

KC桌面——外资精译

部分总体实验的设计及其在税收合规溢出效应中的应用

摘要

本文建立了一个分析部分总体实验的框架，这是集群实验设计的一种推广，其中集群被分配至不同的处理强度。该框架允许集群规模和结果分布存在异质性。本文研究了OLS估计量和集群稳健方差估计量的大样本性质，并表明：(i) 忽略集群异质性可能导致实验严重统计功效不足；(ii) 当集群存在异质性时，集群稳健方差估计量可能存在向上偏误。本文推导了统计功效、最小可检测效应和最优集群分配概率的公式。所有结果均适用于集群实验，这是该框架的一个特例。本文建立了一个潜在结果框架，将OLS估计量解释为因果效应。该方法被应用于一项大规模实验，以评估一场沟通宣传运动对房产税合规的直接效应和溢出效应。分析显示，直接收到邮件的个体的税收合规性有所提高，并且在处理纳税人比例较高的集群中，未受处理的个体也出现了合规性溢出效应。



图表 1

部分总体实验的设计及其在税收合规溢出效应中的应用*

1 引言

随机对照试验在经济学中被广泛使用。这些实验中有很大大一部分基于一个假设，即一个单元或受试者的处理分配不会影响其他单元的结果。然而，在许多情境下，无干扰假设可能被违反。在这种情况下，识别和衡量单元之间的溢出效应对于理解受试者之间相互作用的性质和程度，以及准确评估处理的直接影响至关重要。

虽然早期的实验文献以事后方式考虑了未处理单元的影响（例如 Miguel and Kremer, 2004），但将溢出效应纳入其设计的实地实验在应用研究中已获得关注。在单元被分组为独立集群（如学校、村庄或企业）的情境中，一种常见的设计是部分总体设计。部分总体设计是集群设计的一种推广，其中被分配至不同处理强度或饱和度的集群与没有处理单元的纯控制集群进行比较（Moffit, 2001; Duflo and Saez, 2003; Hudgens and Halloran, 2008; Hirano and Hahn, 2010; Baird et al., 2018）。处理强度的变化使研究人员能够区分处理的直接效应和间接效应。在本文中

，我们提供了一个框架来分析当集群存在异质性时的这类实验。

我们考虑了集群异质性的两个维度，它们具有重要的实践意义：集群规模的异质性和跨集群结果分布的异质性（分布异质性） σ^2_{ϵ} 。在分析具有异质性集群的实验时，正确考虑这种异质性至关重要，原因如下。一方面，方差公式必须相应调整，否则可能导致实验严重统计功效不足。另一方面，集群异质性会影响大样本正态近似的准确性，当集群高度异质时，基于这种近似的推断可能具有误导性（Carter, Schnepel and Steigerwald, 2017; Djogbenou, MacKinnon and Ørregaard Nielsen, 2019; Hansen and Lee, 2019; Sasaki and Wang, 2022; Chiang, Sasaki and Wang, 2023）。

考虑到这些挑战，我们的论文做出了五项贡献。首先，在定理1中，我们推导了在存在集群间异质性的情况下，OLS回归估计量的渐近分布近似。我们考虑了一个双数组渐近设定，其中允许（但不要求）集群规模随样本量增长。我们提供了条件，在这些条件下，OLS估计量对于集群内均值差异的集群规模加权平均值是一致的，并且是渐近正态的。我们还表明，在存在分布异质性的情况下，通常的集群稳健方差估计量通常是向上偏误的，因此基于该估计量的推断是保守的（命题1）。虽然在基于设计的非随机潜在结果设定中已获得类似结果（例如 Hudgens and Halloran, 2008; Basse and Feller, 2018; Abadie et al., 2022; Jiang, Imai and Malani, 2023），但据我们所知，我们是首个在分布异质性下的超总体设定中证明这一结果的。

我们的第二个贡献是推导出显式的闭式公式，用于在上述两种集群异质性来源下进行统计功效和最小可检测效应计算。然后，我们考虑了一个中间设定，其中集群规模不同但结果分布相同，这简化了统计功效和最小可检测效应的计算，并且在缺乏基线结果数据时可以更容易地应用。我们展示了我们的公式如何通过允许多种处理强度、集群异质性、异方差性以及结果和处理中集群内相关的一般形式，来推广现有实验设计方法文献中可用的公式（Duflo, Glennerster and Kremer, 2007; Hirano and Hahn, 2010; Baird et al., 2018）。

我们的第三个贡献是推导出决定分配给每个处理饱和度的集群比例的最优分配概率（定理2）。我们为最小化估计量方差的加权平均值的最优选择问题提供了一个易于处理的闭式解。我们还讨论了如何结合我们的方差公式，使用数值方法应用替代的最优性准则。

我们的第四个贡献是建立了一个包含集群内溢出效应、异质性处理效应和异质性集群的潜在结果框架。我们使用这个框架为OLS估计量恢复因果直接效应和溢出效应提供了充分条件。

第五，基于我们的框架，我们设计并实施了一项大规模实地实验，以评估阿根廷一项随机沟通活动对房产税缴纳的直接效应和溢出效应。我们的实验向随机选中的住宅发送个性化信件，提醒应缴税款，并告知账户状态、到期日、逾期债务及支付方式等信息。尽管已有大量证据表明税务提醒对纳税遵从和征收有影响（Antinyan and Asatryan, 2024），但我们的目标是寻找信息活动对税收征收相对难以捕捉的溢出效应的证据。我们根据方法论结果设计了实验，以捕捉邮寄信件对同一街区但未收到信件的受处理个体邻居的溢出效应。结果显示，与纯对照组（无人收到信件）的账户相比，受处理个体及其同一街区未受处理的邻居的支付率均有所提高。在高饱和度的街区，溢出效应幅度较小但仍然显著且估计精确，尤其是在考虑过去纳税遵从度的预期（预注册）异质性时：在饱和度较高且过去纳税遵从度高于中位数的街区，未受处理账户的支付率提高了2.6个百分点，而直接效应约为5.1个百分点。

与现有文献的比较。本文对实验设计领域日益增长的文献（Duflo, Glennerster and Kremer, 2007; Bruhn and McKenzie, 2009; Bugni, Canay and Shaikh, 2018, 2019; Bai, 2022）做出了贡献，特别是关于存在溢出或干扰情况下的实验设计与分析的文献（Hirano and Hahn, 2010; Athey, Eckles and Imbens, 2018; Baird et al., 2018; Basse, Feller and Toulis, 2019; Jiang, Imai and Malani, 2023; Puelz et al., 2022; Viviano, 2024; Leung, 2022; Liu, 2023）。更具体地说，我们的结果通过允许集群异质性、异方差性、一般处理分配机制、组内相关结构以及最优处理分配的替代标准，推广了Hirano and Hahn (2010)、Hudgens and Halloran (2008) 和 Baird et al. (2018) 的研究。

在相关工作中，Athey, Eckles and Imbens (2018)、Basse, Feller and Toulis (2019) 和 Puelz et al. (2022) 推导了在干扰下针对一般零假设类别的随机化推断检验。一项密切相关的研究是Jiang, Imai and Malani (2023)，他们分析了两阶段完全随机实验，并提供了基于随机化的方差估计量和样本量公式。我们的结果通过考虑不同的估计量、不同的分配机制，并在双数组渐近框架下进行基于超总体的大样本（而非基于设计）推断，补充了

这些文献。我们的方法使我们能够确定集群异质性在处理效应估计量渐近行为中的作用。

本文还与关于整群实验推断的文献相关，整群实验是部分总体实验的一个特例，只有两种饱和度且组内处理无变异。Bugni et al. (2023) 研究了在集群规模不可忽略的整群实验中的推断问题，并在随机集群规模的设定下推导了方差估计量和有效的推断程序。我们在第3.5节进一步讨论了我们的结果与该论文之间的关系。

我们还对关于房产税的大量实证文献以及关于税收遵从溢出效应的虽小但不断增长的实证文献做出了贡献。关于房产税，近期的贡献包括Brockmeyer et al. (2020) 对墨西哥城的研究、Bergeron, Tourek and Weigel (2024) 和 Weigel (2020) 对刚果民主共和国的研究，以及Krause (2020) 对海地的研究等。后两项是随机对照试验，在这两项研究中，作者都处理了溢出效应的存在，但是在事后分析中，而非在实验设计中。在更广泛的实验性纳税遵从文献中，社会互动在税收遵从干预中的作用一直是一个相对难以捉摸的问题。一些显著的例外包括Pomeranz (2015)，他检测了智利企业增值税链条上的执法溢出效应；Drago, Mengel and Traxler (2020)，他们研究了奥地利电视许可检查对未受处理家庭的执法溢出效应；以及Boning et al. (2020)，他们分析了美国税务官员实地走访对受访和未受访企业的直接效应和网络效应（更多关于溢出效应的研究，请参见Pomeranz and Vila-Belda, 2019 的综述）。在阿根廷，Carrillo, Castro and Scartascini (2021) 最近的一项研究发现，一项随机奖励400名纳税人修缮人行道的项目产生了邻里溢出效应。尽管这些论文发现了税收遵从中的溢出效应，但它们最初的实验并非为捕捉这些效应而设计。我们以这些开创性工作为基础，设计了一项旨在捕捉溢出效应的干预措施。

本文结构如下。第2节说明了在进行功效计算时集群异质性的实际重要性。在第3节中，我们建立了框架并推导了主要结果。在第4节中，我们将我们的方法应用于一项大规模随机沟通活动，描述了分析中使用的行政数据、实证策略以及直接效应和溢出效应的证据。第5节为设计和分析部分总体实验提供了一些实用建议。第6节总结。

2 为什么集群异质性很重要？

我们考虑一个总体，其中的单元被分组为互斥且独立的集群。这种集群的常见例子包括学校中的学生（Miguel and Kremer, 2004; Beuermann et al., 2015）、家庭中的成员（Barrera-Osorio et al., 2011; Foos and de Rooij, 2017）、当地劳动力市场中的求职者（Crépon et al., 2013）、公司或组织中的员工（Duflo and Saez, 2003），或社区、村庄或其他地理行政单元中的家庭（Angelucci and De Giorgi, 2009; Ichino and Schündeln, 2012; Haushofer and Shapiro, 2016; Giné and Mansuri, 2018）。在我们的应用中，即一项地方房产税提醒信息活动，目标总体由住宅街区内的纳税人组成。在这个总体中，我们研究了一种实验设计，其中处理分配可以在集群之间和集群内部变化。

图1展示了六项部分总体实验中的聚类规模分布，包括我们的分析样本和五篇已发表论文（Crépon et al., 2013; Giné and Mansuri, 2018; Haushofer and Shapiro, 2016; Ichino and Schündeln, 2012; Imai, Jiang and Malani, 2021）。该图揭示了聚类规模的显著差异。当聚类规模存在异质性时，不同聚类之间的结果分布也可能随之变化。例如，可以预期大规模聚类与小规模聚类的结果均值和方差会有所不同。我们将不同聚类间结果分布的差异称为分布异质性。

直观而言，在存在异质性聚类的情况下，感兴趣估计量 $\hat{\beta}$ 的方差（例如处理组与未处理组聚类中单位均值之差，我们将在下一节精确定义感兴趣的估计量）可分解为四个部分：

$$\mathbb{V}[\hat{\beta}] \approx \text{观测值不相关时的方差}_{\text{tag1}}$$

$$+ \text{等规模聚类的聚类效应}_{\text{tag2}}$$

$$+ \text{聚类规模异质性}_{\text{tag3}}$$

$$+ \text{聚类分布异质性}_{\text{tag4}}$$

第一项是假设聚类内观测值不相关时得到的方差。第二项是考虑聚类内相关性的调整因子，通常称为“设计效应”或“Moulton因子”（源自Moulton, 1986），其依赖于平均聚类规模。第三项代表由聚类规模异质性导致的额外方差，直观上它反映了聚类规模的方差（Moulton, 1986 也针对随机效应模型推导了这一调整项）。最后

一项解释了聚类间结果分布的异质性。虽然在设计和分析聚类实验时，考虑聚类内相关性（第(1)和(2)行）的必要性已得到充分理解，但实验设计文献通常假设忽略考虑聚类异质性的调整项（例如 Bloom, 2005; Duflo, Glennerster and Kremer, 2007; Hirano and Hahn, 2010; Baird et al., 2018）。

为了数值说明在此设计中恰当考虑聚类异质性的重要性，我们考虑一个简单的聚类RCT（这是部分总体实验的一个特例）设定，其中“少数”聚类是“大规模”的。具体而言，我们考虑一个包含200个聚类的样本，索引为 $g = 1, \dots, 200$ ，每个聚类规模为 n_g 。前10个聚类包含100个单位， $n_g = 100$ ，其余190个聚类各包含25个单位， $n_g = 25$ 。

（这些数值的选择是为了匹配图1中文献的中位数）。我们假设处理无效应，聚类 g 中单位 $i = 1, \dots, n_g$ 的结果由随机效应模型给出： $Y_{ig} = \alpha_g + \nu_g + \omega_{ig}$ ， $\nu_g \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1/2)$ ， $\omega_{ig} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1/2)$ ，其中 ν_g 与 ω_{ig} 独立，且 α_g 是一个（非随机）截距项，当 $n_g = 25$ 时 $\alpha_g = 0$ ，当 $n_g = 100$ 时 $\alpha_g = 1$ 。该模型意味着大规模聚类中的平均结果为 $E[Y_{ig}] = 1$ ，小规模聚类中的平均结果为 $E[Y_{ig}] = 0$ 。此外， $V[Y_{ig}] = 1$ ，且聚类内结果之间的相关性为 $\text{cor}(Y_{ig}, Y_{jg}) = 0.5$ 。

图2绘制了研究人员在设计此实验时可能考虑的处理组与未处理组聚类均值之差的三个功效函数。短虚线曲线代表忽略两种异质性来源时得到的功效函数，即仅考虑方差公式中第(1)和(2)行的项。使用此公式，在此样本量下，80%功效对应的MDE为0.29个标准差。然而，当考虑聚类规模变异时，相应的功效函数由长虚线曲线表示。根据该曲线，检测0.29效应的功效并非80%，而是69%，因此实验功效不足。此外，同时考虑两种异质性来源（规模和结果分布）的真实功效函数由实线曲线表示。该曲线显示，在此异质性聚类设定下，检测0.29效应的真实功效为48%，显著低于期望的80%功效。这一数值示例表明，忽略异质性可能导致实验严重功效不足。我们将在第4节提供更多关于考虑异质性重要性的示例。

3 部分总体实验分析

3.1 设定

我们考虑一个观测值样本，这些观测值被划分为相互独立的聚类 $g = 1, \dots, G$ ，其中每个聚类 g 包含 n_g 个观测值 $i = 1, \dots, n_g$ ，总样本量为 $n = \sum_{g=1}^G n_g$ 。我们将聚类规模视为非随机的（参见 Bugni et al., 2023; Sasaki and Wang,

2022，他们采用了聚类规模随机的替代抽样方法）。在部分总体实验中，聚类被随机划分为由 $T_g \in \{0, 1, 2, \dots, M\}$ 表示的类别或饱和度，按惯例 $T_g = 0$ 表示纯控制聚类（即没有单位接受处理的聚类）。令 $P[T_g = t] = q_t \in (0, 1)$ 表示聚类 g 被分配到饱和度 t 的概率。在每个聚类内部，二元处理变量 D_{ig} 以概率 $P[D_{ig} = 1 | T_g = t]$ 分配给单位，其中 $P[D_{ig} = 0 | T_g = 0] = 1$ 。我们令 $\mathbf{D}_g = (D_{1g}, D_{2g}, \dots, D_{n_g})'$ 为聚类 g 中单位层面处理分配的向量， $\mathbf{D} = (\mathbf{D}_1', \dots, \mathbf{D}_G')$ 且 $\mathbf{T} = (T_1, \dots, T_G)'$ 。图A.3展示了一个具有四个饱和度的部分总体设计示例。请注意，标准RCT（观测值独立）和聚类RCT都是部分总体实验的特例，我们将在第3.5节进一步说明。

对于聚类 g 中的单位 i ，观测到的感兴趣结果记为 Y_{ig} ，我们令 $\mathbf{Y}_g = (Y_{1g}, \dots, Y_{n_g})'$ 为聚类 g 中观测结果的向量。在部分总体实验中，感兴趣的估计量通常是处理聚类中处理或未处理单位与纯控制单位平均结果的比较，即 $E[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t] - E[Y_{ig} | T_g = 0]$ ，并在所有聚类中合并计算。在论文的第一部分，我们视这些估计量为给定，因为它们是实证文献中最常分析的估计量。在第3.6节，我们将建立一个潜在结果框架，以严格论证这些估计量的因果解释。令 $\mu_g(d, t) = \mathbb{E}[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t]$ 为给定分配 (d, t) 下聚类 g 中结果的条件期望。我们考虑以下样本均值估计量：

$$\hat{\mu}(d, t) = \frac{\sum_{g=1}^G \mathbb{1}(T_g = t) \sum_{i=1}^{n_g} Y_{ig} \mathbb{1}(D_{ig} = d)}{\sum_{g=1}^G \mathbb{1}(T_g = t) \sum_{i=1}^{n_g} \mathbb{1}(D_{ig} = d)} = \frac{\sum_g \mathbb{1}_g - \sum_g \mathbb{1}_g^d}{N_g - N_g^d} \tag{5}$$

其中 $\mathbb{1}_g^t = \mathbb{1}(T_g = t)$ ， $N_g^d = \sum_i \mathbb{1}(D_{ig} = d)$ 且 $\bar{Y}_g^d = \sum_i Y_{ig} \mathbb{1}(D_{ig} = d) / N_g^d$ ，定义在 $N_g^d > 0$

时成立。这些估计量通常通过将结果变量对一组完整的指示变量 $\mathbb{1}(D_{ig} = d, T_g = t)_{(d,t)}$ 进行无截距项的OLS回归来计算。因此，在下文中，我们将这些估计量称为OLS估计量。我们关注的参数是聚类特定均值差异的聚类规模加权平均向量：

$$\beta_n(d, t) = \sum_{g=1}^G \frac{n_g}{n} \left(\mu_g(d, t) - \mu_g(0, 0) \right) \tag{6}$$

我们注意到，我们的框架可以轻松容纳具有不同加权方案的其他参数，例如跨聚类的简单平均 $\sum_{g=1}^G \left(\mu_g(d, t) - \mu_g(0, 0) \right) / G$ 。

3.2 OLS估计量的渐近行为

我们现在研究公式(5)中定义的OLS估计量及其函数的渐近分布。我们考虑一个双数组渐近设定，其中聚类规模允许（但不要求）随样本量增长。当组别可能较大且规模异质时，这种近似比有界聚类规模方法更合适，但我们注意到，有界聚类规模和/或等规模聚类的情况作为我们分析的特例被包含在内。³

我们考虑以下抽样方案。

假设1（抽样）

(i) $(\mathbf{Y}_{-g}', \mathbf{D}_{-g}', T_g)_{g=1}^G$ 在 g 之间相互独立。

(ii) 对于每个 g 和所有 $i = 1, \dots, n_g$ ，对于所有 (d, t) 和所有满足 $\mathbb{E}[Y_{ig}^{\ell} | D_{ig} = d, T_g = t] < \infty$ 的 ℓ ，有 $\mathbb{E}[Y_{ig}^{\ell} | D_{ig} = d, T_g = t] = \mu_g^{\ell}(d, t)$ 。

(iii) 对于每个 g 和所有 $i = 1, \dots, n_g$ ，对于所有 d, d' 和 t ，有 $\mathbb{P}[D_{ig} = d | T_g = t] = p_g(d|t)$ 和 $\mathbb{P}[D_{ig} = d, D_{jg} = d' | T_g = t] = p_g(d, d'|t)$ 。

第(i)部分说明聚类是相互独立的，这是聚类文献中的标准假设。注意，我们不要求聚类同分布，因此结果分布可以跨聚类异质。第(ii)部分说明同一聚类中所有单元的平均条件结果相同。为简化符号，下文定义 $\mu_g^{\ell}(d, t) = \mu_g^{\ell}(d, t)$ 对于 $\ell = 1$ 。

。第(iii)部分说明单元层面的处理概率在聚类内相同。注意，聚类内的分配可能是相关的。

接下来，令 $\mathbf{D}_{-(i)g} = (D_{jg})_{j \neq i}$ 表示排除单元 i 后的处理向量， $\mathbf{D}_{-(ij)g} = (D_{kg})_{k \neq (i,j)}$ 表示排除单元 i 和 j 后的处理向量。我们对结果的条件矩引入以下限制。

假设2（可交换性）对于所有 i, j 和 g ,

$$\mathbb{E}[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t, \mathbf{D}_{-(i)g}] = \mathbb{E}[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t] \tag{7}$$

$$\mathbb{E}[Y_{ig} Y_{jg} | D_{ig} = d, D_{jg} = d' \wedge \text{prime}, T_g = t, \mathbf{D}_{-(ij)g}] = \mathbb{E}[Y_{ig} Y_{jg} | D_{ig} = d, D_{jg} = d' \wedge \text{prime}, T_g = t]. \tag{8}$$

该假设是一个高层条件，表明在给定自身处理分配和聚类层面分配 T_g 的条件下， Y_{ig} 的一阶和二阶矩不随同伴的处理指示变量变化。⁴如下文定理1所示，这些条件保证了OLS估计量对于聚类特定条件均值的加权平均是一致的，并且结果方差仅依赖于 (d, t)

，即由实验设计控制的分配变化。假设2可解释为要求分配 (D_{ig}, T_g) 包含结果矩中所有相关变化，因此溢出模型是“正确设定的”。为进一步证明该假设的合理性，在第3.6节中我们表明，当假设同伴是可交换的时，该条件得到保证，因此潜在结果仅取决于被处理同伴的比例，而非其身份。这种可交换性假设在溢出文献中非常常见。例如，在单元具有不同网络中心度的网络中，该要求可能被违反，因为此时被处理单元的比例和身份都很重要。

最后，我们以如下方式限制聚类异质性。

假设3（聚类异质性与有界矩）

(i) 对于某个 $2 \leq r < \infty$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\max_g n_g^2 / n \rightarrow 0$ 且 $\left(\sum_g n_g^r \right)^{1/r} / n \leq C < \infty$ 。

(ii) 对于某个 $\ell > r$, $\sup_{\{i, g, d, t\} \in \mathbb{E} \mid |Y_{ig}| \leq \ell \mid D_{ig} = d, T_{ig} = t} \leq \tilde{C} < \infty$ 。

条件(i)取自Hansen and Lee (2019)。第一部分确保最大聚类相对于总样本量较小, 因此没有聚类主导样本。条件(i)的第二部分是一个正则条件, 排除了聚类规模分布中无界的 r 阶矩。例如, 设定 $r=4$ 限制了聚类规模分布的四阶矩, 从而排除了厚尾。 ℓ 条件(ii)是一个标准正则条件, 确保结果的 ℓ 阶条件矩有界。

在下文中, 我们使用 “ $\rightarrow_{\mathbb{P}}$ ” 表示依概率收敛, “ $\rightarrow_{\text{plim}}$ ” 表示依分布收敛, “ $\cdot$ ” 表示欧几里得范数。我们将任意通用的 $(2M+1)$ 维向量 $\mathbf{v}$ 定义为:

$$\mathbf{v} = (v(d, t))_{(d, t) \in \mathcal{P}} = (v(0, 0), v(0, 1), \dots, v(0, M), v(1, 1), \dots, v(1, M))_{\mathcal{P}}$$

考虑来自(5)的估计量向量 $\hat{\mu}_n = (\hat{\mu}(d, t))_{(d, t) \in \mathcal{P}}$ 并定义向量:

$$\mu_n^{\mathcal{P}} = (\mu_n^{\mathcal{P}}(d, t))_{(d, t) \in \mathcal{P}}, \quad \mu_n^{\mathcal{P}}(d, t) = \frac{\sum_g n_g p_g(d|t) \mu_g(d, t)}{\sum_g n_g p_g(d|t)}$$

定义 $(2M+1) \times (2M+1)$ 协方差矩阵 Ω_n , 其元素为:

$$\Omega_n((d, t), (d', t')) = \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\left(\bar{Y}_{g, d, t} - \bar{Y}_{g, d', t'} \right) \left(\bar{D}_{g, d, t} - \bar{D}_{g, d', t'} \right) \right]}{N_{g, d, t} N_{g, d', t'}} + \frac{1}{n} \sum_g \frac{(\mu_g(d, t) - \mu_g(d', t')) (\mu_g(d', t') - \mu_g(d, t))}{N_{g, d, t} N_{g, d', t'}} \mathbb{Cov}(\bar{Y}_{g, d, t} - \bar{Y}_{g, d', t'}, \bar{D}_{g, d, t} - \bar{D}_{g, d', t'})$$

其中 $\bar{p}_n(d|t) := \sum_g n_g p_g(d|t) / n$ 。在下文中, 我们用 $\Omega_n(d, t)$ 指代 Ω_n 的对角元素。我们引入以下技术条件以保证协方差矩阵的可逆性, 并确保估计量的分母有下界。

假设 4 (可逆性条件)

(i) Ω_n 的最小特征值远离 0。

(ii) 对于任意 (d, t) , 若存在某个 g 使得 $p_g(d|t) > 0$, 则 $\bar{p}_n(d|t) := \sum_g n_g p_g(d|t) / n \geq c > 0$ 。

以下定理刻画了 (5) 中 OLS 估计量的渐近分布和方差。令 I_{2M+1} 为 $(2M+1)$ 维单位矩阵。

定理 1 若假设 1 至 4 成立, 则 $\|\hat{\mu}_n - \mu_n^{\mathcal{P}}\| \rightarrow_{\mathbb{P}} 0$ 且 $\Omega_n^{-1/2} \sqrt{n} (\hat{\mu}_n - \mu_n^{\mathcal{P}}) \rightarrow_{\text{plim}} \mathcal{N}(\mathbf{0}, I_{2M+1})$ 。

所有证明见附录 D。由于估计量 $\hat{\mu}$ 可通过一个饱和 OLS

回归得到, 该回归对每个不同的处理分配包含一个回归元, 因此定理 1 可视为将 Hansen and Lee (2019) 的结果推广到一类特定的非参数回归, 其中系数在聚类间是异质的。

3.3 均值差异的估计与推断

定理 1 有两个主要含义。首先, 每个 $\hat{\mu}(d, t)$ 估计的是聚类特定均值 $\mu_g(d, t)$ 的加权平均值, 其中权重取决于聚类大小 n_g 和聚类内处理概率 $p_g(d|t)$ 。其次, $\hat{\mu}_n$ 的分布可近似为 $\hat{\mu}_n \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(\mu_n^{\mathcal{P}}, \Omega_n / n)$, 其中方差矩阵 Ω_n 允许聚类大小和结果分布存在异质性、异方差性、不同聚类间处理分配概率的差异, 以及结果和单位级处理分配中的聚类内相关性。该结果可用于获得 $\hat{\mu}_n$ 的函数 (如子向量、线性组合 (如 Baird et al., 2018

提出的合并效应和斜率效应) 或非线性函数) 的渐近分布近似和方差公式, 必要时可应用 delta 方法。

定理 1 表明, 均值差异估计量 $\hat{\beta}_g(d, t) = \hat{\mu}_g(d, t) - \hat{\mu}_g(0, 0)$ 一致估计:

$$\beta_g(d, t) = \frac{\sum_{n \in \mathcal{P}_g(d|t)} \mu_g(d, t) - \frac{\sum_{n \in \mathcal{P}_g(0, 0)} \mu_g(0, 0)}{n}$$

这与我们的目标参数 (6)

不同, 因为处理概率可能在不同聚类间存在差异。当处理概率在各聚类间相等时, 即对所有 g 有 $p_g(d|t) = p(d|t)$, 则 $\beta_g(d, t) = \beta(d, t)$, 因此目标参数可由 OLS

一致估计。因此, 在存在异质性聚类的设定中, 实验者可能更倾向于那些具有相同分配 $T_g = t$ 的聚类内处理概率不随聚类变化的设计, 或者通过 $p_g(d|t)$ 的逆对估计量进行重新加权。

在进行推断和假设检验时, 通常使用聚类稳健方差估计量来估计目标估计量的方差。在此设定下, 忽略有限样本自由度调整, Ω_n 的聚类稳健方差估计量为:

$$\hat{\Omega}_n = \frac{1}{n} \left(\sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{1}_g^{\prime} \mathbb{1}_g \right)^{-1} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{1}_g^{\prime} \mathbb{1}_g \left(\mathbf{Y}_g - \mathbb{1}_g \hat{\mu} \right) \left(\mathbf{Y}_g - \mathbb{1}_g \hat{\mu} \right)^{\prime} \mathbb{1}_g \left(\sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{1}_g^{\prime} \mathbb{1}_g \right)^{-1}$$

其中 $\mathbb{1}_g = (\mathbb{1}_{g1}^{\prime}, \dots, \mathbb{1}_{gn_g}^{\prime})^{\prime}$ 是一个 $n_g \times (2M + 1)$ 矩阵, $\mathbb{1}_{gi} = (\mathbb{1}_{gi}(D_i = d, T_i = t))_{(d,t)}$ 是一个 n_g 维列向量。基于该矩阵估计量, 均值差异 $\hat{\beta}_g(d, t)$ 的聚类稳健方差估计量为 $\hat{V}_g(\text{cr})(d, t) = \hat{\Omega}_g(\text{cr})(d, t) + \hat{\Omega}_g(\text{cr})(0, 0)$, 利用当 $t \neq t'$ 时

$$\hat{\Omega}_g(\text{cr})((d, t), (d', t')) = 0$$

。以下结果表明, 在存在分布异质性的设定中, 均值差异的聚类稳健方差估计量可能是保守的。

命题 1 令 $V_n(d, t) = \Omega_n(d, t) + \Omega_n(0, 0) - 2\Omega_n((d, t), (0, 0))$ 表示 $\hat{\beta}_g(d, t)$ 的真实渐近方差。在假设 1 至 4 下, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\hat{V}_g(\text{cr})(d, t) / V_n(d, t) \right) \geq 1$ 。

聚类稳健方差估计量可能保守的原因在于, 真实渐近方差可近似为:

$$\begin{aligned} \hat{V}_g(d, t) &\approx \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g p_g(d|t)}{n \bar{p}_g(d|t)} \sigma_g^2(d, t) \left(1 + \frac{\rho_g(d, t)}{p_g(d, t)} \right) + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g}{n} \sigma_g^2(0, 0) \left(1 + \frac{\rho_g(0, 0)}{p_g(0, 0)} \right) \\ &\quad + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g p_g(d|t)}{n \bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_g^{\text{p}}(d, t) \right)^2 \left(1 + \frac{\rho_g(d, t)}{p_g(d, t)} \right) + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g}{n} \left(\mu_g(0, 0) - \mu_g^{\text{p}}(0, 0) \right)^2 \\ &\quad - \sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g}{n} \left(\mu_g(d, t) - \mu_g^{\text{p}}(d, t) \right) \left(\mu_g(0, 0) - \mu_g^{\text{p}}(0, 0) \right) \end{aligned}$$

方程(8)中的前两行分别代表处理组和纯控制组集群内结果的平均变异。第三行和第四行分别代表处理组和控制组集群平均结果的集群间变异。最后, 第五行可解释为均值差异的集群间方差, 按每个集群中处理相对概率加权。注意, 当 $p_g(d|t) = \bar{p}_g(d|t)$ 时, 最后一项变为 $\sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g}{n} (\beta_g(d, t) - \beta_g(0, 0))^2 / n$ 。如下文所述, 当集群间结果分布同质时, 该公式中的最后三行等于零。

方程(8)中的最后一项不可估计, 因为它依赖于分配间均值的集群内差异, 而这一差异从未被观测到。集群稳健方差估计量渐近地等于:

$$\hat{V}_g(\text{cr})(d, t) \approx V_n(d, t) + \sum_{g \in \mathcal{G}} \frac{n_g}{n} \left(\frac{p_g(d|t)}{\bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_g^{\text{p}}(d, t) \right) - \left(\mu_g(0, 0) - \mu_g^{\text{p}}(0, 0) \right) \right)^2$$

即方程(8)去掉最后一项后的形式。因此， $\hat{V}_{\mathrm{cr}}(d,t)$ 可能渐近向上偏误，基于该方差估计量的推断可能偏保守。在基于设计的因果推断设定中，针对非随机潜在结果也获得了类似结果，例如参见 Hudgens and Halloran (2008); Basse and Feller (2018); Abadie et al. (2022) 以及 Jiang, Imai and Malani (2023)。命题1表明，当集群呈现分布异质性时，在超总体设定中一个类似结果成立。特别地，当集群间结果分布同质时，这一额外项消失，基于集群稳健方差估计量的推断是渐近精确的，我们将在第3.5节进一步讨论。

3.4 功效计算与最优设计

根据定理1，对 $\beta_n^p(d,t)=0$ 的双侧假设检验的功效可近似为：

$$\Gamma(\beta_n^p(d,t)) \approx 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n} \beta_n^p(d,t)}{\sqrt{V}} + z_{1-\alpha/2}\right) + \Phi\left(\frac{\sqrt{n} \beta_n^p(d,t)}{\sqrt{V}} - z_{1-\alpha/2}\right) \tag{10}$$

其中 V 为适当选择的渐近方差， $z_{1-\alpha/2}$ 为标准正态分布的 $(1-\alpha/2)$ 分位数。为使用真实方差公式，研究者可用方程(8)替换 V 。该方差取决于集群内方差、集群内相关性以及集群间结果变异，这些可通过基线数据、可观测的集群规模分布以及研究者选择的集群和单元级分配概率来估算。

使用该方差公式的一个问题在于，如命题1所示，实际推断中使用的方差估计量可能存在向上偏误，可能导致研究功效不足。为避免此问题，研究者可改用方程(9)中的方差公式进行功效计算。

饱和度数量 M 以及集群内处理概率 $p_g(d|t)$ 和 $p_g(d,d|t)$ 在识别中起关键作用，因为它们决定了处理组与控制组单元之间可进行的比较类型。这些参数的选择可依据关于条件平均结果如何随处理饱和度变化的先验知识或假设来指导。例如，若该函数假设为线性或接近线性，两个饱和度足以识别该函数的形状；而若该函数可用二次函数近似，则需要三个饱和度，依此类推。相应地，集群内处理概率 $p_g(d|t)$ 的选择取决于条件平均结果作为处理饱和度函数的斜率。例如，对于三个饱和度 $M = \{0, 1, 2\}$ ，若预期平均结果在某个值 $\bar{p}$ 附近跳跃，但在 $\bar{p}$ 之上或之下相对平坦，研究者可选择 $p_g(1|1) < \bar{p}$ 和 $p_g(1|2) > \bar{p}$ 以增加检测这些变化的概率。若缺乏对该函数如何变化的了解，研究者可近似均匀地分布这些概率，选择一些“低”、“中”和“高”处理概率。虽然我们未就选择 M 和集群内处理概率提供正式指导，但定理1和功效函数(10)的结果可用于比较不同竞争设计的功效和最小可检测效应。

我们现在提出一种方法，以最优选择集群级分配概率 $q_{\{t\}}_{t=0}^M$ 。给定 M

和组内处理概率，最优选择 $q_{\{t\}}_{t=0}^M$

需要定义一个最优性准则，以确定所有感兴趣估计量方差如何聚合。实验设计文献已提出若干准则（例如参见 Silvey, 1980; Melas, 2006; Berger and Wong, 2009）。我们考虑 A-最优性，它最小化均值差异估计量

$(\hat{\beta}(d,t))_{(d,t>0)}$ 的方差-协方差矩阵的迹（或等价地，渐近方差的平均值）。 $\hat{\beta}$ 该准则的合理性在于，方差-协方差矩阵的迹可视为感兴趣参数向量置信椭球（即多维置信区间）大小的度量。A-最优性的一个优势是其可处理性，因为在此设定中最优选择具有简单的闭式解。在下述定理中，我们考虑

A-最优性的广义版本，允许研究者对不同方差分配不同权重。

定理2 令 $\omega = (\omega_{dt})'_{(d,t>0)}$ 为已知权重向量，满足 $\omega_{dt} \geq 0$ ， $\omega_{1t} + \omega_{0t} > 0$ ， $\sum_{t>0} (\omega_{0t} + \omega_{1t}) = 1$ 。考虑最优设计问题：

$$\min_{q_{\{0\}}, q_{\{1\}}, \dots, q_{\{M\}}} \sum_{t=1}^M \left(\omega_{0t} \mathbb{V}[\hat{\beta}(0,t)] + \omega_{1t} \mathbb{V}[\hat{\beta}(1,t)] \right)$$

其中 $q_{\{t\}} > 0$ ， $\sum_{t=0}^M q_{\{t\}} = 1$ ，使用方程(8)或(9)中的方差公式。最优分配概率由下式给出：

$$q_{\{0\}}^* (\text{pmb } \omega) = \frac{\sqrt{B_{\{0\}}}}{\sqrt{B_{\{0\}}} + \sum_{t>0} \sqrt{B_{\{t\}}} (\text{pmb } \omega)}, q_{\{t\}}^* (\text{pmb } \omega) = \frac{\sqrt{B_{\{t\}}} (\text{pmb } \omega)}{\sqrt{B_{\{0\}}} + \sum_{t>0} \sqrt{B_{\{t\}}} (\text{pmb } \omega)}, t > 0,$$

其中

$$B_{\{0\}} = \sum_g n_g \left[\sigma_g^2(0,0) \left(1 + \rho_g(0,0,0) (n_g - 1) \right) + n_g (\mu_g(0,0) - \mu_n(0,0))^2 \right]$$

且对于 $t > 0$,

[illegible]

定理2给出了最小化估计量方差加权平均的最优聚类分配概率公式。通过选择向量 $(\omega_{dt})'_{(d,t>0)}$, 研究者可以对不关注的参数赋予较低（或零）权重，而对更重要的参数赋予较大权重。例如，为了聚焦于处理聚类中未处理单元与纯控制组之间的比较，研究者可以设定所有 t 的 $\omega_{1t} = 0$ 。

虽然A-最优性具有简单闭式解的优势，但在不同情境下可能还需要其他最优性准则。基于这些替代准则的优化问题通常没有闭式解，但可以利用我们的方差公式通过数值方法求解。更多细节和讨论参见 Silvey (1980)、Melas (2006) 以及 Berger and Wong (2009)。

需要指出的是，研究者在选择分配概率时，通常需要纳入不同类型的约束条件（如后勤、预算、政治或行政约束）。这些限制可以在选择 $q_{\{t\}}$ 时纳入，既可以直接融入定理2的优化问题中，也可以基于具体案例处理。例如，在我们下一节描述的实验中，处理单元的总数由政府机构设定。我们建立了一个包含此约束的方程组，以控制最小处理单元（即噪声最大的估计量）的方差。详见第4.3节。

最后，我们注意到我们的最优性准则并未纳入基线协变量。关于实验的文献中，有一支研究考虑了在分配机制中包含观测协变量的替代设计，以改善平衡性并提高精度。这类设计中常见的是配对设计（Imai, King and Nall, 2009; Bai, 2022; Liu, 2023），其中每个聚类与另一个协变量相似的聚类配对，然后在每对内部随机分配处理。我们的结果提供了一种不同的、互补的方法，该方法不需要协变量，而是允许研究者对感兴趣估计量的不同方差赋予不同权重。

3.5 分布同质性下的功效计算

当研究者无法获取基线结果数据时，定理1以及方程(8)和(9)中 Ω_n 的公式可能难以实施。我们现在引入一个额外的假设，该假设简化了方差公式，使其在缺乏此类信息时更易于实施。具体而言，以下假设排除了条件结果矩在聚类间的异质性。

假设5 (聚类间矩同质性) $\mathbb{E}[Y_{ig}^{\ell}|D_{ig}=d, T_g=t] = \mu^{\ell}(d, t)$ 且 $\mathbb{E}[Y_{ig}^{\ell}|Y_{jg}^{\ell}|D_{ig}=d, D_{jg}=d', T_g=t] = \tilde{c}^{\ell}(d, d', t)$ 对所有 $g, (d, d', t)$ 以及矩存在的任意 ℓ 成立。

为简化符号, 我们仍记 $\mu^{\{1\}}(d,t)=\mu(d,t)$ 。在此额外假设下, 我们得到以下结果。

推论1 假设假设1至5成立。则对所有 (d,t) 有 $\mu_n^p(d,t) = \mu(d,t)$, 定理1成立, 且方差 Ω_n 具有如下形式:

$$\Omega_n(d, t) = \frac{\sigma^2(d, t) q_{\{t\}} \sum_{g \in \mathcal{G}} n_g p_g(d|t)}{\left(1 + \rho(d, t) \frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g (n_g - 1) p_g(d, d|t)}{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g p_g(d|t)}\right)}, \quad t > 0,$$

$$\Omega_n(0,0)=\frac{\sigma^2(0,0)}{q_0}\left(1+\rho(0,0)\left(\frac{\sum_{g=1}^n n_g^2}{n}-1\right)\right),$$

$$\Omega_n((0, t), (1, t)) = n \int_0^t \int_0^1 \rho(0, 1, t) \frac{\sum_{g=0}^{n-g} (n-g-1) p_g(0, 1 | t) \sum_{g=0}^{n-g} p_g(0 | t) \sum_{g=0}^{n-g} p_g(1 | t)}{\sum_{g=0}^{n-g} p_g(1 | t)}, \quad t > 0,$$

$$\Omega_n((d, t), (d \wedge t', t')) = 0, \quad t \neq t'$$

其中 $\sigma^2(d,t) = \mathbb{V}[Y_{\{ig\}}|D_{\{ig\}} = d, T_g = t]$, $\rho(d,t) = \mathrm{cor}(Y_{\{ig\}}, Y_{\{ig\}}|D_{\{ig\}} = d, D_{\{jg\}} = d, T_g = t)$, $p_g(d,d'|t) = \mathbb{P}[D_{\{ig\}} = d, D_{\{jg\}} = 1|T_g = t]$, 且 $\rho(0,1,t) =$

$\mathbb{C}\mathrm{ov}(Y_{ig}, Y_{ig}|D_{ig} = 0, D_{ig} = 1, T_g = t)$ 。此外， $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathrm{plim}(\hat{V}_{\mathrm{cr}}(d, t) / V_n(d, t))] = 1$ 。

推论1有三个主要含义。第一，在聚类间同质性下，均值差异估计量对于总体均值差异 $\beta(d, t) = \mu(d, t) - \mu(0, 0)$ 是一致的。第二，它表明在此额外假设下，聚类稳健方差估计量是一致的，因此基于该估计量的推断是渐近精确的。第三，它提供了一个简化的方差公式，该公式允许聚类规模和聚类内概率的异质性、条件异方差以及结果和处理中的组内相关性，但不依赖于定理1方差公式中的聚类特定平均结果。这个简化公式可以方便地用于对感兴趣的参数进行功效和MDE计算。具体而言，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\hat{V}_{\mathrm{cr}}(d, t)] &\approx \frac{\sigma^2(d, t)}{q_t} \sum_g n_g p_g(d|t) \left[1 + \rho(d, t) \frac{\sum_g n_g (n_g - 1) p_g(d, d|t)}{\sum_g n_g p_g(d|t)} \right] \\ &+ \frac{\sigma^2(0, 0)}{n q_0} \left[1 + \rho(0, 0) \frac{\sum_g n_g^2}{n} - 1 \right] \end{aligned}$$

该式仅依赖于结果的方差和条件组内相关性（如同任何标准功效计算）、由实验者选择的分配概率，以及可观测的聚类规模样本分布。该方差可代入功效公式 (10)

以计算功效和MDE。我们在第4节和第5节更详细地讨论实际实施问题。

8/28

需要提醒的是，我们注意到，就像忽略集群规模异质性一样，在进行功效计算时错误地施加假设5会导致方差和最小可检测效应（MDE）过小，因为这种做法忽略了结果中集群间的变异性。虽然该假设在某些情境下可能较强，但现有文献中大多数实验设计公式都依赖于它。为说明这一点，以下示例展示了在进一步假设下，我们的通用公式如何简化为文献中提出的公式。

示例1（含二元处理的标准随机对照试验）假设每个集群只有一个单元（ $n_g = 1$ ），且存在两种饱和度，使得每个（单元）集群分别以概率 q 和 $1 - q$ 被分配到处理组或对照组。在此情况下， $q_t = q$ ， $q_0 = 1 - q$ ， $\sum_g n_g p_g(1|1) = n$ ，且在假设1至5下， $\mathbb{E}[\hat{\beta}(1, 1)] \approx \sigma^2(1, 1)/nq + \sigma^2(0, 0)/n(1 - q)$ 。此外，在同方差假设 $\sigma^2(1, 1) = \sigma^2(0, 0) = \sigma^2$ 下， $\mathbb{E}[\hat{\beta}(1, 1)] \approx \sigma^2/nq(1 - q)$ ，即 Duflo、Glennerster 和 Kremer（2007）中的公式（6）。

示例2（集群随机对照试验）假设集群被分配到两种饱和度 $T_g \in \{0, 1\}$ ，且同一集群内的所有单元接受相同处理。在此情况下， $p_g(1|1) = p_g(1, 1|1) = 1$ ，且在假设1至4下，
$$\mathbb{E}[\hat{\beta}(1, 1)] \approx \sum_g \frac{n_g^2}{n^2} \left[\frac{\mathbb{E}[\bar{Y}_g^2 | T_g = 1]}{q_1} + \frac{\mathbb{E}[\bar{Y}_g^2 | T_g = 0]}{q_0} + q_0 q_1 \left(\frac{\mu_g(1) - \mu_n^p(1)}{q_1} + \frac{\mu_g(0) - \mu_n^p(0)}{q_0} \right)^2 \right]$$
 其中 $\mu_g(1) = \mu_g(1, 1)$ ， $\mu_g(0) = \mu_g(0, 0)$ ，其余项类似。该公式与 Bugni 等人（2023）针对其所谓的规模加权集群级平均处理效应所推导的公式类似，仅在其公式中多出一项用于解释分层程序的项。⁷ 此外，若假设5成立，

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}(1, 1)] \approx \frac{\sigma^2(1, 1)}{nq} \left[1 + \rho(1, 1) \frac{\sum_g n_g^2}{n} - 1 \right] + \frac{\sigma^2(0, 0)}{n(1 - q)} \left[1 + \rho(0, 0) \frac{\sum_g n_g^2}{n} - 1 \right]$$

最后，假设集群规模相等， $n_g = \bar{n}$ ，并采用随机效应结构，使得 $\sigma^2(1, 1) = \sigma^2(0, 0) = \sigma^2 + \tau^2$ 且 $\rho(1, 1) = \rho(0, 0) = \tau^2 / (\sigma^2 + \tau^2)$ 。在此情况下， $\mathbb{E}[\hat{\beta}(1, 1)] \approx (\bar{n} \tau^2 + \sigma^2) / [q(1 - q)G\bar{n}]$ ，即 Duflo、Glennerster 和 Kremer（2007）中的公式（9）。

示例3（含两种处理饱和度的同方差情形）假设仅存在两种饱和度，即 $M \in \{0,1\}$ ，如 Duflo 和 Saez（2003）所述。令 $q = \mathbb{P}[T_g = 1]$ ， $p = \mathbb{P}[D_{ig} = 1 | T_g = 1]$ 。假设对所有 (d,t) 有 $\sigma^2(d,t) = 1$ 且 $\rho(d,t) = 0$ 。在此情况下，对于分配 $(d,t) = (0,1)$ ，在假设1至5下， $\mathbb{V}[\hat{\beta}(0,1)] \approx (1-p)q / [(1-p)q(1-q)]$ ，对应于 Hirano 和 Hahn（2010）中的方差公式。

示例4（含等规模集群的随机效应结构）假设所有集群规模相等，即对所有 g 有 $n_g = \bar{n}$ ，并考虑随机效应协方差结构，使得对所有 (d,t) 有 $\sigma^2(d,t) = \sigma^2 + \tau^2$ ， $\rho(d,t) = \tau^2$ 。此外，假设给定 $T_g = t$ 时的集群内分配在每个集群中设定了固定数量的处理单元 $\bar{n}$ p_t ，这意味着 $\mathbb{P}[D_{ig} = 1, D_{jg} = 1 | T_g = t] = p_t(\bar{n} p_t - 1) / (\bar{n} - 1)$ 。在此情况下，对于分配 $(1,t)$ ，在假设1至5下， $\mathbb{V}[\hat{\beta}(1,t)] \approx (\sigma^2 + \tau^2) \left[\bar{n} \rho \left(\frac{1}{q_t} + \frac{1}{q_0} \right) + (1 - \rho) \left(\frac{1}{p_t q_t} + \frac{1}{q_0} \right) \right] / n$ ，对应于 Baird 等人（2018）中的公式（3）。

3.6 潜在结果框架

在本节中，我们引入一个潜在结果框架，以研究前几节讨论的OLS估计量的因果解释。令 $Y_{ig}(d, \mathbf{d}_{-g}, t)$ 表示单元 i 的（随机）潜在结果，其中 d 表示自身处理状态， $\mathbf{d}_{-g} \in \{0,1\}^{n_g-1}$ 是一个表示单元 i 同伴处理状态的向量， t 表示集群层面的分配。为了能够比较不同集群的结果，我们的第一个假设是一个排他性约束，即集群层面的分配 t 不会直接影响潜在结果。

假设6（排他性约束）对所有 $(d, \mathbf{d}_{-g}, t)$ 有 $Y_{ig}(d, \mathbf{d}_{-g}, t) = Y_{ig}(d, \mathbf{d}_{-g})$ 。

虽然该假设是利用集群间变异识别处理效应所必需的，但据我们所知，我们是首次明确做出这一假设。这种潜在结果结构允许存在集群内溢出效应，这一假设通常被称为分层干扰（Hudgens 和 Halloran, 2008）。具体而言， $Y_{ig}(1, \mathbf{d}_{-g}) - Y_{ig}(0, \mathbf{d}_{-g})$ 是处理对集群 g 中单元 i 的直接效应， $Y_{ig}(0, \mathbf{d}_{-g}) - Y_{ig}(0, \tilde{\mathbf{d}}_{-g})$ 是对未处理单元的溢出效应， $Y_{ig}(1, \mathbf{d}_{-g}) - Y_{ig}(1, \tilde{\mathbf{d}}_{-g})$ 是对已处理单元的溢出效应。集群 g 中单元 i 的观测结果记为 $Y_{ig} = \sum_{d, \mathbf{d}_{-g}} Y_{ig}(d, \mathbf{d}_{-g}) \mathbb{1}(D_{ig} = (d, \mathbf{d}_{-g}))$ 。

接下来，我们假设处理分配向量 $(\mathbf{D}_{-g}, T_g)$ 与潜在结果向量独立，这由处理的随机分配保证。

假设7（独立性） $(Y_{ig}(d, \mathbf{d}_{-g}))_{(d, \mathbf{d}_{-g})} \perp (\mathbf{D}_{-g}, T_g)$ 。

最后，我们假设同伴是可交换的。在该假设下，潜在结果可以灵活地依赖于已处理同伴的比例，只要它们不依赖于同伴的身份即可。该假设降低了潜在结果的维度，并且在分析溢出效应时普遍使用（参见 Vazquez-Bare, 2023 及其参考文献以获取进一步讨论）。在下文中，令 $\mathbf{1}_{-g}$ 为一个 $(n_g - 1)$ 维的全1列向量。

假设8（可交换性）对所有 $\mathbf{d}_{-g}$ ，有 $Y_{ig}(d, \mathbf{d}_{-g}) = Y_{ig}(d, \pi_{-g})$ ，其中 $\pi_{-g} = \mathbf{1}_{-g}' \mathbf{d}_{-g} / (n_g - 1)$ 是单元 i 的已处理同伴比例。

以下结果将观测结果的矩与平均潜在结果联系起来。

命题2 在假设6至8下，令 $S_{ig} = \sum_{j \neq i} D_{jg}$ ，

$$\mathbb{E}[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t] = \sum_{s_{-g} = 0}^{n_g - 1} \mathbb{E}[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t, S_{ig} = s_{-g}] \mathbb{P}[S_{ig} = s_{-g} | D_{ig} = d, T_g = t]$$

对于任意使得期望有定义的 ℓ 均成立。

命题2表明，在群组 g 中，条件均值 $\mathbb{E}[Y_{ig} | D_{ig} = d, T_g = t]$ 等于在符合分配机制的已处理同伴比例上，平均潜在结果的平均值。特别地，如果处理分配机制精确决定了已处理单位的比例，使得对于某个 s_{-g} 有 $\mathbb{P}[S_{ig} = s_{-g} | D_{ig} = d, T_g = t] = 1$ ，那么每个观测到的条件均值都能点识别出平均潜在结果。

定理3 令 $N_{\{g\}^{\wedge 1}} = \sum_{i=1}^{n_{\{g\}}} D_{\{ig\}}$ 为群组g中已处理单位的总数，并定义 $y_{\{g\}} = (Y_{\{ig\}}(d, \mathbf{d}_{\{g\}}))_{i,d, \mathbf{d}_{\{g\}}}$ 。假设：

(i) 假设6至8成立。

(ii) $(\mathbf{y}_{\{g\}^{\wedge \ell}}, \mathbf{D}_{\{g\}^{\wedge \ell}}, T_{\{g\}})_{g=1}^G$

在g之间相互独立；对于每个g和所有i，对所有 (d, π) 以及所有使得 $\mathbb{E}[Y_{\{ig\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)] < \infty$ 的 ℓ ，有 $\mathbb{E}[Y_{\{ig\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)] = \tilde{\mu}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)$ ；假设1(iii)成立。

(iii) 假设3(i)成立，并且对于某个 $\ell > r$ ，有 $\max_{i,g,d,\pi} |\mathbb{E}[Y_{\{ig\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)]| \leq \tilde{C} < \infty$ 。

(iv) $N_{\{g\}^{\wedge 1}}$ 在给定 $T_{\{g\}}$ 的条件下是非随机的，满足

$\mathbb{P}[N_{\{g\}^{\wedge 1}} = n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1|t) | T_{\{g\}} = t] = 1$ ，并且对所有g有 $p_{\{g\}}(d|t) = p(d|t)$ 。

那么，定理1成立，并且

$$\beta_{\{n\}}(d, t) := \sum_{\{g\}} \frac{n_{\{g\}}}{n} \left(\mu_{\{g\}}(d, t) - \mu_{\{g\}}(0, 0) \right) = \sum_{\{g\}} \frac{n_{\{g\}}}{n} \mathbb{E} \left[Y_{\{ig\}} \left(d, \frac{n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1|t) - d}{n_{\{g\}} - 1} \right) - Y_{\{ig\}}(0, 0) \right].$$

定理3提供了关于潜在结果和实验设计的条件，以保证定理1成立。根据命题2和定理3的条件(iii)，对于 (d, t) 的观测结果矩可以替换为对于 $(d, (n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1|t) - d) / (n_{\{g\}} - 1))$ 的潜在结果矩，因此只要方差矩阵可逆，定理1中的公式就可以直接应用。此外，定理3确保了均值差异具有因果解释：每个 $\beta_{\{n\}}(d, t)$ 等于潜在结果平均差异的群组规模加权平均值。根据定理1，这些参数可以通过OLS进行一致估计。

当群组规模变化时，平均潜在结果可能在不同群组间存在差异，即使在具有相同分配 $T_{\{g\}} = t$ 且观测到的已处理单位比例固定的群组集合内也是如此。为了说明这一点，考虑以下例子。假设有两种群组规模， $n_{\{g\}} = 16$ 和 $n_{\{g\}} = 20$ ，并考虑 $p_{\{g\}}(1|t) = 0.5$ 的群组，即一半单位被分配到处理组。在 $n_{\{g\}} = 16$ 的群组中，已处理单位总数为8，因此对于未处理单位，其已处理同伴比例为 $8/15 \approx 0.535$ ，对于已处理单位则为 $7/16 = 0.438$ 。另一方面，在 $n_{\{g\}} = 20$ 的群组中，将有10个已处理单位，因此未处理单位的已处理同伴比例为 $10/19 \approx 0.526$ ，已处理单位则为 $9/19 \approx 0.474$ 。因此，在具有处理强度 $p_{\{g\}}(1|t) = 0.5$ 的群组中，一个未处理单位，如果群组规模为16，其已处理同伴比例为0.533；如果群组规模为20，其比例为0.526。因此，即使处理分配相同，这些比例也略有不同。结果，为了能够使用推论1中的简化公式，需要加强结果同质性假设，以确保平均潜在结果对已处理单位比例的微小扰动保持不变，如下所示。

定理4 假设定理3的条件成立，并且：

(i) 对所有 g 和 (d, d', π, π') ，有 $\mathbb{E}[Y_{\{ig\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)] = \tilde{\mu}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)$ 和 $\mathbb{E}[Y_{\{ig\}^{\wedge \ell}}(d, \pi) Y_{\{ig\}^{\wedge \ell}}(d', \pi')] = \tilde{c}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, d', \pi, \pi')$ 。

(ii) 对于每个 (d, d', t) ，存在一个 $\pi(d|t)$ ，使得对于 $\pi_{\{g\}}(d|t) = (n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1|t) - d) / (n_{\{g\}} - 1)$ ，有 $\max_{\{g\}} |\tilde{\mu}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, \pi_{\{g\}}(d|t)) - \tilde{\mu}_{\{g\}^{\wedge \ell}}| = 0$ 并且

$$\max_{\{g\}} |\tilde{c}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, d^{\wedge \ell}, \pi_{\{g\}}(d|t), \pi_{\{g\}}(d^{\wedge \ell}) | t) - \tilde{c}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, d^{\wedge \ell}, \pi(d|t), \pi(d^{\wedge \ell}) | t)| = 0.$$

那么推论1成立，并且 $\beta(d, t) := \mu(d, t) - \mu(0, 0) = \mathbb{E}[Y_{\{ig\}}(d, \pi(d|t)) - Y_{\{ig\}}(0, 0)]$ 。

上述条件(i)表明，对于给定的 (d, π) ，潜在结果矩在不同群组间不发生变化，而条件(ii)则形式化了潜在结果矩对由群组规模变化产生的已处理同伴比例扰动保持不变的要求，即该函数是局部平坦的。直观上，在前一段的例子中，该条件意味着例如 $\mathbb{E}[Y_{\{ig\}}(0, 0.533)] =$

$\mathbb{E}[Y_{\{ig\}}(0, 0.526)]$ 。虽然第二个条件在实践中可能难以精确成立，但当 $\pi_{\{g\}}(d|t)$ 对于每个 (d, t) 在g之间变化很小（例如当群组规模不是非常小时会发生这种情况）和/或函数 $\tilde{\mu}_{\{g\}^{\wedge \ell}}(d, \pi)$ 在 π 的相关值附近相对平坦时，它可以是一个合理的近似。在这些条件下，可以应用推论1通过OLS估计直接效应和溢出效应，并进行功效计算。

4 估计税收遵从中的溢出效应

4.1 背景

关于助推和税收遵从有大量文献（Antinyan and Asatryan, 2024），但关于这些干预措施背后的社会互动效应的证据相对较少。我们基于前几节提出的框架设计并实施了一项干预措施，以说明其在捕捉税收遵从中的社会互动效应方面的潜力。

该干预措施在阿根廷的一个大城市进行，该市的住宅按月度账单被要求缴纳市政财产税（Tasa por Servicios Generales）。处理措施包括一封一页的个性化信件，其中包含当前计费周期信息、逾期债务以及如何在线或亲自付款的说明。⁸

10/28

随机化处理分配分两个阶段进行——首先在街区层面（群组），然后在纳税人账户/住宅单元层面（个体）。在第一阶段，我们将街区随机分为四类，分别对应不同的处理强度，如图A.2和A.3所示：(1)

纯控制街区，其中无任何账户接受处理；(2) 20%账户接受处理的街区；(3) 50%账户接受处理的街区；(4) 80%账户接受处理的街区。这些不同的处理强度旨在评估溢出效应是否取决于街区层面信息宣传活动的饱和度（即低、中、高饱和度水平）。⁹在第二阶段，我们根据处理饱和度，从后三类街区的账户中随机抽取部分账户发送信件。该实验针对2019年该市辖区内的住宅单元开展。干预的时间线如图A.4所示。信件于2020年9月28日至10月7日期间送达，对应2020年10月9日到期的应付款项以及任何逾期债务。

4.2 行政数据

我们使用了由实验所在市税务机关提供的多个行政数据库的组合数据。主数据库基于2018年1月至2020年12月期间向账户持有人开具的月度账单构建。观测单位是账户（cuenta），与住宅单元一一对应。数据包含以下账单详情及账户持有人（titular）的人口统计特征：账户编号（唯一标识）、地址、街区编号、地区（社区）名称、账单年份和月份（每年12张账单）、月度费用（以比索计）、已缴费用（以比索计）、到期日、付款日期、逾期天数、付款方式（现金或电子支付）、账户类型（住宅、零售店、工厂）、账户持有人性别、账户持有人年龄、地块/房产的临街正面米数、房产评估价值。

市政当局要求我们选择拥有8至50个账户的街区作为目标，这些街区既不能过于稀疏也不能过于密集，这也是其邮寄活动的目标范围。图1展示了每个街区的账户分布情况。表A2展示了2019年的一些描述性统计。我们的样本量包含分布在3,982个街区的68,808个账户。付款频率呈现高度两极分化。约45%的账户支付了2019年全部12张月度账单，约35%的账户则从未支付任何账单。¹⁰我们分别将这两个核心群体称为“始终付款者”和“从不付款者”。始终付款者的比例相对较低（45%），因此为不合规和部分合规邻居的潜在行为反应留下了空间，而疫情背景下的封锁措施进一步加剧了这种情况，即使高度合规的个体其付款率也有所下降。

对于随机化、功效计算和模拟，我们使用2019年的基线数据。我们依赖三个不同的处理前结果变量：(i) 若账户支付了2019年全部12张月度账单则取值为1的指标变量；(ii) 若账户在2019年至少支付了一张账单则取值为1的指标变量；(iii) 若账户在2019年支付了6张或以上账单则取值为1的指标变量。

4.3 实验设计与最小可检测效应

沿用第3节的符号，街区层面的处理指标记为 $T_g \in \{0, 1, 2, 3\}$ ，其分布为 $\mathbb{P}[T_g = t] = q_t$ ，其中 $t = 0, 1, 2, 3$ ， $T_g = 0$ 表示纯控制街区， $T_g = 1$ 表示20%账户接受处理的街区， $T_g = 2$ 表示50%账户接受处理的街区， $T_g = 3$ 表示80%账户接受处理的街区。账户层面的处理指标为 $D_{ig} \in \{0, 1\}$ 。

我们采用群组内独立处理分配和恒定的群组内处理概率。在缺乏试点实验数据的情况下，我们假设所有分配下的矩相等： $\sigma_g^2(d, t) = \sigma_g^2(0, 0)$ ， $\mu_g(d, t) - \mu_n(d, t) = \mu_g(0, 0) - \mu_n(0, 0)$ 以及 $\rho_g(d, t) = \rho_g(0, 0)$ 对所有 g, d, t 成立。我们进一步假设群内相关系数在所有群组中恒定。然后，

我们基于基线数据估算所有这些数值。关注的参数是每个处理组中处理或未处理单元与纯控制单元之间的均值差异，即 $\beta_n(d,t)$ ，其中 $d=0,1$ 且 $t=1,2,3$ 。

市政当局要求发送的信件总数设定为 $L = 25,061$ 。为了将此约束纳入饱和度概率 $q_{\{t\}}$ 的选择中，我们建立如下方程组。处理单元的期望数量为 $n_{\{1\}} = n(0.2q_{\{1\}} + 0.5q_{\{2\}} + 0.8q_{\{3\}})$ 。由于分配 $T_{\{g\}} = 1$ 和 $T_{\{g\}} = 3$ 可视为对称，我们设定 $q_{\{1\}} = q_{\{3\}}$ 。最后，我们添加一个方程，确保50%饱和度下的效应方差与“小”单元格（20%群组中的处理单元和80%群组中的未处理单元）的方差相等，即 $V[\hat{\beta}(d,2)] = V[\hat{\beta}(0,3)] = V[\hat{\beta}(1,1)]$ 。这给出了第三个方程，形式为 $q_{\{2\}} = Rq_{\{3\}}$ ，其中 R 是从我们的方差公式中得出的常数。我们的方程组由四个方程组成：(i) $L = n(0.2q_{\{1\}} + 0.5q_{\{2\}} + 0.8q_{\{3\}})$ ，(ii) $q_{\{1\}} = q_{\{3\}}$ ，(iii) $q_{\{2\}} = Rq_{\{3\}}$ 以及 (iv) $q_{\{0\}} + 2q_{\{1\}} + q_{\{2\}} = 1$ 。我们利用定理1的结果来近似方差并计算比率 R 。

为了进行最小可检测效应计算并说明我们的方法，我们考虑了三种情景：一种具有“显著”异质性（情景1），一种具有“中等”异质性（情景2），一种具有“有限”异质性（情景3）。第一种情景使用包含所有拥有8个或以上住户的群组的原始数据集。该原始数据包含一个拥有极大数量单元的群组。这是群组异质性最为显著的情景。第二种情景考虑中间情况，我们剔除所有拥有超过500个单元的群组。该第二个数据集仍表现出显著异质性，但消除了一个极端异常值。最后，第三种情景考虑规模在8到50个单元之间的群组，即我们在实验中使用的样本。虽然情景1和情景2未用于我们的实证分析，但我们用它们来说明忽略群组异质性如何可能导致实验严重功效不足。

11/28

这三种情景在表1中描述。在情景1中，平均集群规模约为21户，但数据集包含一个拥有2,754个单位的极大异常值。这个大型集群使得集群规模的标准差非常大，实际上大于平均规模，因此我们的理论结果表明，在计算统计功效和最小可检测效应（MDE）时，针对异质性的调整将产生显著差异。在情景2中，我们从数据中移除了这个异常值，这降低了集群规模的标准差，使其略低于但非常接近平均集群规模。最后，在情景3中，虽然集群规模仍然存在异质性，范围从8到50，但标准差约为平均规模的一半。因此，我们可能预期在这种情况下，针对集群异质性的统计功效和MDE调整幅度较小。在每种情景中，我们考虑了使用定理1的通用公式（“Het”）、推论1中排除集群间矩异质性的公式（“Homog”）以及假设同质、等规模集群的公式（“Equal”）所获得的结果。我们强调，最后一种情况在所有三种情景中都施加了错误的假设，因为我们的样本中集群规模并非同质。

表1显示了感兴趣二元结果的集群分配概率和MDE。我们将参数 $\beta_n(0,1)$ 、 $\beta_n(0,2)$ 和 $\beta_n(0,3)$ 对应的MDE分别称为 $MDE_{\{1\}}$ 、 $MDE_{\{2\}}$ 和 $MDE_{\{3\}}$ （ $\beta_n(1,t)$ 的MDE是对称的，因此未报告）。我们的计算显示，在情景1中，MDE变化剧烈，范围从0.02到接近0.15，具体取决于人们对集群异质性所做的假设。在情景2中，MDE的差异不那么显著但仍然很大：完全异质性下的MDE大约是等规模 and 同质集群情况下的两倍。令人欣慰的是，在情景3（即我们在实验中使用的那个）中，MDE对不同集群异质性假设的稳健性要强得多，尽管忽略异质性仍可能导致MDE比考虑异质性的情况小约30%。

为了比较，我们使用定理2中的最优集群分配概率重复这些MDE计算，以评估处理单元数量的约束对我们实验统计功效的影响程度。结果显示在表1的下半部分。这些计算表明，我们的结果非常稳健：使用最优集群分配概率而非受约束概率，会得到每个饱和度中不同的集群比例，但MDE相似。我们实验的最终样本量见表A1。我们将1,102个集群分配给纯对照组，1,100个集群分配给20%和80%饱和度，680个集群分配给50%饱和度。请注意，20%和80%饱和度相对于50%饱和度是“过度抽样”的，因为它们包含小单元（分别为20%处理组和20%未处理组）。

4.4 实证结果

4.4.1 对处理组房产税账单的直接效应和溢出效应

我们通过估计对2020年10月房产税账单支付的直接效应和溢出效应来开始实证分析。截止日期是10月9日，信件在9月28日至10月7日之间送达。我们在图3中展示了干预因果效应的图形证据，并在表2中总结了点估计。¹¹图3展示了来自饱和回归的系数和95%置信区间，该回归估计了处理组和未处理组相对于纯对照组区块中账户的逐日支付率差异。¹²该图聚焦于80%账户被处理的高饱和度区块。包含三个饱和度组的完整分析见图B.8和表2。

图3的左上方面板显示，干预对处理组账户的税收遵从有明显的正向效应。干预一开始，处理组的支付率就开始与纯对照组出现差异。这种处理效应在当前账单周期的截止日期恰好达到约4.5个百分点的幅度，此后保持相对稳定。¹³图3的右上方面板显示，干预对高饱和度区块中未处理账户存在明显的溢出效应。其规模小于主要直接效应，但仍然显著。支付率提高了约1.1个百分点，并且在干预初期具有统计显著性，但从截止日期起，对于全样本而言，该效应失去显著性。

表2展示了三个饱和度组的直接效应和溢出效应系数。面板A、B和C分别显示了80%、50%和20%账户被处理的区块中的效应。

省略的类别是仅包含未处理账户的纯对照组区块。第(1)列和第(4)列显示了2020年10月账单支付在两个不同日期（10月3日（早期支付）和10月31日（包括逾期支付））的系数和区块聚类标准误。作为我们处理效应的基准，最后一行报告了每个日期纯对照组区块的平均支付率（即每个回归的常数项）。

表2中的结果表明，在干预早期，80%账户被处理的高饱和度区块呈现出约1个百分点的统计显著的直接效应和溢出效应。考虑到截至该日期，纯对照组区块中仅有5.2%的邻居支付了其2020年10月的账单，这个效应相对较大。自然，随着时间的推移，更多人支付账单（到月底纯对照组区块达到34.4%），小效应变得更难检测。因此，虽然对未处理单元的溢出效应规模保持不变，但其统计显著性随时间减弱。相反，对处理单元的直接效应上升至4.5个百分点，占纯对照组区块支付率的13.2%。¹⁴

4.4.2 异质性效应

第4.4.1节中呈现的全实验样本结果显示，高饱和度组中存在适度的溢出效应，主要发生在干预初期。然而，正如我们的预分析计划所述，处理效应可能沿着一个基本维度变化，即预处理税收遵从行为。在本节中，我们将样本划分为2019年平均历史遵从度（即支付）高于和低于区块中位数的区块，来研究沿这一维度的异质性效应。¹⁵

表2的第(2)-(3)列和第(5)-(6)列分别将第(1)列和第(4)列的结果，按2019年（即干预前）合规率中位数以下和以上划分为区块。月末的直接效应通常更大，但差异不显著：对于饱和度为80%、50%和20%的区块，2019年平均合规率高于中位数的街道区块，直接效应分别约为5.1、5.7和4.4个百分点，而低于中位数的区块则分别约为4.1、4.8和5.4个百分点。早期还款的差异相对较小。

将样本划分为这两组后，溢出效应的对比更为鲜明。与表2第(1)列的主要分析一致，80%饱和度组在早期还款中存在溢出效应，但仅出现在2019年合规率高于中位数的区块。图3的中部和底部面板使这一模式更加明显。该效应相对较大：1.58个百分点，实际上大于1.06的直接效应。月末的溢出效应更大：2.56个百分点，约为高饱和度组直接效应（5.09个百分点）的一半。

5 实践建议

在本节中，我们概述了设计部分总体实验的步骤，并引用一个教育干预对学生考试成绩产生溢出效应的例子——"每个儿童一台笔记本电脑"的分配（如Beuermann等人，2015年）——来说明这些步骤。

步骤1. 首先，研究者需要选择饱和度数量M（即不同处理强度的类别）以及集群内处理概率 $p_{g(d|t)}(g,d,t)$ （即集群内接受处理单元的比例），如第3.4节所述。M的选择可依据先验知识或关于条件平均结果如何随处理饱和度变化的假设。例如，考虑"每个儿童一台笔记本电脑"（OLPC）类型的实验，其中每个集群是一所学校。假设溢出效应随饱和度线性变化，那么一个纯对照组（学校内学生未接受处理）和两组处理强度或饱和度不同（低和高）的学校就足够了。为了检验溢出效应随饱和度的非线性变化，研究者应至少设定三个饱和度水平（低、中、高）。我们的框架未对这些选择提供具体指导，但强调了可追溯该函数的详细程度与每个处理分

配中可用单元数量之间的权衡——即，可能没有足够的学校或笔记本电脑来测试许多不同的饱和度水平。我们的功效公式从不同设计的统计功效角度量化了这些权衡。

步骤2. 使用基线数据评估集群规模异质性的程度。在OLPC案例中，集群规模包括每所学校的入学人数，这可能差异很大，尤其是在不同地区或地理区域之间（例如，如果总体中包含大型城市学校和小型农村学校）。在某些情况下，研究者可能考虑排除明显的异常值，以满足“没有过大的集群”要求（假设3(i)）。在OLPC背景下，可能有必要从实验中排除一所特别大的学校。应牢记，排除异常值通常会改变目标总体，从而影响估计的外部有效性。除了考虑集群规模的变化，研究者可能还需要考虑分布异质性，即集群间结果分布的差异（见定理1）。集群间结果分布的差异可使用基线结果数据以及可能的一些结果分布假设来评估。

步骤3. 为功效和最小可检测效应（MDE）计算选择方差公式。此步骤可基于方程(9)中的通用公式，或在分布同质性假设下基于方程(11)中的简化公式。在关于数据生成过程或实验设计的额外假设下，这些公式可进一步简化。例如，可以假设不同g的集群内概率相等。另一个可能的简化假设是同方差性，即对所有 (d,t) 有 $\sigma^2(d,t) = \sigma^2$ 和 $\rho(d,t) = \rho$ ，这意味着，例如，学生考试成绩的方差和校内相关性在不同处理分配下是相同的。当处理效应（例如，OLPC对考试成绩的影响）在各单元间大致恒定时，这一假设可能是合理的。

步骤4. 选择集群层面的分配概率 $\{q_t\}_{t=0}^M$ ——即，将多大比例的集群分配到上述第1点中定义的每个饱和度水平。当目标是最小化估计量方差的加权平均值时，这些概率可根据定理2选择，同时纳入第4.3节中的特定约束，或基于其他优化标准（以及可能的数值方法）选择，如第3.4节所述。一个常见的特定约束是固定数量的处理单元。在这种情况下，研究者可依赖第4.3节中的方程组。例如，在OLPC随机对照试验（RCT）示例中，政府可能规定实验恰好分配10,000台笔记本电脑。在这种情况下，如果我们有两个饱和度组，分别为学校内25%和75%的学生接受处理，且饱和度概率分别为 q_1 和 q_2 ，研究者应使用一个方程将处理单元表示为 $10,000 = n(0.25q_1 + 0.75q_2)$ ，其中n是学生总数。另一个条件可能，例如，使“小”单元（即25%组中的处理单元和75%组中的未处理单元）中估计量的方差相等，即：

$$\mathbb{V}[\hat{\beta}(1,1)] = \mathbb{V}[\hat{\beta}(0,2)]$$
。参见第4.3节。

步骤5. 使用方程(10)中的功效公式，结合步骤3中选择的方差公式和步骤4中的集群概率，计算功效和/或MDE。

应注意，我们的框架涵盖了其他几种常见设定，这些设定是部分总体实验的特例。例如，我们的公式可用于设计整群RCT，例如一项干预措施，其中处理学校的所有学生都收到一台OLPC笔记本电脑。最后，我们指出，我们的结果允许一般的集群间异质性，但假设每个集群内的结果分布是同质的。我们将框架向集群内异质性的推广留待未来研究。

6 结论

我们提供了一个通用框架，用于分析和设计具有异质性聚类的部分总体实验。我们推导了通用聚类实验设计的渐近近似和方差公式，允许存在多种处理强度、聚类内相关的一般形式以及两种聚类异质性来源：聚类规模的异质性和分布异质性。然后，我们将结果应用于分析部分总体实验中的推断、进行统计功效和最小可检测效应（MDE）计算，并推导出最优组级分配概率公式。我们的公式易于适用于其他实验设计。

我们估计了阿根廷一个大城市中一项随机沟通活动对房产税遵从度的总体效应和邻里溢出效应，该城市的居民需每月缴纳房地产账单。我们估计了对月度缴款的直接效应，并分析了该活动是否对同一处理街区内的邻近居民（但未收到信件）产生溢出效应。我们发现了对房产税缴纳率的直接效应和溢出效应的证据。结果显示，与纯控制街区（无人收到沟通信件）的邻居相比，处理账户和未处理账户的缴纳率均更高。我们发现，在处理前时期税收遵从度较高的街区，溢出效应更强。这一应用展示了我们的方法论框架在设计部分总体实验中的实用性。

参考文献

Abadie, Alberto, Susan Athey, Guido W Imbens, and Jeffrey M Wooldridge. 2022. “When Should You Adjust Standard Errors for Clustering?” *Quarterly Journal of Economics*, 138(1): 1 – 35.

- Angelucci, Manuela, and Giacomo De Giorgi. 2009. “ Indirect Effects of an Aid Program: How Do Cash Transfers Affect Ineligibles ’ Consumption? ” *American Economic Review*, 99(1): 486 – 508.
- Antinyan, Armenak, and Zareh Asatryan. 2024. “ Nudging for Tax Compliance: a Meta-Analysis*. ” *The Economic Journal*, ueae088.
- Athey, Susan, Dean Eckles, and Guido W. Imbens. 2018. “ Exact P-values for Network Interference. ” *Journal of the American Statistical Association*, 113(521): 230 – 240.
- Baird, Sarah, Aislinn Bohren, Craig McIntosh, and Berk Özler. 2018. “ Optimal Design of Experiments in the Presence of Interference. ” *The Review of Economics and Statistics*, 100(5): 844 – 860.
- Bai, Yuehao. 2022. “ Optimality of Matched-Pair Designs in Randomized Controlled Trials. ” *American Economic Review*, 112(12): 3911 – 3940.
- Barrera-Osorio, Felipe, Marianne Bertrand, Leigh L. Linden, and Francisco Perez-Calle. 2011. “ Improving the Design of Conditional Transfer Programs: Evidence from a Randomized Education Experiment in Colombia. ” *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(2): 167 – 195.
- Basse, Guillaume, and Avi Feller. 2018. “ Analyzing two-stage experiments in the presence of interference. ” *Journal of the American Statistical Association*, 113(521): 41 – 55.
- Basse, G W, A Feller, and P Toulis. 2019. “ Randomization tests of causal effects under interference. ” *Biometrika*, 106(2): 487 – 494.
- Berger, Martijn P.F., and Weng-Kee Wong. 2009. *An Introduction to Optimal Designs for Social and Biomedical Research*. Wiley.
- Bergeron, Augustin, Gabriel Tourek, and Jonathan Weigel. 2024. “ The State Capacity Ceiling on Tax Rates: Evidence from Randomized Tax Abatements in the DRC. ” NBER working paper.
- Beuermann, Diether W., Julian Cristia, Santiago Cueto, Ofer Malamud, and Yyannu Cruz-Aguayo. 2015. “ One Laptop per Child at Home: Short-Term Impacts from a Randomized Experiment in Peru. ” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(2): 53 – 80.
- Bloom, Howard S. 2005. “ Randomizing Groups to Evaluate Place-Based Programs. ” *Learning More from Social Experiments: Evolving Analytic Approaches*, 115 – 172. Russell Sage Foundation.
- Boning, William C., John Guyton, Ronald Hodge, and Joel Slemrod. 2020. “ Heard it through the grapevine: The direct and network effects of a tax enforcement field experiment on firms. ” *Journal of Public Economics*, 190(C).
- Brockmeyer, A, A Estefan, K Ramirez Arras, and J.C. Suarez Serrato. 2020. “ Taxing Property in Developing Countries: Theory and Evidence from Mexico. ” IFS Working Paper.
- Bruhn, Miriam, and David McKenzie. 2009. “ In Pursuit of Balance: Randomization in Practice in Development Field Experiments. ” *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(4): 200 – 232.
- Bugni, Federico A., Ivan A. Canay, and Azeem M. Shaikh. 2018. “ Inference under Covariate-Adaptive Randomization. ” *Journal of the American Statistical Association*, 113(524): 1784 – 1796.
- Bugni, Federico A, Ivan A. Canay, and Azeem M. Shaikh. 2019. “ Inference under Covariate-Adaptive Randomization with Multiple Treatments. ” *Quantitative Economics*, 10(4): 1747 – 1785.
- Carrillo, Paul E., Edgar Castro, and Carlos Scartascini. 2021. “ Public good provision and property tax compliance: Evidence from a natural experiment. ” *Journal of Public Economics*, 198: 104422.
- Carter, Andrew V., Kevin T. Schnepel, and Douglas G. Steigerwald. 2017. “ Asymptotic Behavior of a t-Test Robust to Cluster Heterogeneity. ” *Review of Economics and Statistics*, 99(4): 698 – 709.

- Crépon, Bruno, Esther Dufo, Marc Gurgand, Roland Rathelot, and Philippe Zamora. 2013. “Do Labor Market Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment.” *Quarterly Journal of Economics*, 128(2): 531 – 580.
- De Neve, Jan-Emmanuel, Clément Imbert, Johannes Spinnewijn, Teodora Tsankova, and Maarten Luts. 2021. “How to Improve Tax Compliance? Evidence from Population-Wide Experiments in Belgium.” *Journal of Political Economy*, 129(5): 1425 – 1463.
- Djogbenou, Antoine A., James G. MacKinnon, and Morten Ørregaard Nielsen. 2019. “Asymptotic theory and wild bootstrap inference with clustered errors.” *Journal of Econometrics*, 212(2): 393 – 412.
- Drago, Francesco, Friederike Mengel, and Christian Traxler. 2020. “Compliance Behavior in Networks: Evidence from a Field Experiment.” *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(2): 96 – 133.
- Dufo, Esther, and Emmanuel Saez. 2003. “The Role of Information and Social Interactions in Retirement Plan Decisions: Evidence from a Randomized Experiment.” *Quarterly Journal of Economics*, 118(3): 815 – 842.
- Dufo, Esther, Rachel Glennerster, and Michael Kremer. 2007. “Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit.” In *Handbook of Development Economics*. Vol. 4 of *Handbook of Development Economics*, ed. T. Paul Schultz and John A. Strauss, 3895 – 3962. Elsevier.
- Foos, Florian, and Eline A. de Rooij. 2017. “All in the Family: Partisan Disagreement and Electoral Mobilization in Intimate Networks—A Spillover Experiment.” *American Journal of Political Science*, 61(2): 289 – 304.
- Giné, Xavier, and Ghazala Mansuri. 2018. “Together We Will: Experimental Evidence on Female Voting Behavior in Pakistan.” *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(1): 207 – 235.
- Hansen, Bruce E., and Seojeong Lee. 2019. “Asymptotic theory for clustered samples.” *Journal of Econometrics*, 210(2): 268 – 290.
- Haushofer, Johannes, and Jeremy Shapiro. 2016. “无条件现金转移对贫困人口的短期影响：来自肯尼亚的实验证据。” **Quarterly Journal of Economics**, 131(4): 1973 – 2042.
- Hirano, Keisuke, and Jinyong Hahn. 2010. “测量社会互动效应的随机实验设计。” **Economics Letters**, 106(1): 51 – 53.
- Hudgens, Michael G., and M. Elizabeth Halloran. 2008. “存在干扰下的因果推断。” **Journal of the American Statistical Association**, 103(482): 832 – 842.
- Ichino, Nahomi, and Matthias Schündeln. 2012. “威慑还是转移选举违规行为？加纳随机田野实验中观察员的溢出效应。” **Journal of Politics**, 74(1): 292 – 307.
- Imai, Kosuke, Gary King, and Clayton Nall. 2009. “配对在整群随机实验中的关键作用——以墨西哥全民健康保险评估为例。” **Statistical science**, 24(1): 29 – 53.
- Imai, Kosuke, Zhichao Jiang, and Anup Malani. 2021. “两阶段随机实验中存在干扰与不依从的因果推断。” **Journal of the American Statistical Association**, 116(534): 632 – 644.
- Jiang, Zhichao, Kosuke Imai, and Anup Malani. 2023. “两阶段随机实验中直接效应与溢出效应的统计推断与功效分析。” **Biometrics**, 79(3): 2370 – 2381.
- Krause, Benjamin. 2020. “平衡钱包与和平：税收征管、公共品与抗议。” 工作论文.
- Leung, Michael P. 2022. “空间干扰下的率最优整群随机设计。” **The Annals of Statistics**, 50(5): 3064 – 3087.
- Melas, Viatcheslav B. 2006. **最优实验设计的函数方法**. Springer New York.

Miguel, Edward, and Michael Kremer. 2004. “蠕虫：在存在处理外部性的情况下识别对教育和健康的影响。” *Econometrica*, 72(1): 159 – 217.

Moffit, Robert. 2001. “政策干预、低水平均衡与社会互动。” 载于 *Social Dynamics*, 编 Stephen N. Durlauf and Peyton Young, 45 – 82. MIT Press.

Moulton, Brent R. 1986. “随机群体效应与回归估计的精度。” *Journal of Econometrics*, 32(3): 385 – 397.

Pomeranz, Dina. 2015. “无信息不征税：增值税中的威慑与自我执行。” *American Economic Review*, 105(8): 2539 – 2569.

Pomeranz, Dina, and Jos é Vila-Belda. 2019. “将国家能力研究带入田野：与税务机关合作的洞见。” *Annual Review of Economics*, 11(1): 755 – 781.

Puelz, David, Guillaume Basse, Avi Feller, and Panos Toulis. 2022. “一般干扰下因果效应随机化检验的图论方法。” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 84(1): 174 – 204.

Silvey, Samuel D. 1980. *最优设计：参数估计理论导论*. Springer Netherlands.

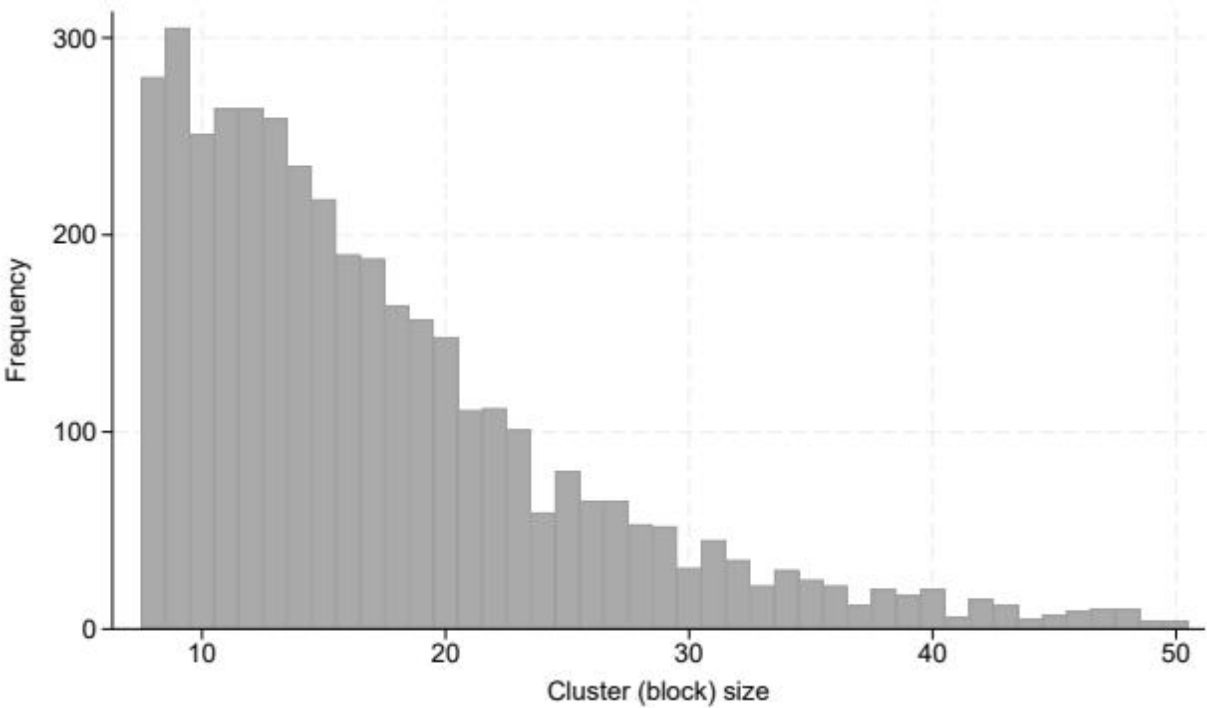
Vazquez-Bare, Gonzalo. 2023. “随机实验中溢出效应的识别与估计。” *Journal of Econometrics*, 237(1): 105237.

Viviano, Davide. 2024. “未知干扰下的实验政策设计。” 工作论文.

Weigel, Jonathan L. 2020. “税收的参与红利：当国家试图征税时，刚果公民如何更多地与国家互动。” *Quarterly Journal of Economics*, 135(4): 1849 – 1903.

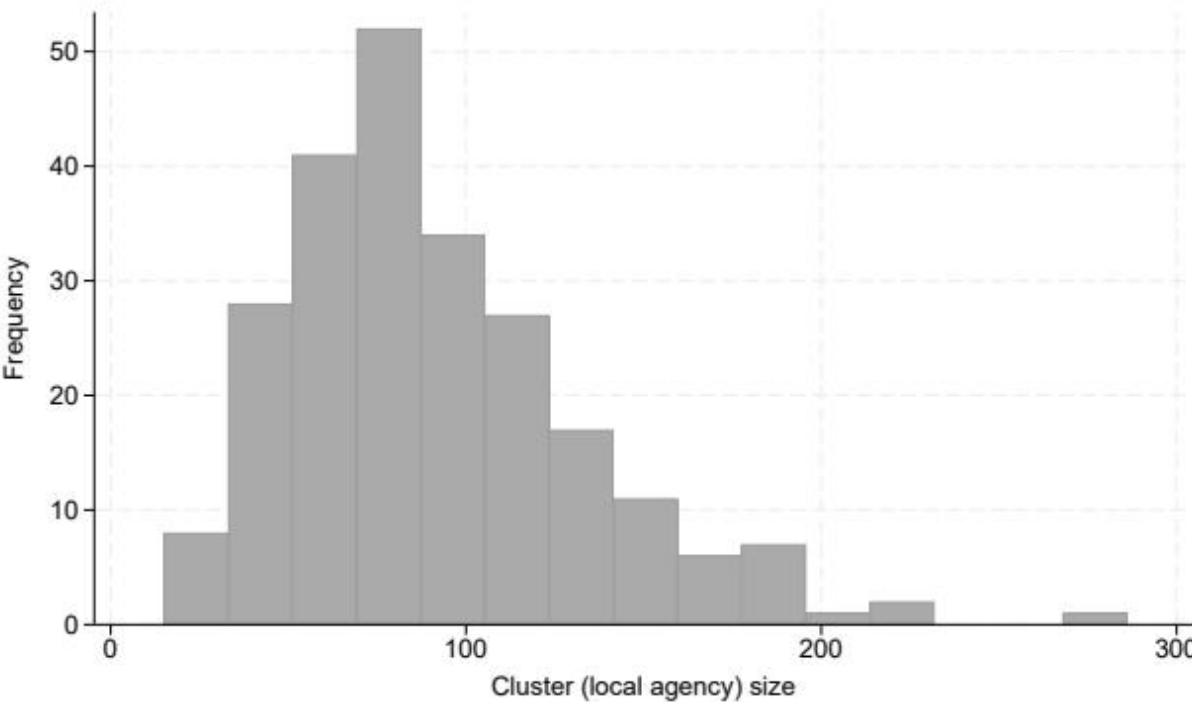
图表

图1：六个部分总体实验中的群组规模分布



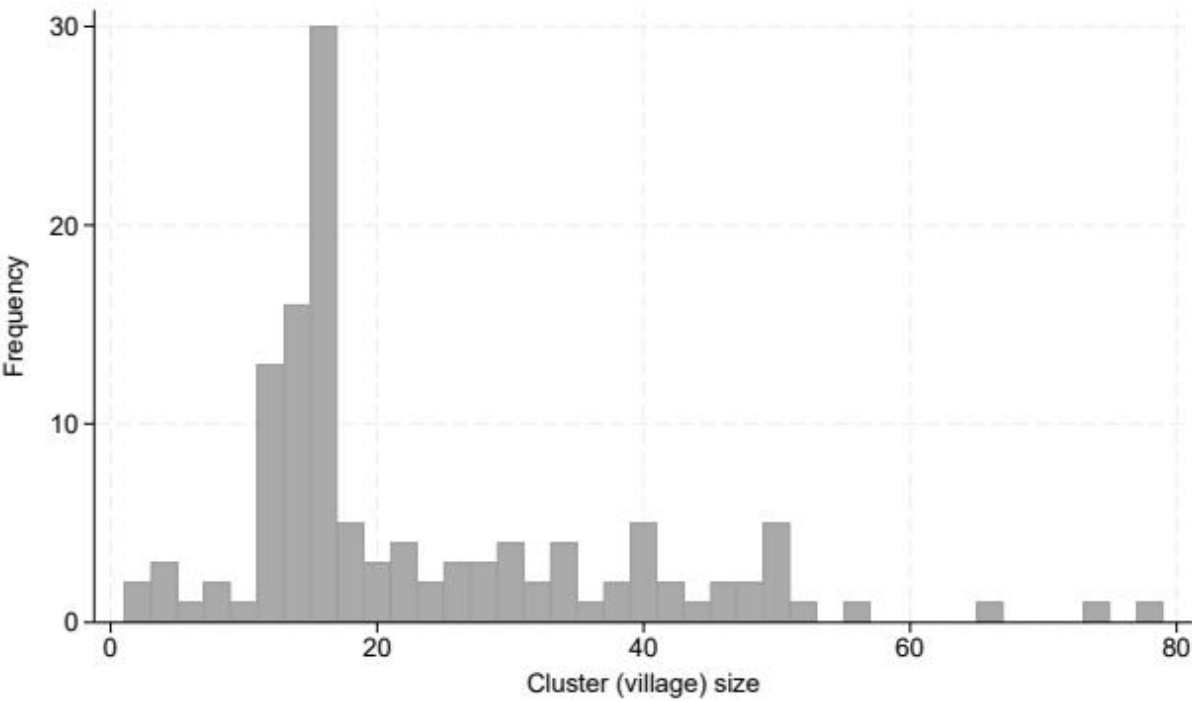
图表 2

(a) 本文; $n = 68,808$; $G = 3,982$; $n / G = 17.3$; $sd(n_g) = 8.25$.



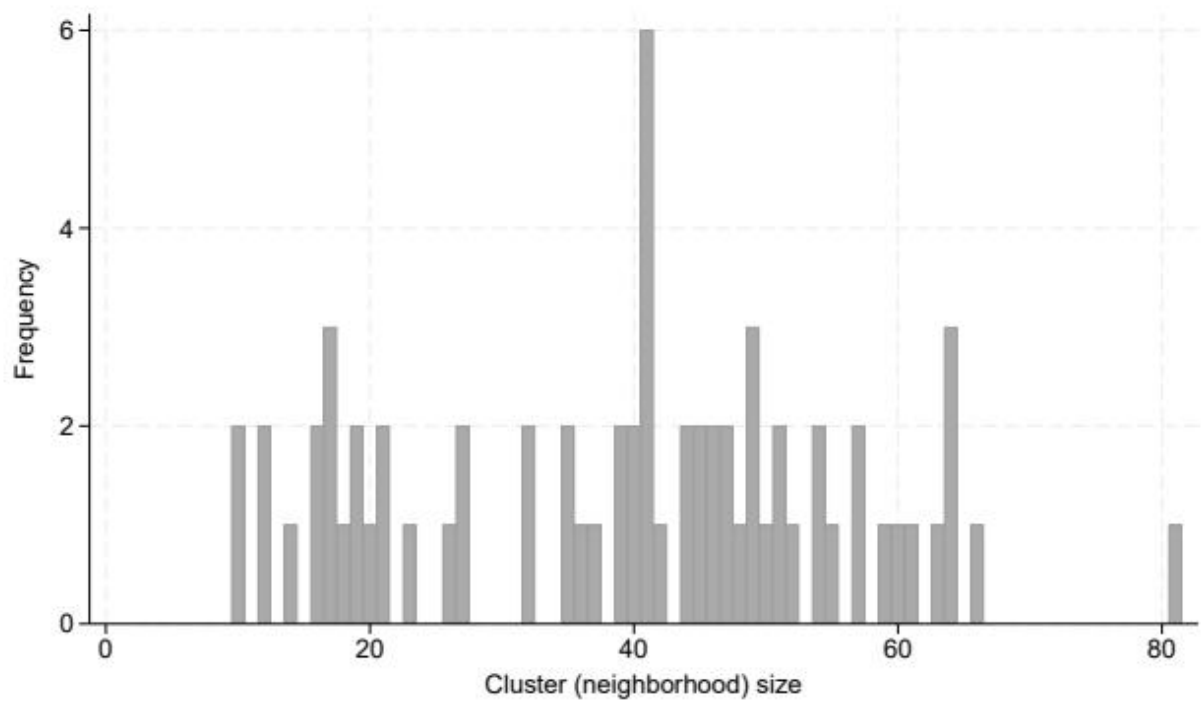
图表 3

(b) Cr é pon et al. (2013); \$n = 21,431\$; \$G = 235\$; \$n / G = 91.2\$; \$sd(n_g) = 42.2\$.



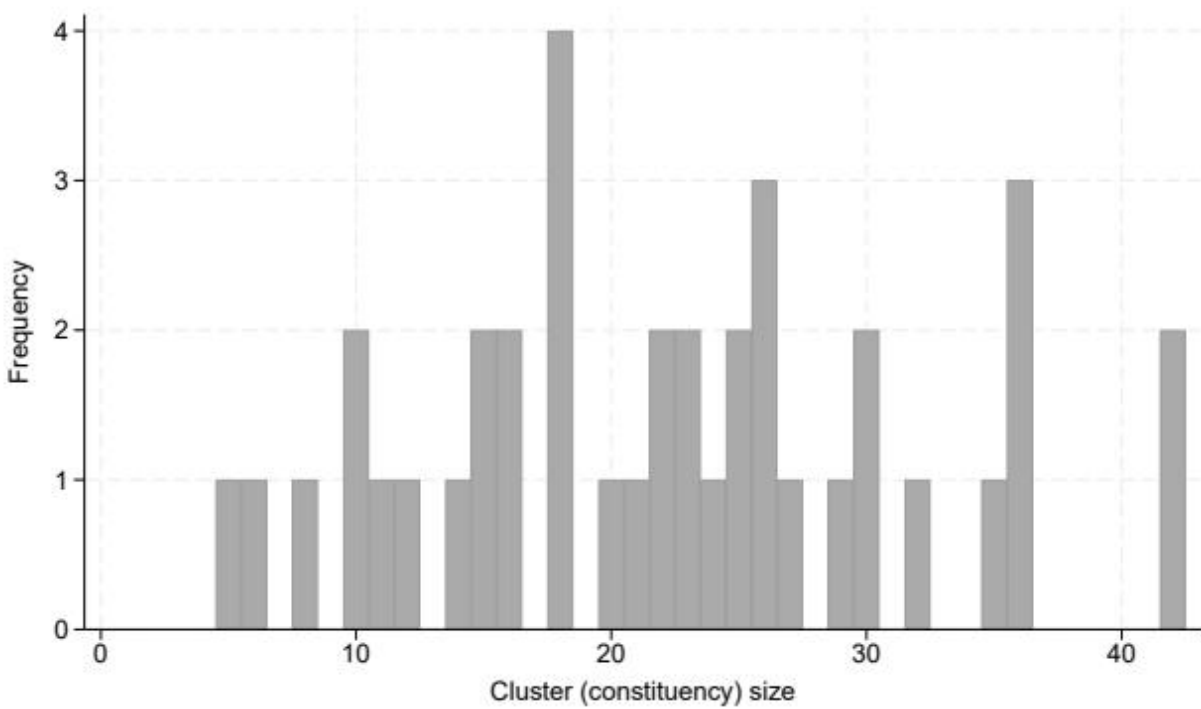
图表 4

(c) Haushofer and Shapiro (2016); \$n = 2,880\$; \$G = 123\$; \$n / G = 23.4\$; \$sd(n_g) = 14.8\$.



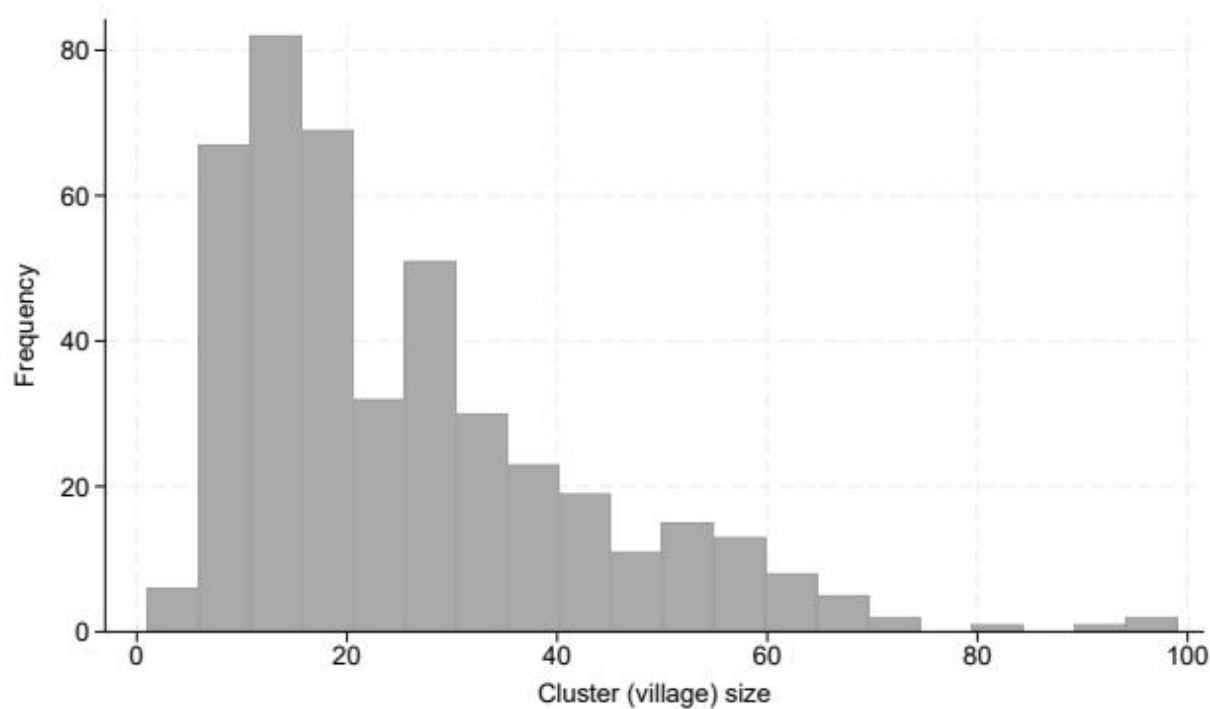
图表 5

(d) Gin é and Mansuri (2018); $n = 2,637$; $G = 67$; $n/G = 39.4$; $\$sd(n_{\{g\}}) = 16.7\$$.



图表 6

(e) Ichino and Sch ü ndeln (2012); $\$n = 868\$$; $\$G = 39\$$; $\$n / G = 22.3\$$; $\$sd(n_g) = 9.6\$$.

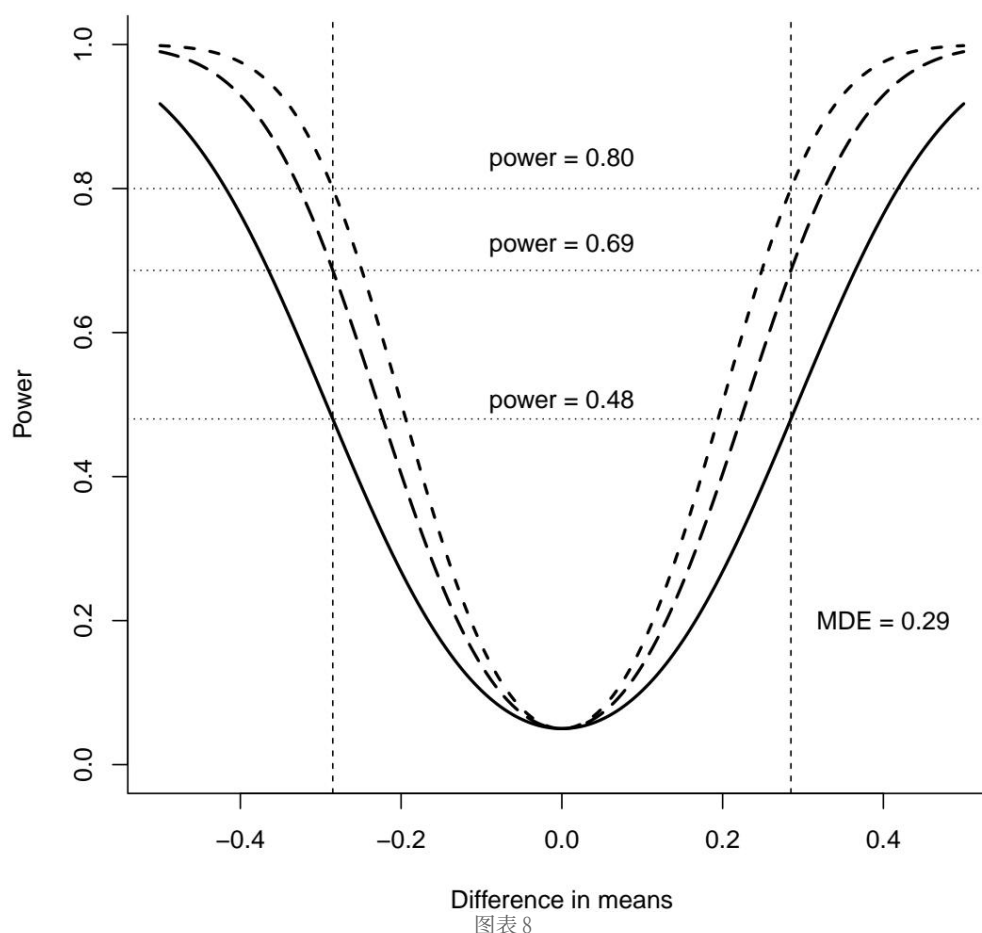


图表 7

(f) Imai, Jiang and Malani (2021); $n = 11,089$; $G = 437$; $n / G = 25.4$; $sd(n_g) = 16.7$.

注释：本图展示了六个部分总体实验中群组规模的分布； n 表示总样本量； G 表示群组数量； n/G 表示平均群组规模； $sd(n_g)$ 表示群组规模的标准差。各研究的平均值为 $n = 7,781$; $G = 180$; $n/G = 40.4$; $sd(n_g) = 20$ 。各研究的中位数为 $n = 2,880$; $G = 123$; $n/G = 25.6$; $sd(n_g) = 16.7$ 。Cr é pon et al. (2013) 的数据来源为：DARES (2010) “ Enqu ê te aupr è s des jeunes é ligibles à la prestation d ’ insertion jeunes dipl ô m é s, ” Progedo-Adisp. doi:10.13144/lil-1596.

图2：功效函数——数值示例

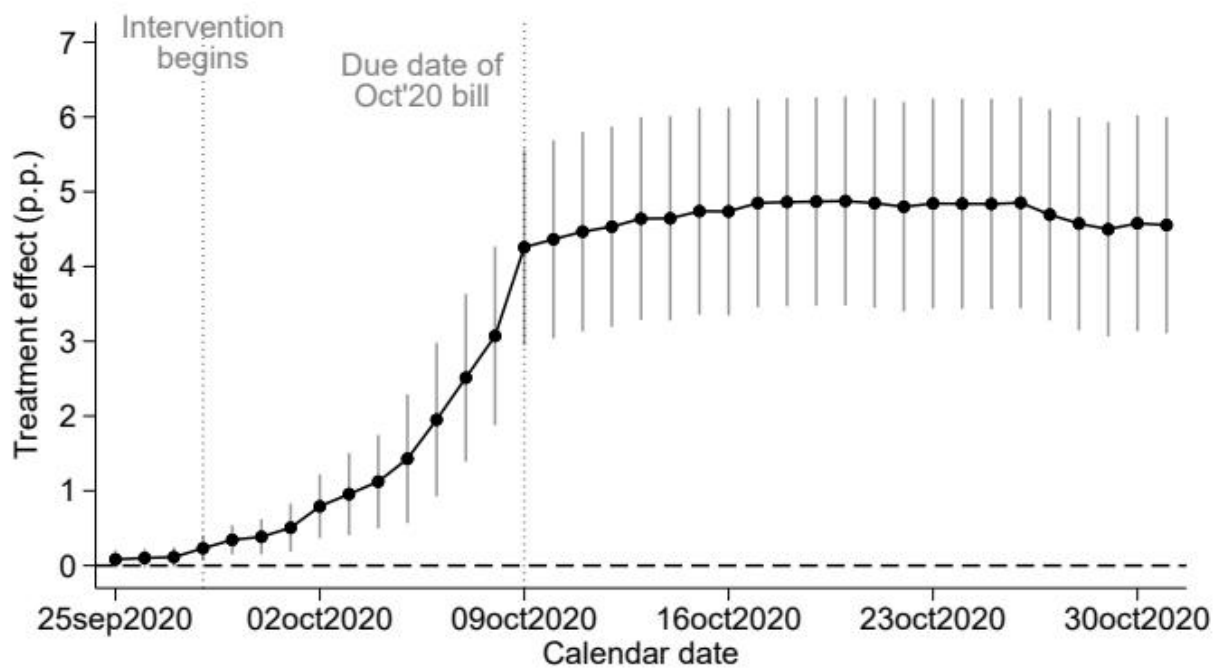


图表 8

注释：本图说明了忽略异质性如何导致实验严重功效不足。我们考虑一个简单的整群随机对照试验设定，其中包含少数“大”群组，且各群组的结果分布存在差异。我们假设有200个群组，其中10个群组各包含100个单位，其余190个群组各包含25个单位。该图绘制了对应于不同方差公式的三条功效函数：短虚线描绘了假设群组规模相等时考虑整群效应的方差公式对应的功效函数。长虚线描绘了考虑群组规模变化的方差公式对应的功效函数。实线描绘了同时考虑群组规模和结果分布异质性的方差公式对应的功效函数。在此样本量下，忽略群组异质性时80%功效对应的最小可检测效应量为0.29。考虑群组规模异质性后，检测0.29效应量的功效从80%降至69%。同时考虑两种异质性来源后，功效进一步降至48%。

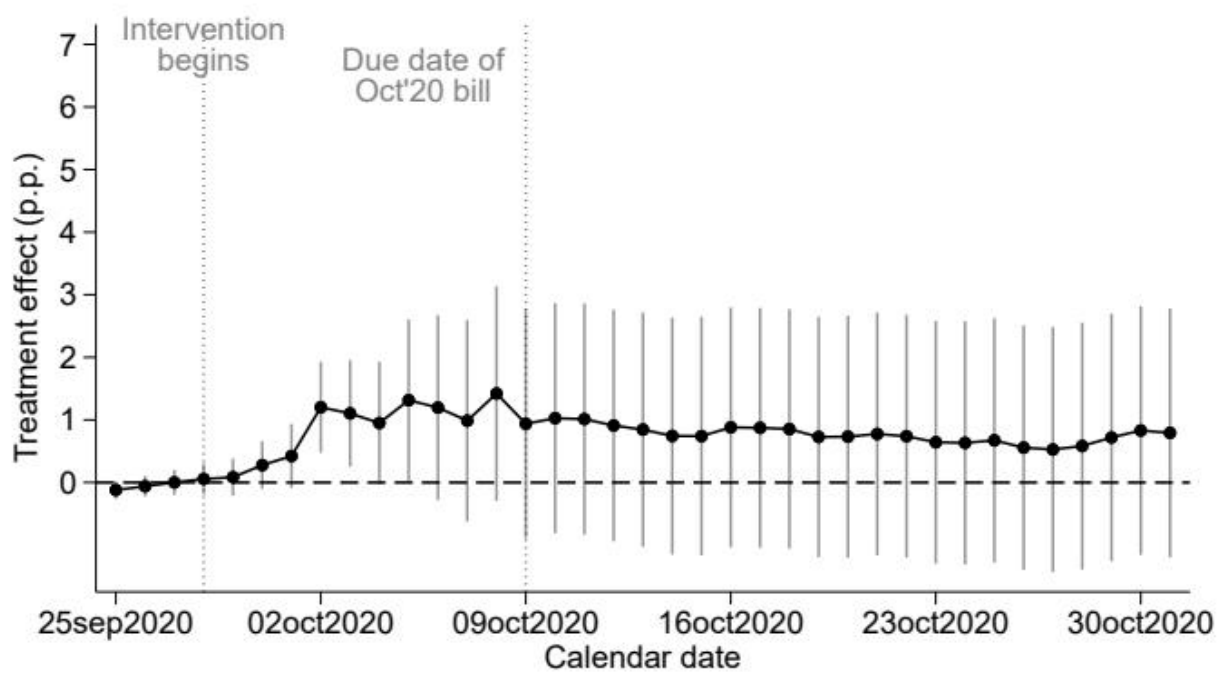
图3：高饱和度区块中财产税缴纳的直接效应与溢出效应

处理组 vs. 纯控制组

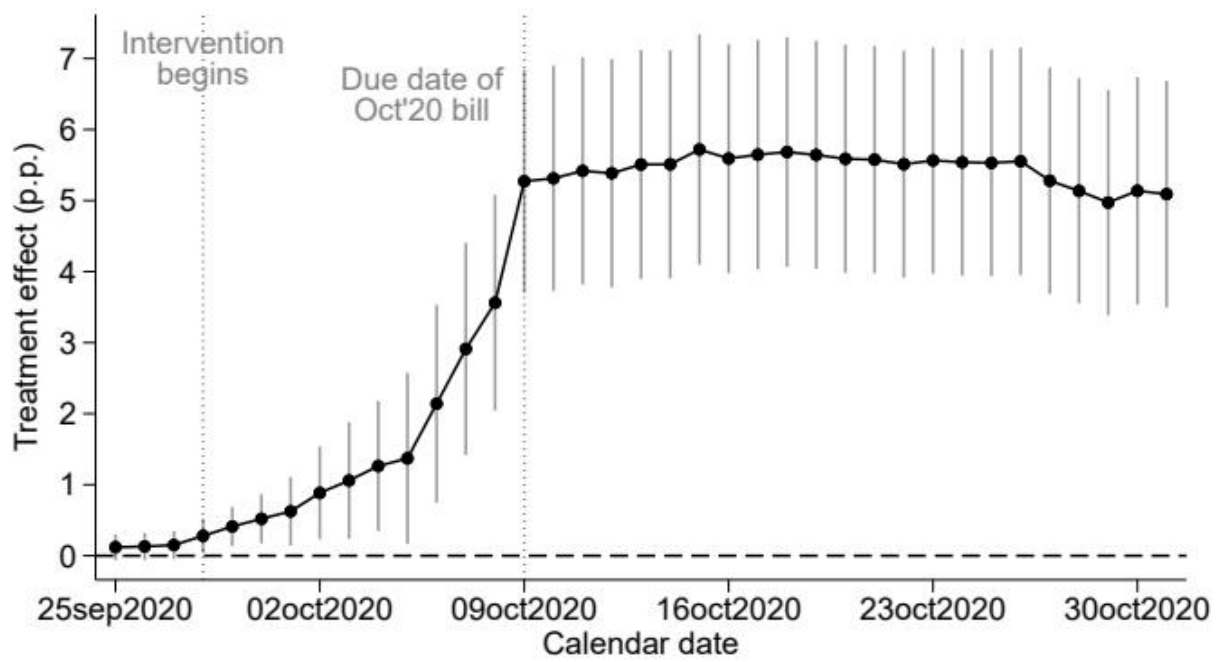


图表 9

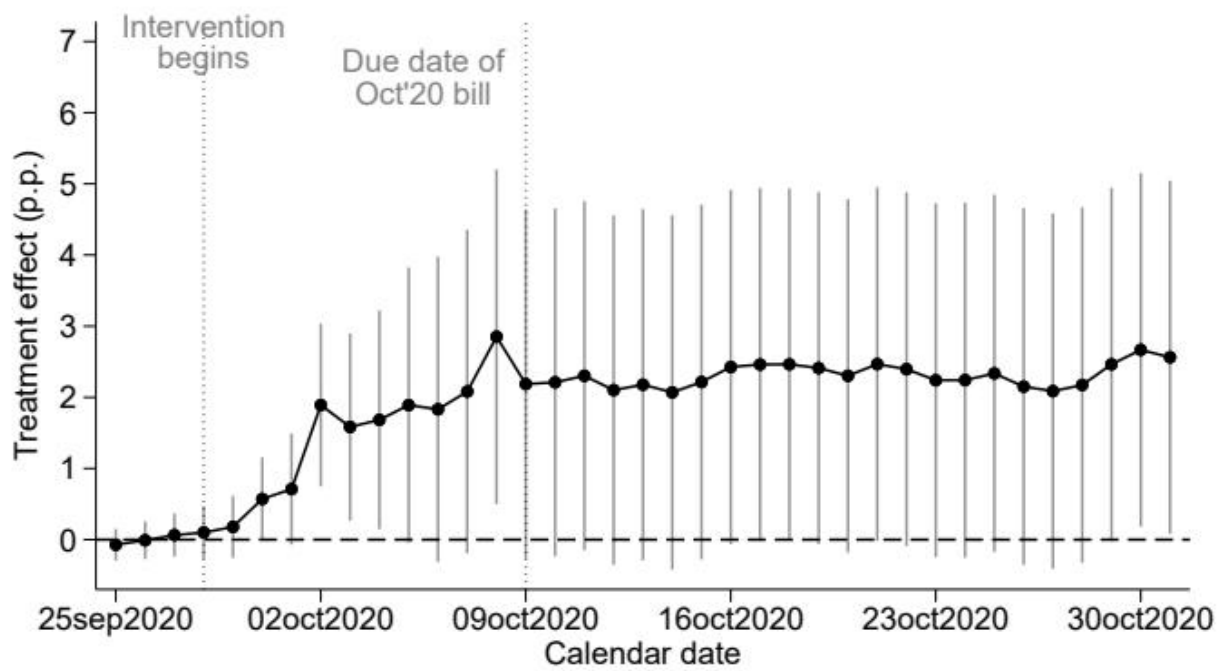
未处理组 vs. 纯控制组



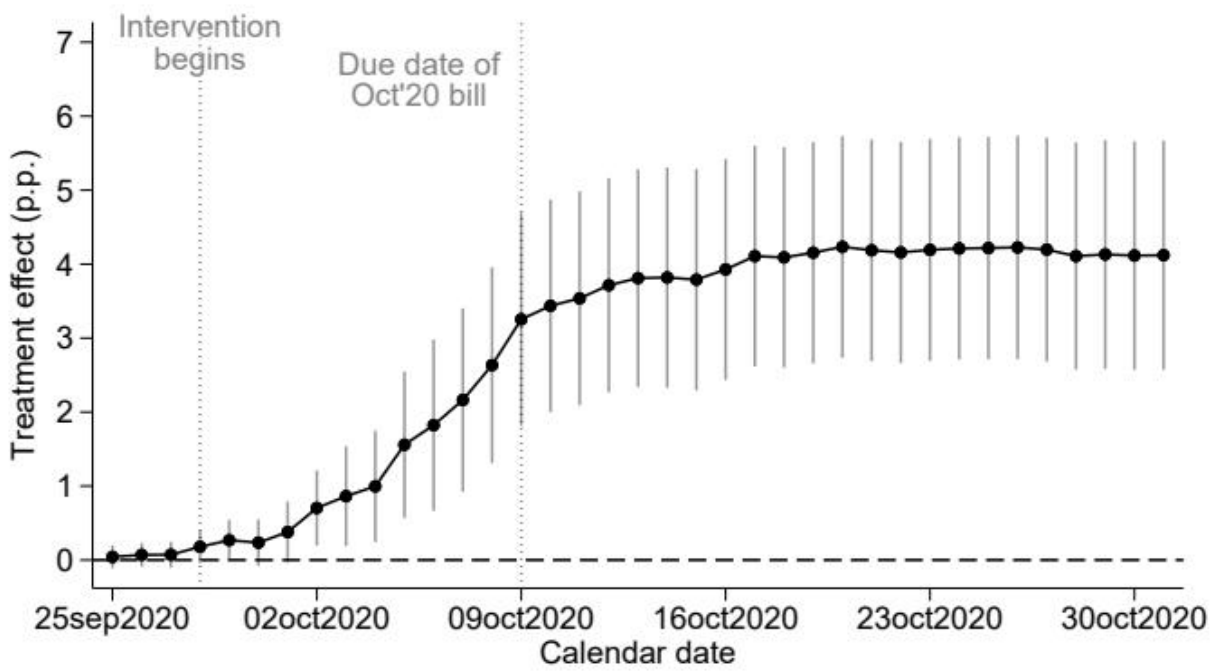
图表 10



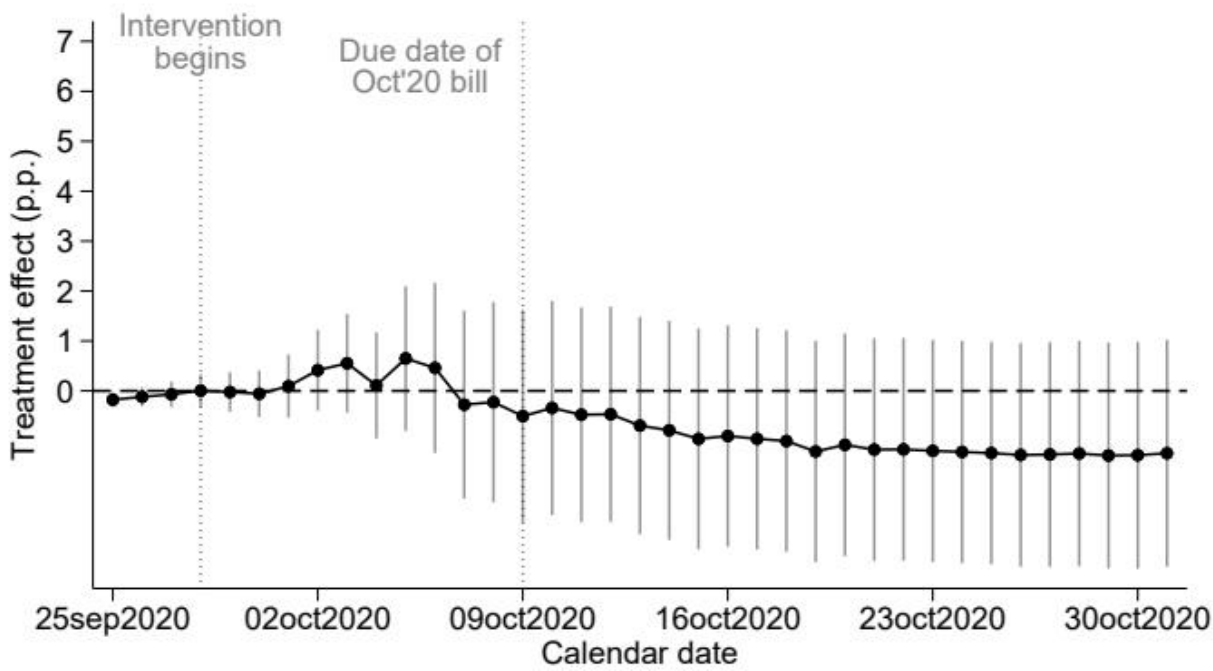
图表 11



图表 12



图表 13



图表 14

注释：这些图展示了饱和回归中的系数和95%置信区间，该回归在每个日历日计算处理组与未处理组相对于纯对照组（即没有账户被处理的区块）的支付率差异。我们重点关注80%单元被处理的区块。左侧三张图展示了处理账户的直接效应，右侧三张图展示了未处理账户的溢出效应。顶部面板包含高饱和度区块中的所有观测值，中间面板聚焦于基线合规率高于中位数的区块，底部面板聚焦于基线合规率低于中位数的区块。我们将合规率定义为2019年各区块支付的账单比例。中位合规率为0.56（见图B.15）。标准误按区块聚类。第一条竖线表示2020年9月账单的到期日。这对应在我们干预开始前已发出并到期的账单，因此作为安慰剂。第二条竖线表示干预开始。信件于9月28日至10月7日期间送达。

表1：约束和最优聚类选择下的最小可检测效应

注释：此表展示了感兴趣二元结果的聚类分配概率和最小可检测效应。感兴趣的参数是每个处理组中未处理单元与纯对照组单元之间的均值差异， $\beta_n(0,t)$ ，其中 $t=1,2,3$ 分别表示处理单元比例为20%、50%和80%的组。我们将参数 $\beta_n(0,1)$ 、 $\beta_n(0,2)$ 和 $\beta_n(0,3)$ 对应的最小可检测效应分别称为 MDE_1 、 MDE_2 和 MDE_3 。情景1呈现“显著”异质性，情景2呈现“中等”异质性，情景3呈现“有限”异质性。

。n表示样本量；G表示聚类数量； $\min n_{\{g\}}$ 和 $\max n_{\{g\}}$ 表示最小和最大聚类； $\text{mean}(n_{\{g\}})$ 是平均聚类规模； $\text{sd}(n_{\{g\}})$ 是聚类规模的标准差。在每个情景中，我们考虑了使用定理1中的通用公式（“Het”）、推论1中排除聚类间矩异质性的公式（“Homog”）以及假设同质、等规模聚类的公式（“Equal”）得到的结果。面板1和2展示了约束和最优聚类分配概率及其对应的最小可检测效应。面板3和4展示了最优聚类分配概率及其对应的最小可检测效应。

表2：对财产税支付的直接效应和溢出效应

注释：此表展示了饱和OLS回归的结果。第(1)-(3)列的因变量是是否在10月3日前支付2020年10月账单（提前支付）的指标；第(4)-(6)列我们使用是否在10月31日前支付2020年10月账单（包括提前、按时和逾期支付）的指标。第(2)和(3)列将第(1)列的主要结果分解为2019年合规率低于和高于中位数的区块。我们将合规率定义为2019年各区块支付的账单比例，中位值为0.56（见图B.15）。每列对应一个独立的回归。省略的类别是没有账户被处理的区块（纯对照组）。面板A展示了80%被处理区块的结果，面板B展示了50%被处理区块的结果，面板C展示了20%被处理区块的结果。信件于9月28日至10月7日期间送达。2020年10月账单的到期日是10月9日。纯对照组支付率一行显示了每个回归的常数项，对应没有处理单元的区块的平均支付率。括号内报告了按区块聚类的标准误差。 $*p<0.10$, $**p<0.05$, $***p<0.01$

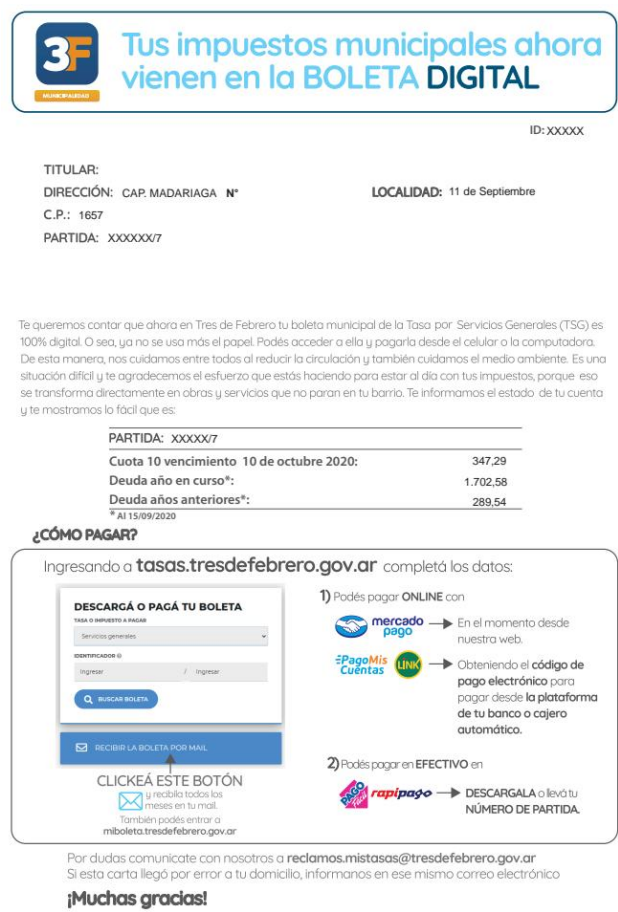
补充材料：

“部分总体实验的设计及其在税收合规溢出中的应用”

A 实验设计的进一步细节

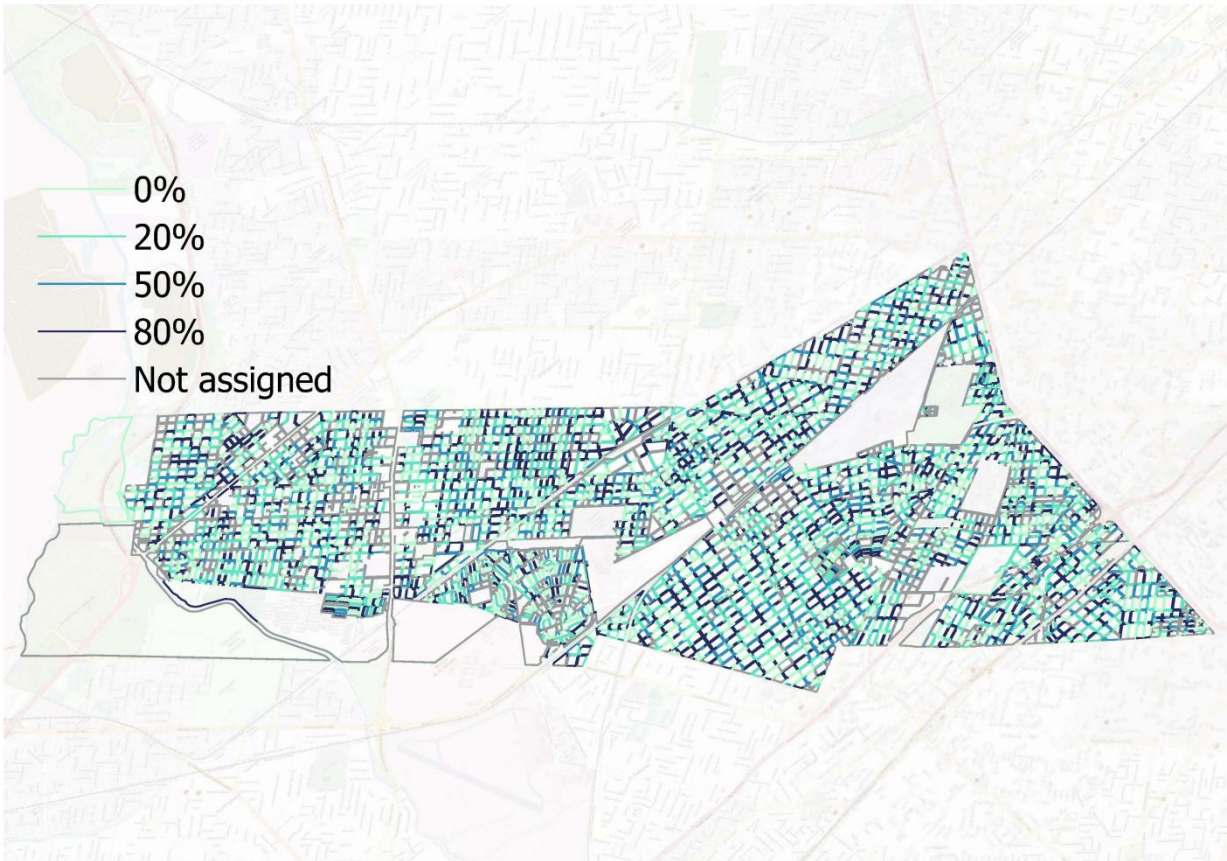
A.1 附加材料

图A.1：干预信函示例



图表 15

图A.2：实验设计所在市镇地图

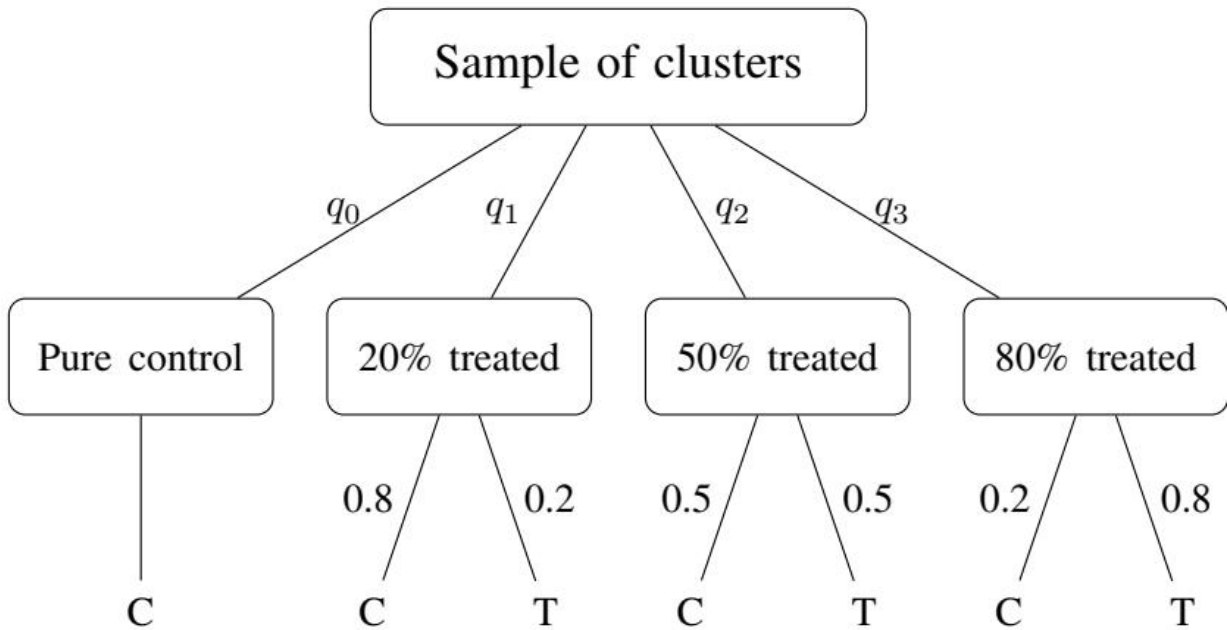


图表 16

注释：此图展示了进行两级随机通信活动的市镇地图。我们用不同颜色突出显示了区块（cuadras）的组级分配：0%处理的纯对照组区块（浅绿色）、20%处理账户的区块（绿色）、50%处理的区块（蓝色）和80%处理的区块（深蓝色）。灰色用于未参与实验的区块（例如工业或商业区块）。

25,000封信件已送达

图A.3：部分总体设计



图表 17

注释：在部分总体设计中，首先将聚类随机分配到不同的处理强度或饱和度。在每个聚类内，单元被随机分配到处，概率等于其聚类饱和度。上图展示了一个具有四个饱和度（包括没有处理单元的纯对照组聚类）的部分总体设计示例。

图A.4：随机通信活动的时间线

A.2 样本量和描述性统计

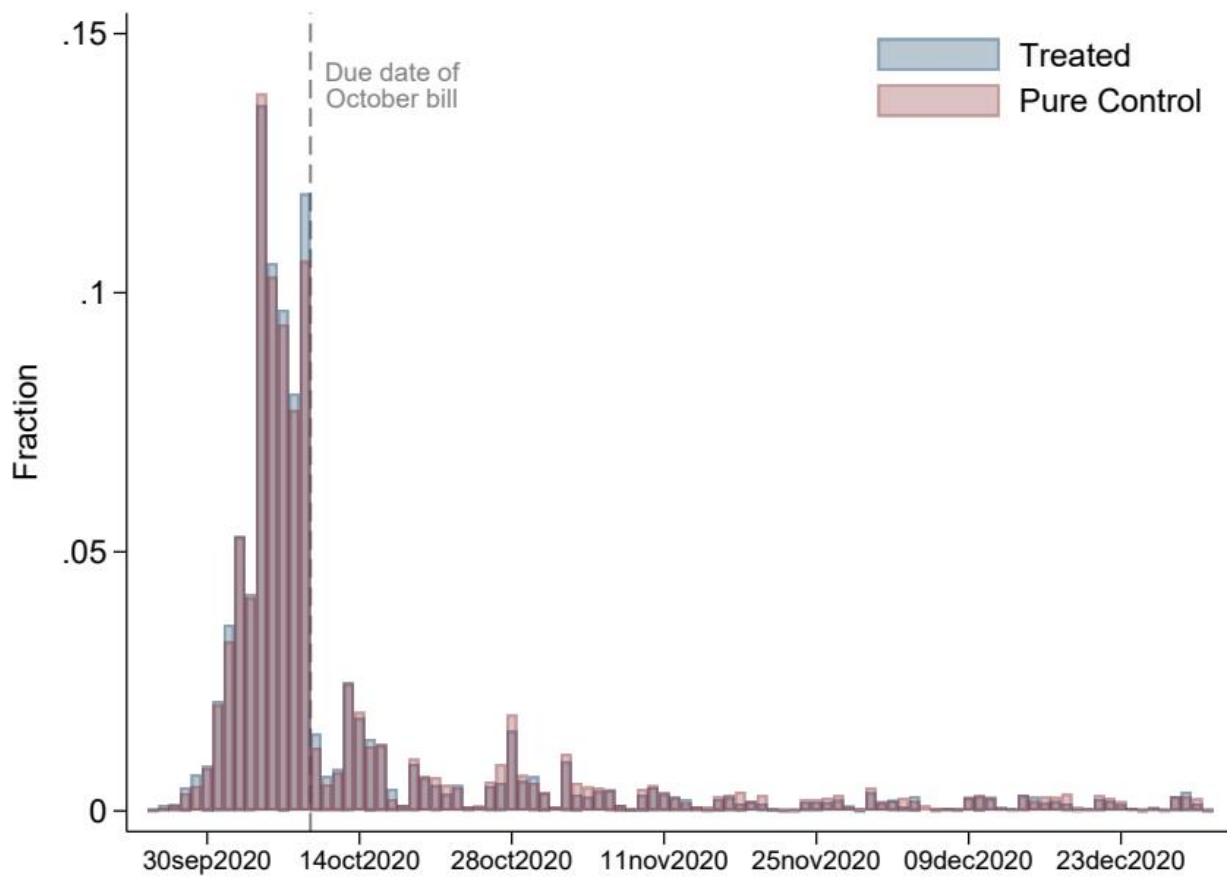
表A1：样本量

注释：此表展示了我们实验中使用的最终样本量。我们将分析限制在每个街道区块有8到50个财产税账户的聚类。

表A2：2019年（基线年）的描述性统计

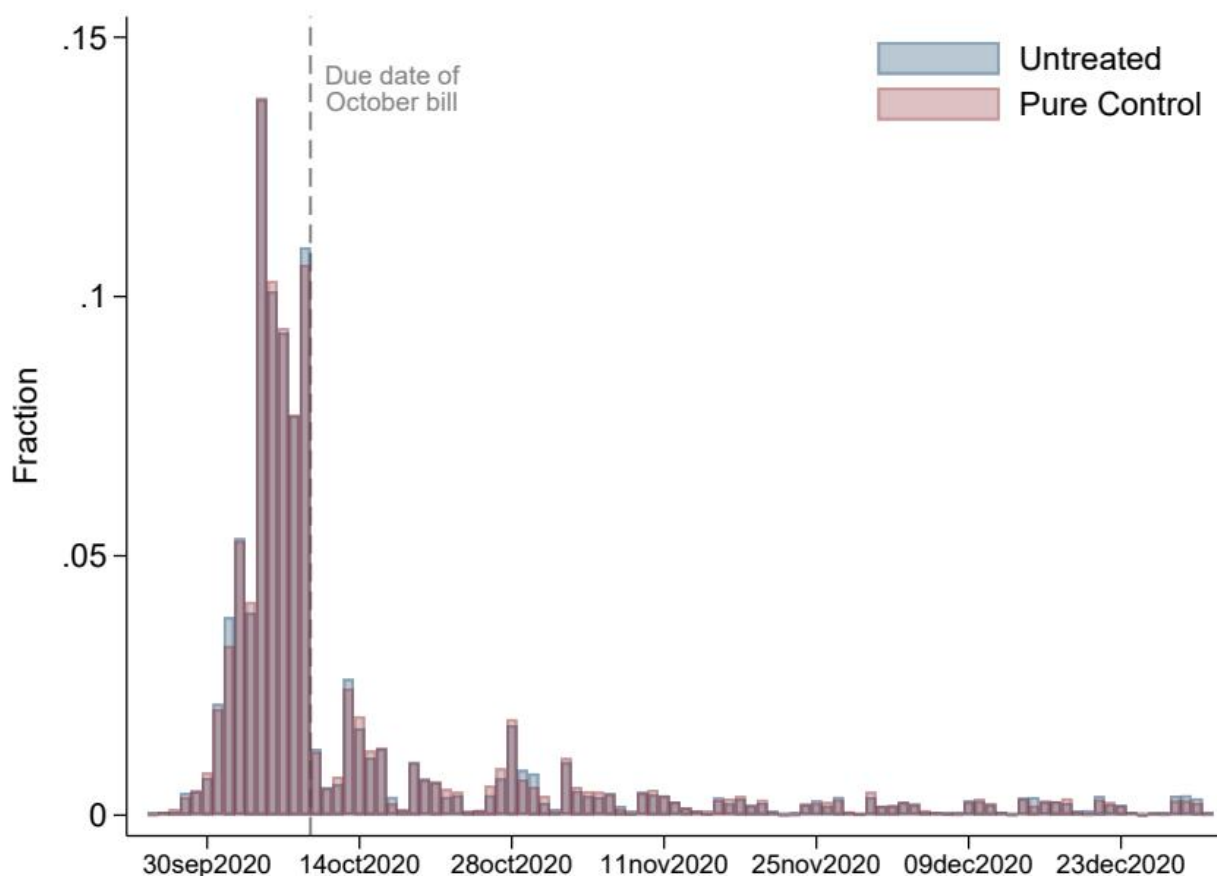
注释：此表展示了2019年支付频率的描述性统计。这是我们用于随机化、功效计算和模拟的基线年。数据集限制在账户数量在8到50之间的区块。图1展示了每个区块的账户分布。我们的样本量包括分布在3,982个区块中的68,808个账户。支付频率非常两极分化。约45%的账户支付了全部十二张账单，约35%的账户未支付任何账单。我们分别称这两个核心群体为“始终支付者”和“从不支付者”。45%的完全合规率可能较低，因此为不合规和部分合规邻居的潜在行为反应留下了空间。

图A.5：处理组、未处理组和纯对照组的支付日期分布（2020年10月账单期） (a) 处理组 vs. 纯对照组



图表 18

(b) 未处理组 vs. 纯对照组



图表 19

注释：这些图显示了在到期日（2020年10月9日）前后支付2020年10月账单的个人比例。图(a)展示了处理组（蓝色）相对于纯对照组（红色）的支付分布。我们将来自 $T_{\{g\}} = 1, 2, 3$ 的处理组单位合并。图(b)展示了未处理组（蓝色）相对于纯对照组（红色）的支付分布。我们将来自 $T_{\{g\}} = 1, 2, 3$ 的未处理组单位合并。每个直方图的面积之和为1。特定日期上的条形越大，意味着对应组的支付频率高于另一组。

A.3 平衡性检验

我们进行了平衡性检验，以验证处理组、未处理组和纯对照组在2019年的人口统计和账户相关特征方面的可比性。我们通过以下饱和OLS回归联合估计感兴趣的参数：

$$X_{\{ig\}} = \alpha + \sum_{t=1}^3 \theta_{\{t\}} \mathbb{1}(T_{\{g\}} = t) (1 - D_{\{ig\}}) + \sum_{t=1}^3 \tau_{\{t\}} \mathbb{1}(T_{\{g\}} = t) D_{\{ig\}} + \varepsilon_{\{ig\}} \tag{12}$$

其中 $X_{\{ig\}}$ 是我们基线数据中包含的账户持有人或住宅特征之一。我们允许 $\varepsilon_{\{ig\}}$ 在区块内相关，并使用聚类稳健方差估计量。在此回归中， $\theta_{\{t\}}$ 捕捉了 $T_{\{g\}} = t$ 组中未处理单位的 $X_{\{ig\}}$ 相对于纯对照组的平均差异， $\tau_{\{t\}}$ 捕捉了 $T_{\{g\}} = t$ 组中处理单位的 $X_{\{ig\}}$ 相对于纯对照组的平均差异。结果报告在表A3中，令人放心地证实了我们的组别高度平衡。2020年9月账单（我们干预前的账单）的及时支付（即排除逾期支付）的零效应进一步揭示了组间的平衡性（见图B.9）。

表A3：平衡性检验饱和回归

注释：此表展示了平衡性检验回归，以正式检验处理组和对照组之间可观测特征的差异。每一列对应一个单独的回归（正文中的方程(12)）。每一列的因变量为：(1) 评估房产价值的对数；(2) 房产的临街米数；(3) 房产是独立屋还是带商铺房屋的指标；(4) 租户是否为男性；(5) 租户年龄的代理变量（身份证前两位数字）；(6) 2019年12月对应账单的支付金额（包括零值）；(7) 2019年支付的账单数量（最大值为12）；(8) 对于已支付者，是否通过数字方式支付。行“纯对照组均值”显示了每个回归的常数项，对应于无处理单位区块（ $T_{\{g\}} = 0$ ）中账户的因变量平均值。存在缺失观测值的因变量

（第1、4、5和8列）的缺失/非缺失指标在组间也是平衡的（结果未报告）。括号内报告了按区块聚类标准误。
。 $p < 0.10$, $p < 0.05$, $p < 0.01$

A.4 组内分配机制的进一步细节

固定边际。组内处理通常通过在每个组内选择固定（即非随机）数量的处理单位来分配。给定 $T_g = t$ ，假设研究者想要分配比例 p_t 的，或总共 $n_g p_t$ 个单位到处理组。当 $n_g p_t$ 不是整数时，无法精确分配 $n_g p_t$ 个单位到处理组。我们提出以下程序来处理此问题。定义一个独立的二元随机变量 ξ_g ，并令集群 g 中的处理单位数量为：

$$N_g \wedge 1 = \lfloor n_g p_t \rfloor + \xi_g \mathbb{1}(n_g p_t \notin \mathbb{N}).$$

使得 ξ_g 扮演一个调整因子的角色，随机向上或向下取整处理单位的数量。给定 $T_g = t$ ，设置 $\xi_g = 1$ 的概率为：

$$\mathbb{P}[\xi_g = 1 | T_g = t] = \begin{cases} 0 & \text{如果 } n_g p_t \in \mathbb{N} \\ n_g p_t - \lfloor n_g p_t \rfloor & \text{如果 } n_g p_t \notin \mathbb{N} \end{cases}$$

这意味着，给定 $T_g = t$ ，组 g 中处理单位的期望数量为 $n_g p_t$ ，且 $\mathbb{P}[D_g = 1 | T_g = t] = p_t$ 。然后，给定 $T_g = t$ ，组 g 中处理单位的期望数量为 $n_g p_t$ ，且 $\mathbb{P}[D_g = 1 | T_g = t] = p_t$ 。更精确地说，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N_g \wedge 1 | T_g = t] &= \lfloor n_g p_t \rfloor + \mathbb{E}[\xi_g | T_g = t] \\ &= \lfloor n_g p_t \rfloor + (n_g p_t - \lfloor n_g p_t \rfloor) \mathbb{1}(n_g p_t \notin \mathbb{N}) \\ &= n_g p_t \end{aligned}$$

利用当 $n_g p_t \in \mathbb{N}$ 时 $\lfloor n_g p_t \rfloor = n_g p_t$ 。由此可得：

$$\mathbb{E}\left[\frac{N_g \wedge 1}{n_g} \Bigg| T_g = t\right] = \mathbb{P}[D_g = 1 | T_g = t] = p_t$$

这在给定 $T_g = t$ 的条件下不随组别变化。另一方面，定义 $N_g^0 = n_g - N_g \wedge 1$ ，我们有：

$$\mathbb{E}\left[\frac{N_g^0}{n_g} \Bigg| T_g = t\right] = \mathbb{P}[D_g = 0 | T_g = t] = 1 - p_t$$

接下来，对于此分配机制，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[D_g = 1, D_j = 1 | T_g = t] &= \mathbb{E}\left[\frac{N_g \wedge 1}{n_g} \left(\frac{N_j \wedge 1}{n_j} - 1\right) \Bigg| T_g = t\right] \\ &= \frac{\mathbb{E}[(N_g \wedge 1)^2 | T_g = t]}{n_g(n_g - 1)} \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(N_g \wedge 1)^2 | T_g = t] &= \mathbb{E}[(\lfloor n_g p_t \rfloor + \xi_g \mathbb{1}(n_g p_t \notin \mathbb{N}))^2 | T_g = t] \\ &= n_g^2 p_t^2 + \mathbb{E}[(\lfloor n_g p_t \rfloor + 1)^2 \mathbb{P}[\xi_g = 1 | T_g = t] + \lfloor n_g p_t \rfloor^2 \mathbb{P}[\xi_g = 0 | T_g = t]] \\ &= n_g^2 p_t^2 + \mathbb{E}[(\lfloor n_g p_t \rfloor + 1)^2 (n_g p_t - \lfloor n_g p_t \rfloor) + \lfloor n_g p_t \rfloor^2 (1 - n_g p_t + \lfloor n_g p_t \rfloor)] \mathbb{1}(n_g p_t \notin \mathbb{N}) \end{aligned}$$

类似地，

$$\mathbb{P}[D_g = 0, D_j = 0 | T_g = t] = \frac{\mathbb{E}[(N_g^0)^2 | T_g = t]}{n_g(n_g - 1)}$$

其中

$$\mathbb{E}[(N_g \wedge 0)^2 | T_g = t] = \mathbb{E}[(n_g - N_g \wedge 1)^2 | T_g = t] = n_g \wedge 2 + \mathbb{E}[(N_g \wedge 1)^2 | T_g = t] - 2 n_g \wedge 2 p_t$$

注意，即使 $\mathbb{P}[D_{ig} = d | T_g = t]$ 在不同 g

之间不变，联合概率也会变化。尽管如此，对于任何样本，都可以使用选定的概率 p_t 和聚类大小 $\{n_g\}_{g=1}^G$ 来计算这些项。

伯努利试验。或者，组内处理可以独立地分配给每个单元，如同以概率 p_t 进行“抛硬币”。在此机制下，处理指标之间的独立性意味着：

$$\begin{array}{l} \mathbb{P}[D_{ig} = 1 | T_g = t] = \mathbb{P}[D_{ig} = 1 | T_g = t] = p_t \\ \mathbb{P}[D_{ig} = d, D_{jg} = d | T_g = t] = \mathbb{P}[D_{ig} = d | T_g = t] \wedge \mathbb{P}[D_{jg} = d | T_g = t] \end{array}$$

这些概率不随 g 变化。由此可得：

$$\frac{\sum_g n_g (n_g - 1) \mathbb{P}[D_{ig} = d, D_{jg} = d | T_g = t]}{\sum_g n_g \mathbb{P}[D_{ig} = d | T_g = t]} = p_t \wedge d (1 - p_t)^{\wedge 1 - d} \left(\frac{\sum_g n_g \wedge 2}{\sum_g n_g} - 1 \right)$$

那么方差近似为：

$$\mathbb{V}[\hat{\beta}_t] \approx \frac{\sigma^2(0_t)}{n_t (1 - p_t)} \left(1 + \rho_t (1 - p_t) \left(\frac{\sum_g n_g \wedge 2}{\sum_g n_g} - 1 \right) \right) + \frac{\sigma^2(0_0)}{n_0} \left(1 + \rho_0 \left(\frac{\sum_g n_g \wedge 2}{\sum_g n_g} - 1 \right) \right)$$

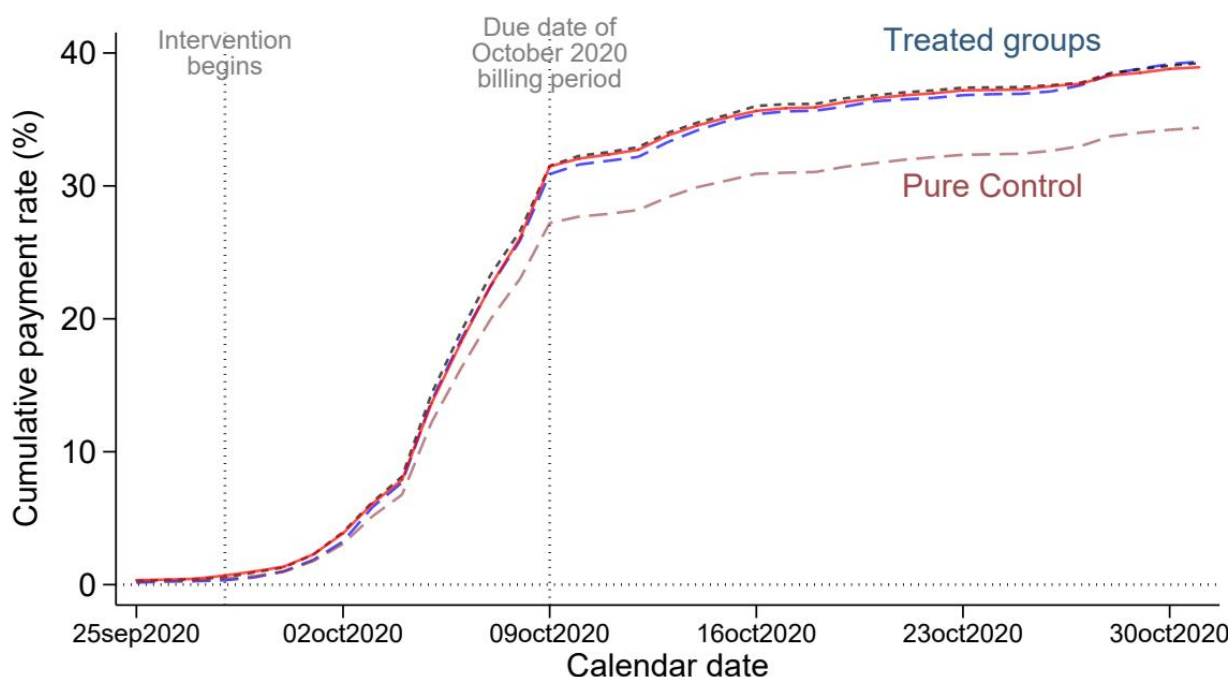
以及

$$\mathbb{V}[\hat{\beta}_t] \approx \frac{\sigma^2(1_t)}{n_t p_t} \left(1 + \rho_t p_t \left(\frac{\sum_g n_g \wedge 2}{\sum_g n_g} - 1 \right) \right) + \frac{\sigma^2(0_0)}{n_0} \left(1 + \rho_0 \left(\frac{\sum_g n_g \wedge 2}{\sum_g n_g} - 1 \right) \right)$$

B 补充实证结果

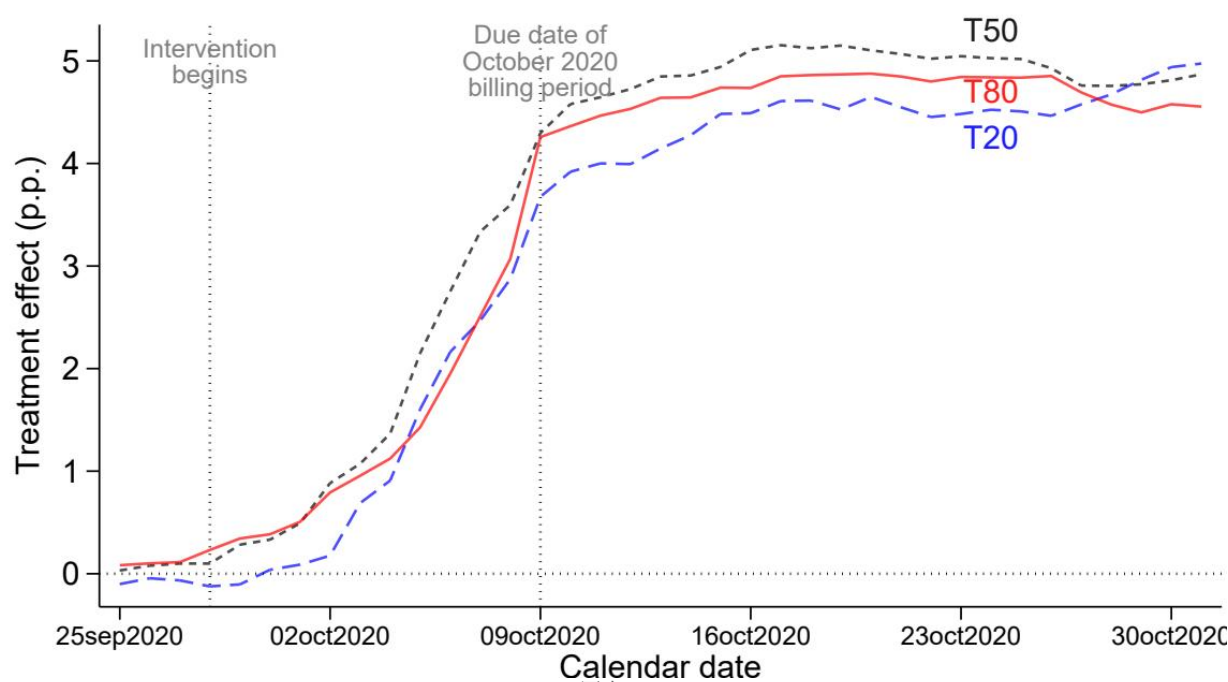
B.1 主要结果的进一步细节与图表

图 B.6：支付率：处理组 vs 纯控制区块 (a) 支付率水平



图表 20

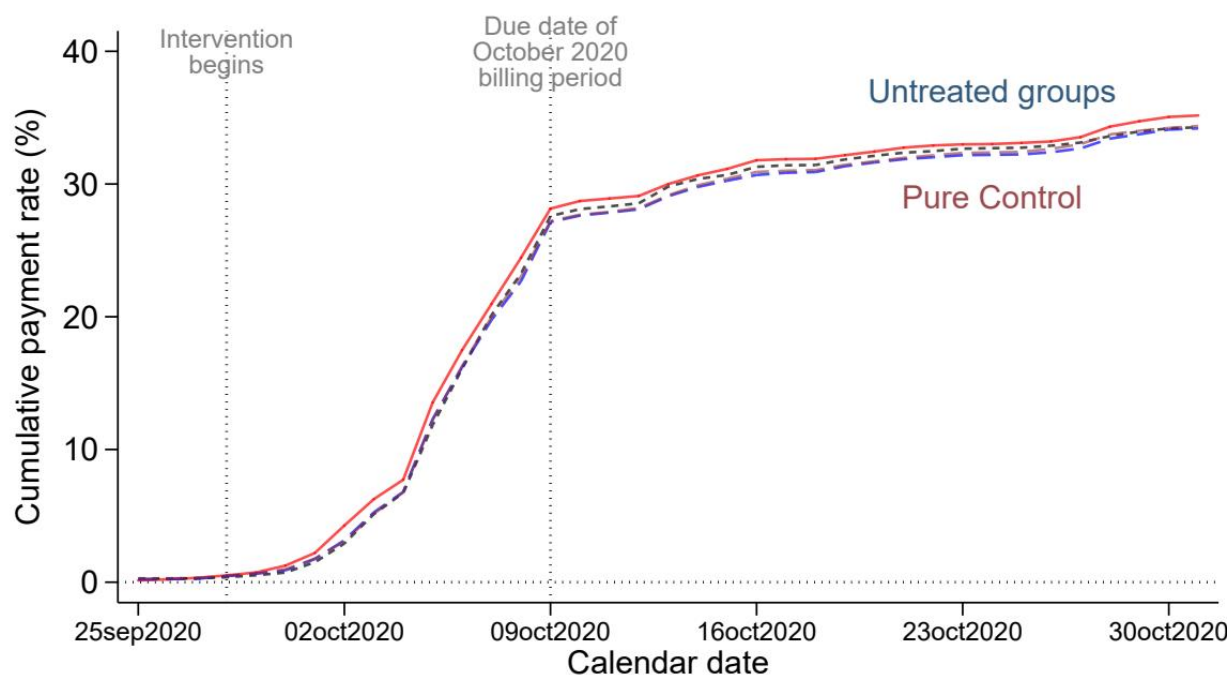
(b) 相对于纯控制组的差异



图表 21

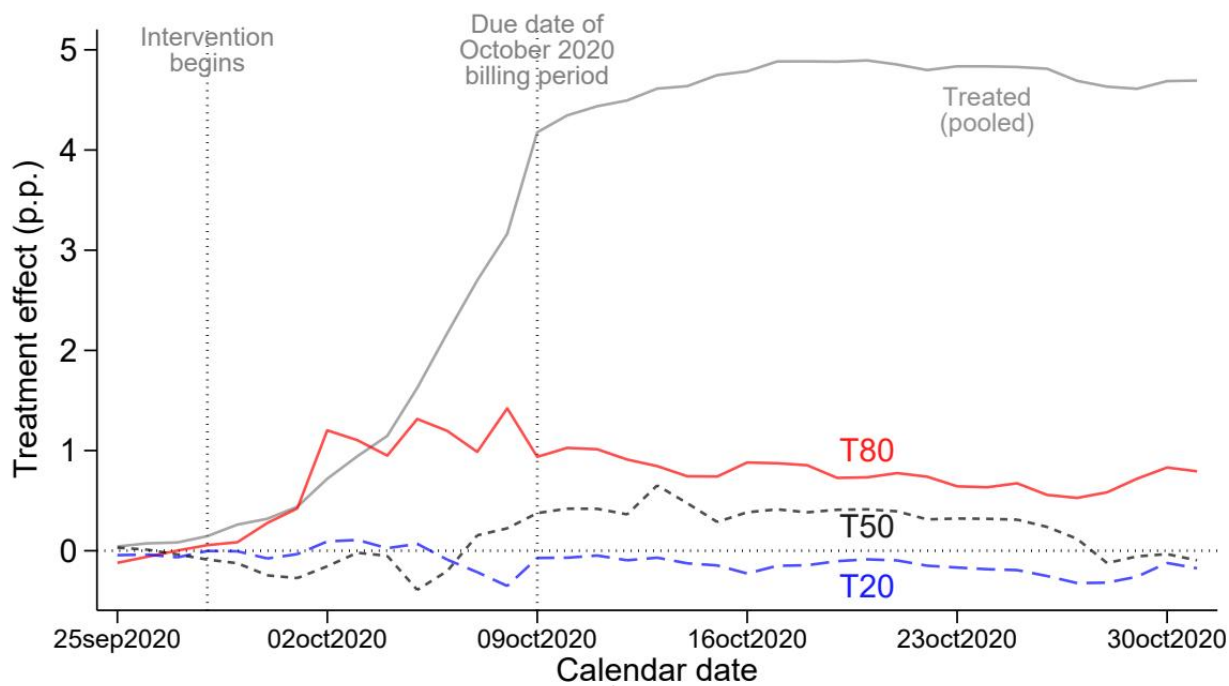
注：这些图表显示了干预对处理组2020年10月账单支付的影响。图(a)显示了随时间推移支付2020年10月账单的个人累计比例。棕色虚线表示纯控制单元的支付率。蓝色虚线对应于 $T_{\{g\}} = 1\$$ 组（处理比例为20%的区块）中的处理单元。黑色虚线对应于 $T_{\{g\}} = 2\$$ 组（处理比例为50%的区块）中的处理单元。红色实线对应于 $T_{\{g\}} = 3\$$ 组（处理比例为80%的区块）中的处理单元。图(b)显示了每个日历日期，每个处理组与纯控制组之间的差异（处理效应系数）。信件于9月28日至10月7日期间送达。第一条竖线表示干预开始。到期日为10月9日，用另一条竖线标示。

图 B.7：支付率：未处理组 vs 纯控制区块 (a) 支付率水平



图表 22

(b) 相对于纯控制组的差异



图表 23

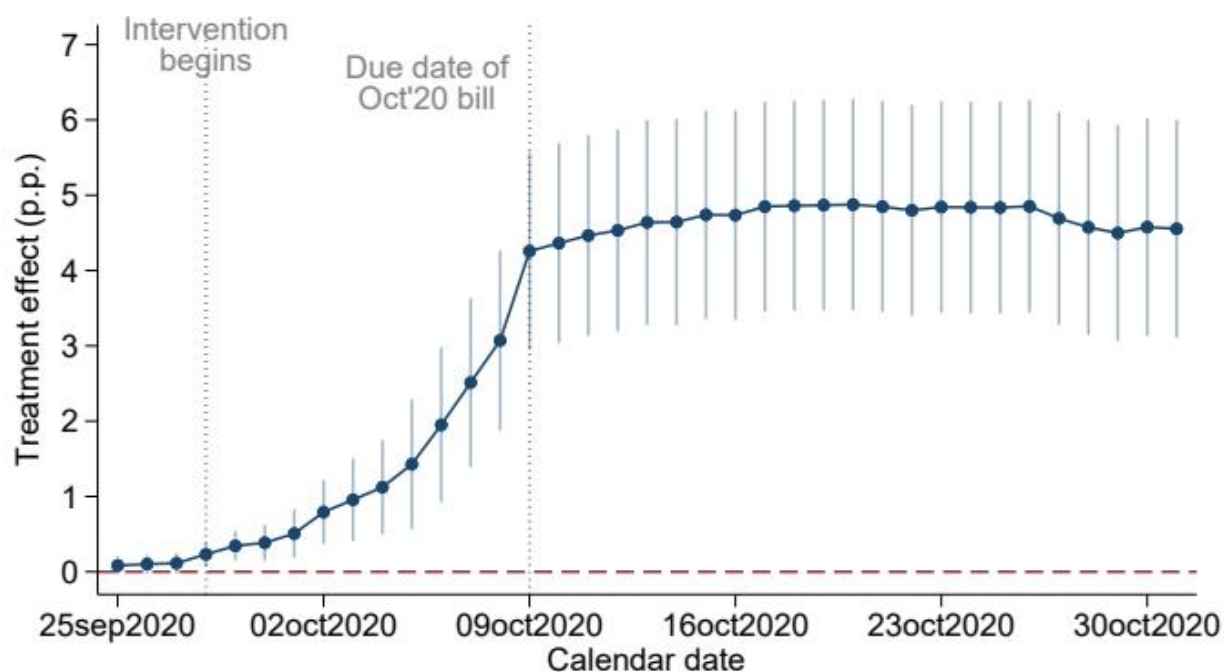
注：这些图表显示了干预对未处理组2020年10月账单支付的影响。图(a)显示了随时间推移支付2020年10月账单的个人累计比例。棕色虚线表示纯控制单元的支付率。蓝色虚线对应于 $\$T_{\{g\}} = 1\$$

组（处理比例为20%的区块）中的未处理单元。黑色虚线对应于 $\$T_{\{g\}} = 2\$$

组（处理比例为50%的区块）中的未处理单元。红色实线对应于 $\$T_{\{g\}} = 3\$$ 组（处理比例为80%的区块）中的未处理单元。图(b)显示了每个日历日期，每个未处理组与纯控制组之间的差异（处理效应系数）。作为比较，灰色实线显示了处理单元的处理效应（从 $\$T_{\{g\}} = 1, 2, 3\$$ 合并）。信件于9月28日至10月7日期间送达。第一条竖线表示干预开始。到期日为10月9日，用另一条竖线标示。

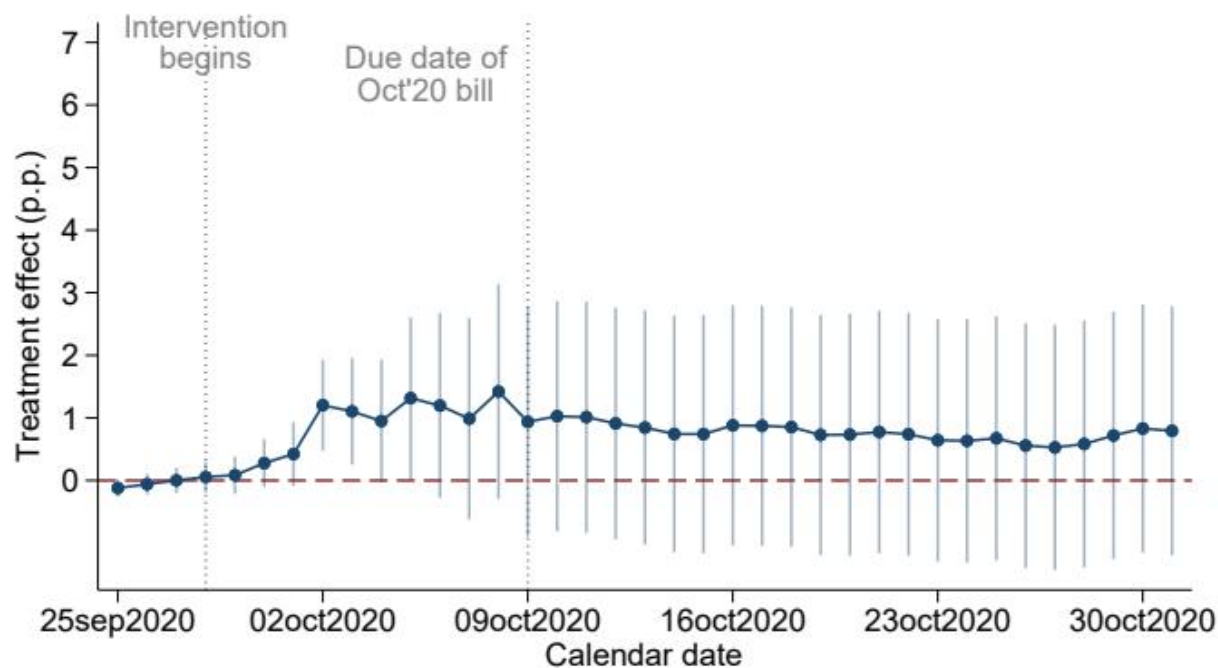
图 B.8：对处理账户的直接效应及对未处理账户的溢出效应

处理组 vs. 纯控制组

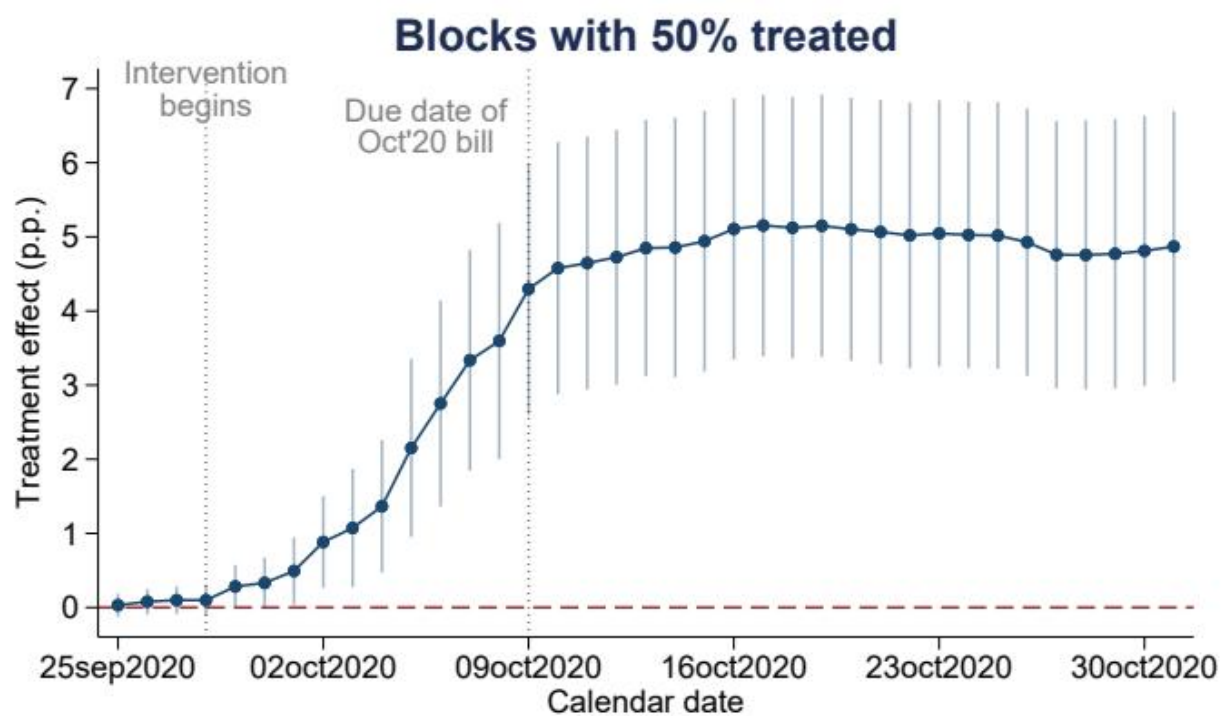


图表 24

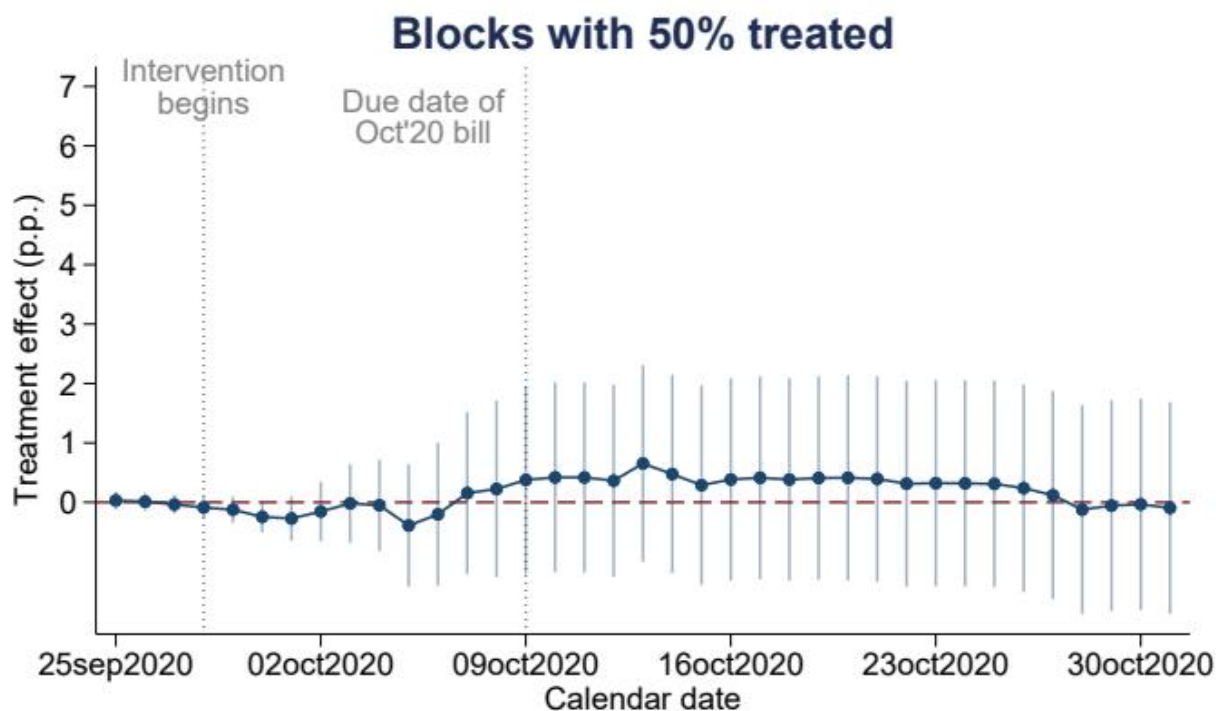
未处理组 vs. 纯控制组



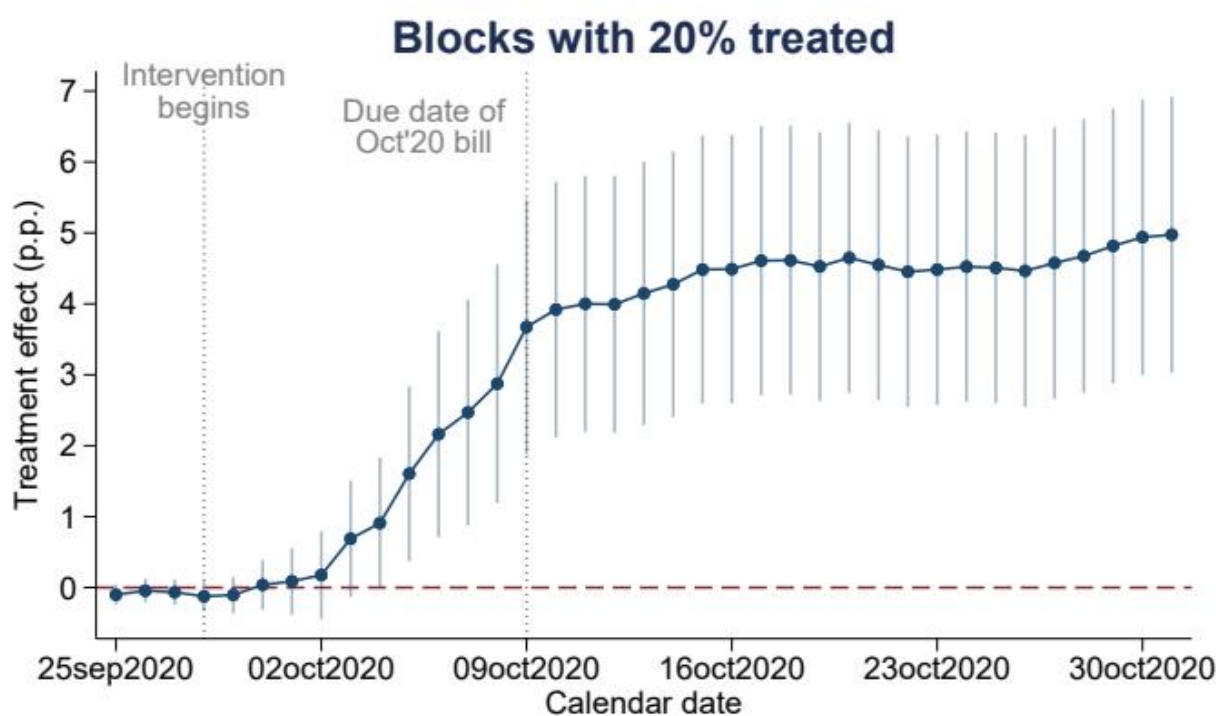
图表 25



图表 26



图表 27



图表 28

注：这些图表显示了来自饱和回归的系数和95%置信区间，该回归计算了每个日历日，每个处理组和未处理组相对于纯控制组（即没有账户被处理的区块）的支付率差异。顶部面板显示了处理比例为80%的区块（ $\$T_{\{g\}} = 3\$$ ）中对处理单元（左）和未处理单元（右）的影响。中间面板显示了处理比例为50%的区块（ $\$T_{\{g\}} = 2\$$ ）中对处理单元（左）和未处理单元（右）的影响。底部面板显示了处理比例为20%的区块（ $\$T_{\{g\}} = 1\$$ ）中对处理单元（左）和未处理单元（右）的影响。这些点估计值与图B.6和B.7的图(b)中报告的一致。标准误差按区块聚类。第一条竖线表示干预开始。2020年10月账单的到期日为10月9日，用另一条竖线标示。信件于9月28日至10月7日期间送达。

图 B.9：安慰剂检验。干预前2020年9月账单的直接效应和溢出效应

处理组 vs. 纯控制组

未处理组 vs. 纯控制组

注：这些图表显示了来自饱和回归的系数和95%置信区间，该回归计算了每个日历日，每个处理组和未处理组相对于纯控制组（即没有账户被处理的区块）的支付率差异。顶部面板显示了处理比例为80%的区块（ $T_g = 3\$$ ）中对处理单元（左）和未处理单元（右）的影响。中间面板显示了处理比例为50%的区块（ $T_g = 2\$$ ）中对处理单元（左）和未处理单元（右）的影响。底部面板显示了处理比例为20%的区块（ $T_g = 1\$$ ）中对处理单元（左）和未处理单元（右）的影响。标准误按区块聚类。第一条竖线显示了2020年9月账单的到期日。这对应于在我们干预开始之前已发出并到期的账单，因此作为安慰剂检验。第二条竖线表示干预开始。信件于9月28日至10月7日期间送达。

表 A4：安慰剂检验。干预前2020年9月账单的直接效应和溢出效应

注释：本表展示了饱和OLS回归的结果，因变量为在9月15日之前（干预前）支付2020年9月账单的指标。每一列对应一次独立的回归。省略的类别对应没有账户被处理的区块（纯对照组）。面板A显示80%被处理的区块的结果，面板B显示50%被处理的区块的结果，面板C显示20%被处理的区块的结果。第(2)列和第(3)列分别将第(1)列的样本按2019年合规率中位数以下和以上进行划分。我们将合规率定义为2019年各区块已支付账单的比例，其中位数为0.56（见图B.15）。第(1)列报告的估计值恰好与图(B.9)中显示的数值对应。纯对照组的支付率行显示了每次回归的常数项，对应没有处理单元的区块的平均支付率。括号内报告了按区块聚类的标准误。 $^* p < 0.10$, $^{**} p < 0.05$, $^{***} p < 0.01$

B.2 其他维度

电子账单订阅。我们发现，我们的税务沟通活动也增加了通过电子邮件接收电子账单的订阅量。 Δ 这些效应在高饱和度的区块中更大，尽管绝对值较小。附录B.2.1节展示了直接效应和溢出效应的图形证据（图B.10），这些证据随后在表A5中进行了总结，尽管该结果中的溢出效应要微弱得多。

回溯支付与提前支付。我们还发现，信件的影响并不仅仅集中在2020年10月的账单周期（我们干预所针对的账单）。B.2.2节展示了图形证据，表明这些信件也提高了后续账单周期的支付率。也许更引人注目的是，我们还显示一些邻居进行了回溯支付，以结清之前账单周期的逾期债务。这在2020年4月阿根廷实施COVID-19封锁措施后尤为突出（见图B.11）。

B.2.1 对电子账单订阅的影响

该沟通活动还包括如何注册电子账单的信息，该系统于2020年6月推出。我们简要分析了邮件发送对此项订阅服务的影响。

我们使用一个包含已注册电子账单选项的个人的数据库。该数据库涵盖至2020年12月，包含账户号码、订阅日期和电子邮件地址。该数据源通过唯一的账户标识符与主数据关联。

我们分析了干预对电子账单订阅的影响，并展示了令人信服的图形证据，表明税务沟通活动增加了通过电子邮件接收电子账单的订阅量。这些效应在高饱和度的区块中更大，尽管绝对值较小。

结果总结在图B.10中，其结构与图B.8类似，但针对的是电子账单订阅。我们运行动态双重差分法，逐日比较每个处理组和每个未处理组相对于纯对照组区块的订阅率（以2020年9月27日为基准日期）。

有四个要点值得强调：(1) 趋势总体平行，因为我们在干预前估计处理组和对照组之间没有显著差异；(2) 在我们开始发送信件时，处理账户与纯对照组区块之间的订阅率差异出现了明显的断裂，这令人放心，并意味着我们估计的效应确实是由我们的实验引起的；(3) 直接效应在高饱和度区块（50%和80%的处理单元）中大于低饱和度区块（仅20%收到信件）。正如支付率的情况一样，这可以解释为一种溢出效应，即干预在处理单元之间产生了干扰，从而加强了信件效果；(4) 尽管不如左侧面板中处理单元的情况清晰，但图B.10的右侧面板也表明，在高饱和度区块中，未处理账户的电子账单订阅存在溢出效应。与支付率的情况一样，这些效应更难检测。它们被精确估计，但仅在干预开始时在5%的水平上显著。

最后，表A5总结了图B.10中报告的相应双重差分估计值，其结构与表2相同。² 为了对我们的估计进行基准化，我们在最后一行报告了9月27日（我们的基准日期）纯对照组区块中电子账单订阅者的比例。对于处理账户，该表显示三个饱和度组均存在即时效应，且随时间推移而增加。这种效应在80%处理单元的区块中更高，与加强效应的干扰一致。在此类区块中，到10月底总效应达到0.86个百分点。尽管这仅占基准4.25%电子账单订阅者比例的约20%，但我们发现如此少的个人转向数字账单令人震惊。对于未处理账户，订阅率的溢出效应较小，因此比支付率分析中更难检测。最清晰的效应出现在50%处理账户的区块中，溢出效应为0.25个百分点，在10%水平上显著。在这种情况下溢出效应有些缺失，可以解释为分析的结果变量（订阅率）的采用率非常低，使得邻居之间的干扰更难出现。

总之，我们发现，我们的税务沟通活动也在电子账单订阅方面对处理账户产生了直接效应，并对邻居产生了溢出效应。这些效应在高饱和度区块中更大，尽管绝对值较小。

图B.10：对处理账户的直接效应和对未处理账户的溢出效应（电子账单订阅）。双重差分

处理组 vs. 纯对照组

未处理组 vs. 纯对照组

注释：这些图表展示了动态双重差分回归中的系数及95%置信区间，其中结果变量为虚拟变量（若账户订阅电子账单则取值为1）。所有系数均以2020年9月27日（基准日期）为参照，并与纯控制组（即无账户被处理的区块）进行比较。上图显示处理组（左）和未处理组（右）在80%处理率区块（ $T_g = 3$ ）中的效应；中图显示处理组（左）和未处理组（右）在50%处理率区块（ $T_g = 2$ ）中的效应；下图显示处理组（左）和未处理组（右）在20%处理率区块（ $T_g = 1$ ）中的效应。标准误按区块聚类。第一条竖线表示干预开始时间。2020年10月账单的到期日为10月9日，以另一条竖线标示。信件投递时间为9月28日至10月7日。

表A5：电子账单订阅的总效应与溢出效应

注释：本表展示了饱和动态双重差分回归的结果，其中因变量为电子账单订阅的指示变量。回归计算了每个日历日期（以2020年9月27日为基准日期）各处理组和未处理组相对于纯控制组的结果差异。估计值精确对应图B.10中显示的数值。第（1）列显示信件投递前（安慰剂阶段）的电子账单订阅结果；第（2）列显示信件开始投递后早期订阅（截至10月3日）的结果；第（3）列显示截至2020年10月底的订阅结果。信件投递时间为9月28日至10月7日。2020年10月账单的到期日为10月9日。纯控制组均值行显示回归常数项，对应2020年9月27日无处理单元区块中账户的平均订阅率。括号内报告按区块聚类的标准误。 $^* p < 0.10$, $^{**} p < 0.05$, $^{***} p < 0.01$

B.2.2 付款时间与到期账单

为完整起见，我们分析了干预对第10个月（干预实施月份）前后账单周期的回溯与前瞻付款的影响。这些结果汇总于图B.11。

直观而言，居民可在到期日前后任意时间缴纳房产税账单，因此先前账单周期的付款也可能受到干预影响。³ 为说明这一点，图B.11左侧面板仅考虑及时付款（定义为在对应月份27日前支付的账单）。在我们的数据中，任何27日后的付款均视为未付。因此，干预前的账单机械地排除了由于干预触发的任何逾期付款。相反，图B.11右侧面板考虑了截至2020年12月的及时付款及逾期付款，从而捕捉了干预触发的回溯付款（例如，收到信件后决定支付2020年10月账单及先前未付账单的个人）。

顶部图表展示了2019年1月至2020年12月连续24个月度账单中，处理组（黑线）和纯控制组（灰线）的付款率水平。处理组来自 $T_g = 1, 2, 3$ 组。底部图表报告了24个账单周期的总处理效应（即处理组与纯控制组之差）及95%置信区间。第一条竖线表示阿根廷新冠疫情开始时间，第二条竖线标示干预所针对的2020年10月账单。

四点值得注意：（1）总体付款率水平较低。左上方面板显示约48%的家庭在每月27日前支付账单。该比例在2020年3月前相对稳定，此后阿根廷遭受新冠疫情冲击，付款率骤降至23%；（2）考虑及时付款和逾期付款时呈现类似模式。水平值较高且随时间下降的原因在于，时间越久，个人结清未付账单的可能性越大；（3）基于仅含及时付款的付款率构建的安慰剂直接效应（红线），在21个干预前账单中估计精确且与零无显著差异。然而对

于2020年10月账单，处理组相对于控制组的及时付款率高出4.4个百分点。这令人放心，表明样本平衡且我们估计的效应确实由实验引起；（4）当考虑逾期付款时，蓝线显示我们的干预促使部分个人补缴未付账单。从2020年4月起，处理组与纯控制组账户的付款率差异在疫情期间账单周期中显著增加。尽管干预实施的10月账单效应最高（4.2个百分点），信件在11月和12月也产生了一些残余正向效应。

图B.11：对于干预前后账单的直接效应

仅及时付款

及时付款与逾期付款

(a) 付款率水平

(b) 相对于纯控制组的差异

注释：这些图表展示了沟通活动对干预前后账单付款率的影响。左侧面板仅考虑及时付款（定义为在对应月份27日前支付的账单，即27日后的任何付款视为未付）。因此，干预前账单机械地排除了由于干预触发的任何逾期付款。右侧面板考虑截至2020年12月的及时付款及逾期付款，从而捕捉了干预触发的回溯付款（例如，收到信件后支付2020年10月账单及先前未付账单的个人）。顶部图表展示了2019年1月至2020年12月连续24个月度账单中，处理组（黑线）和纯控制组（灰线）的付款率水平。处理组来自 $\$T_{\{g\}} = 1, 2, 3$ 组。底部图表报告了24个账单周期的总处理效应（即处理组与纯控制组之差）及95%置信区间。信件投递时间为9月28日至10月7日。竖线表示阿根廷新冠疫情开始时间。每个系数在独立回归中估计。标准误按区块聚类。红线显示干预前账单的及时付款无差异。相反，当考虑逾期付款时，蓝线显示我们的干预促使部分个人从2020年4月起补缴未付账单。

B.3 未处理街区是否受到干预影响？

部分总体实验的一个关键方面是实验者将在哪个单位内测试溢出效应的存在。在某些情境下，这些单位相对容易确定：政治结果中的选区、区域政策中的城镇、教育干预中的学校或学区。在我们的应用中，我们旨在衡量纳税人之间的信息溢出。与市政税务机关和纳税人的讨论，以及我们干预的背景，使我们选择城市街区作为潜在信息溢出的相关集群，涉及税务提醒和截止日期及其对税收遵从的影响。具体而言，该活动源于2020年4月税收遵从的急剧下降，这是由阿根廷大布宜诺斯艾利斯地区在新冠疫情期间实施的严格封锁所导致的，当时大多数支付都是亲自进行的（见图B.11）。封锁执行力度很强，因此公民的流动性受到严重限制，这证明了选择城市街区——一个相对较小的集群——作为信息溢出的相关单位是合理的，因为它反映了封锁所产生的有限物理互动。另一个理由是城市的街道布局，主要由相对均匀的直街和方形/矩形街区的正交交叉口组成（见图A.2）。

。

这种设置的一个潜在担忧是，城市街区可能不是捕捉信息溢出的相关单位。随机分配过程和城市的物理布局意味着，纯控制街区（即没有收到税务提醒的街区）中的纳税人仍然与有被处理纳税人的街区相邻和/或被其包围，如图A.2中的地图所示。相邻街区之间的干扰是可能的，这会导致我们的结果出现向下偏差，因为纯控制（未处理）街区中的个体会通过来自相邻（处理）街区的溢出而受到信息活动的影响。我们的实证设置允许进行辅助测试以排除这一担忧，并证明在我们的分析中，纯控制街区中的单位确实提供了有效的反事实。 $\$^{4}\$$

为了检验未处理街区作为纯控制的稳健性，我们利用我们的实验分配过程，该过程意味着周围街区的处理“强度”是随机定义的。纯控制单位偶然被具有不同处理强度（0%、20%、50%或80%）的街区包围，因此被随机数量的被处理纳税人包围。如果处理街区与未处理街区之间存在干扰，我们应该观察到纯控制支付率随着未处理街区暴露于处理街区的程度而增加。

我们分两步构建街区对于干预潜在暴露的衡量指标。首先，我们使用GIS软件计算每个街区质心周围100米、200米和300米的缓冲区（见图B.12顶部面板中的三个图），考虑到典型的街区长度为100米。其次，对于每个街区和半径，我们计算收到信件（被处理）的房产相对于缓冲区内所有房产的比例。图B.12中间面板中的三个图显示了纯控制街区周围被处理单位比例分布。

有了这个暴露衡量指标，我们测试纯控制街区中2020年10月账单的支付率是否随着周围街区中被处理单位比例的增加而增加。图B.12底部面板中的图表提供了这种关系的参数和非参数证据。每个面板显示了一个分箱散点

图，其中2020年10月账单的支付率（y轴）按缓冲区内被处理单位暴露程度的等分箱（x轴）绘制。令人欣慰的是，这种关系是平坦的，并且随着缓冲区大小增加到200米和300米而保持稳健。这些图中报告的小线性回归系数和大p值证实了这一点。

我们的主要结果表明，我们仅在具有高前期遵从度的高饱和度街区中发现了溢出效应，如图3和表2的结果所示。我们使用图B.13中100米缓冲区的暴露衡量指标进行了类似分析。那里呈现的参数和非参数结果证实了2019年高遵从度和低遵从度的未处理街区均呈现平坦梯度，进一步证实了即使考虑这种异质性，未处理街区也未受到干预影响。

最后，为完整起见，我们还研究了在80%单位被处理的街区中，支付率与相邻处理街区暴露之间的关系，同样针对100米缓冲区。此分析的结果报告在图B.14中。左图对应受我们干预影响的2020年10月账单，而中图和右图对应干预前的2020年7月和8月账单。在所有情况下，暴露与支付率之间的关系是平坦的，并且在统计上不显著，无论是对于纯控制街区（蓝色点和蓝色线性拟合）还是80%饱和度街区（红色三角形和红色线性拟合）。有趣的是，左图中红色和蓝色线性拟合之间的垂直距离捕捉了我们实验的处理效应，该效应在暴露衡量指标上显然是均匀的。

综合来看，本节分析的结果表明，纯控制街区未受到相邻处理街区的影响，因此为分析提供了有效的反事实。更一般地说，信息溢出似乎没有发生在比城市街区更高的聚合水平上。当与论文主体部分记录的信息溢出存在相结合时，城市街区似乎是本次活动中信息传播的相关水平。

100米缓冲区

200米缓冲区

300米缓冲区

(b) 暴露分布（纯处理街区周围被处理账户的比例）

(c) 纯控制街区的支付率作为暴露的函数

注释：上方三个面板展示了我们如何利用数据中的GIS工具计算每个街区质心周围的缓冲区。我们分别考虑了100米（左面板）、200米（中面板）和300米（右面板）的半径。中间三个面板显示了纯控制街区中账户根据其受处理账户暴露程度的分布情况。下方三个面板展示了2020年10月账单支付率（y轴）与缓冲区内受处理单元暴露程度（x轴）的分组散点图。x轴被划分为等大小的组。每个面板中还报告了各回归的系数和p值。回归灵活地控制了缓冲区内房产数量的三次多项式。该变量与支付率高度相关，遗漏它会导致遗漏变量偏差。

图B.13：支付率与未处理街区在2019年合规中位数以上和以下的暴露程度，100米缓冲区

注释：该图展示了纯控制街区中支付率（y轴）与100米缓冲区内受处理单元暴露程度（x轴）等大小分组的分组散点图。左面板复制了图B.12的左下方面板。中面板和右面板分别将纯控制街区划分为2019年合规率高于和低于中位数的街区。回归灵活地控制了缓冲区内房产数量的三次多项式。该变量与支付率高度相关，遗漏它会导致遗漏变量偏差。

图B.14：支付率与未处理街区及80%受处理单元街区的暴露程度，100米缓冲区

注释：该图展示了支付率（y轴）与100米缓冲区内受处理单元暴露程度（x轴）等大小分组的分组散点图。左面板显示了2020年10月账单（受干预影响的账单）在未处理街区（蓝点）和80%受处理单元街区（红三角）中的梯度。中面板和右面板分别对应干预前的2020年7月和8月账单。回归灵活地控制了缓冲区内房产数量的三次多项式。该变量与支付率高度相关，遗漏它会导致遗漏变量偏差。

B.4 异质性与干预前税务合规

第4.4.2节基于2019年干预前的税务合规行为分析了异质性效应。68,806个账户按2019年支付账单数量分布的形态呈双峰，一组核心邻居未支付任何账单（35%），另一组支付了所有账单（45%）。图B.15的面板（a）显示了个人层面的分布。我们通过计算每个街区2019年十二个月账单的平均支付次数来定义过往合规性。图B.15的面板（b）显示了街区层面的分布。我们使用这一指标将样本分为两组——街区平均支付率高于中位数和低于中位

数的组。

这一分析的基本逻辑如下。在2020年初的疫情期间，大量通常按时支付账单的邻居停止了支付。这种合规性下降在2019年合规性较高的街区更为明显。因此，我们认为，这类“良好合规者”的核心群体更有可能被我们的干预措施推动去支付，并且溢出效应也更可能在此显现。

图B.16表明，2018年和2019年在合规性方面具有可比性，但2020年由于疫情，合规性大幅下降——急剧下降对应的是实施的封锁措施。图B.17显示，2020年支付率在2019年合规性较高的街区下降得更多。相比之下，2018年和2019年显示出相似的合规水平。因此，这组图表有助于我们理解第4.4.2节中异质性分析背后的逻辑。

表2证实，溢出效应是由基线合规性高于中位数且饱和度高的街区（80%受处理）驱动的。然而，在中等饱和度（50%受处理）和低饱和度（20%受处理）的街区中，溢出效应更为微弱且不显著。令人欣慰的是，前两列还显示，对于干预前的2020年9月账单，无论是高于还是低于中位数，均无影响。

图B.15：2019年个人和街区的账单支付分布 (a) 2019年支付的月账单数量（按个人）

(b) 2019年支付的账单比例（按街区） 注释：面板（a）显示了68,806个账户按2019年支付账单数量的分布。该分布呈双峰，一组核心邻居未支付任何账单（35%），另一组支付了所有账单（45%）。面板（b）利用面板（a）的信息计算每个街区在2019年支付的总账单比例。我们使用这一街区层面合规性指标进行异质性分析，将样本分为低于和高于中位数0.56的街区（见表2）。2018年的这两个图表和数值看起来非常相似。

图B.16：2018年、2019年和2020年前九个月的合规性 (a) 2018年 vs 2019年

(b) 2019年 vs 2020年 注释：这些图表显示了每年前9个计费周期的合规性。对于每个街区，我们计算了9个账单中支付的总账单比例。面板（a）比较了2018年和2019年，面板（b）比较了2019年和2020年。我们将分析限制在前9个账单，因为我们的干预发生在10月。为使其具有可比性，分子排除了逾期付款（即每月到期日之后支付的款项）。该图表明，2018年和2019年在合规性方面具有可比性，而2020年由于疫情，合规性大幅下降。

图B.17：2020年支付率在2019年合规性较高的街区下降得更多 注释：该图在街区层面比较了2018年或2020年（纵轴）相对于2019年（横轴）的合规性。为此，我们使用2019年的支付比例（横轴）将街区样本分为十个等间距的组。然后，对于每个组，我们计算2018年、2019年和2020年的平均支付比例。红色三角形比较了2018年与2019年，蓝色圆圈比较了2020年与2019年。 $\$45^{\circ}$ 线对应合规性随时间保持不变的情况。该图表明，图B.16中突出的2020年合规性下降在基线合规性较高的水平上更为显著。也就是说，2019年合规性高的街区正是那些在2020年前九个月支付率下降最多的街区。相比之下，2018年和2019年显示出相似的合规水平。这一典型事实表明，2019年合规性高（2020年合规性低）的街区更有可能被我们的干预措施推动，因此溢出效应也更可能在此显现。

C 补充数值说明

图1总结了五项采用部分总体设计的研究中集群规模的分布情况：Crépon等人（2013）、Giné和Mansuri（2018）、Haushofer和Shapiro（2016）、Ichino和Schündeln（2012）以及Imai、Jiang和Malani（2021）。

在此数值示例中，我们基于第3节的公式，利用这四项研究的集群规模分布，计算了估计量的标准误和最小可检测效应。我们将这些数值称为“调整后”标准误和MDE，因为它们已针对集群规模差异进行了调整。作为对比，我们还使用平均集群规模并假设组规模方差为零（即忽略集群规模异质性）计算了“未调整”标准误和MDE。为使结果具有可比性，我们以税务合规应用中的设计为基准，该设计有四个饱和度： $\$p_{\{0\}}=0\$, \$p_{\{1\}}=0.2\$, \$p_{\{2\}}=0.5\$, \$p_{\{3\}}=0.8\$$ 。我们使用定理2计算最优概率 $\{q_{\{0\}}, q_{\{1\}}, q_{\{2\}}, q_{\{3\}}\}$ 。为简化起见，我们假设结果具有同方差性，对所有d和t有 $\sigma^2(dt, dt)=1\$, 因此效应以标准差衡量，并考虑四个组内相关系数值： $\rho\in\{0.1, 0.2, 0.5, 0.8\}$ 。关注的参数是对80%处理组中未处理单元的溢出效应。$

表A6：数值结果

数值结果见表A6。当组内相关系数较低时（ $\rho = 0.1$ ），考虑集群规模异质性会使标准误和MDE增加6.8%至14.5%。对于更大的组内相关系数，问题会加剧。当 $\rho = 0.5$ 时，调整后标准误和MDE增大8.3%至19.6%；当 $\rho = 0.8$ 时，增大8.5%至20.2%。

$$\frac{(2M+1)^{\varepsilon} \sum_{d,t} \left(\frac{n}{q-t} \sum_g n_g p_g(d|t) \right)^2 \mathbb{V} \left[\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} \right]}{\varepsilon^2} \leq \frac{(2M+1)^3 \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{c} \cdot \max_{d,t} \mathbb{V} \left[\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} \right] \rightarrow 0 \quad \square$$

这里利用了 $\sum_g n_g p_g(d|t) / n$ 有下界。 $\square$

引理2 ($\bar{Y}_q^d$ 的矩) 在假设1和2下,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\bar{Y}_{-g}^d | T_{-g} = t, \mathbf{D}_{-g}] &= \mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} | T_{-g} = t, \mathbf{D}_{-g}] \\ &= \frac{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} \sum_{i>j} \mathbb{1}_{-i}^g \wedge \{N_i \wedge d\}]}{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\}]} \end{aligned}$$

证明。通过直接计算, 令 $\mathbb{1}_{-ig}^d = \mathbb{1}_{(D_{-ig}=d)}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\bar{Y}_{-g}^d | T_{-g} = t, \mathbf{D}_{-g}] &= \mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} | T_{-g} = t, \mathbf{D}_{-g}] \\ &= \frac{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} \sum_i \mathbb{1}_{-i}^g \wedge \{N_i \wedge d\}]}{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\}]} \end{aligned}$$

其中最后一个等式由假设2得出。类似地,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\bar{Y}_{-g}^d | T_{-g} = t, \mathbf{D}_{-g}] &= \frac{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} \sum_i \mathbb{1}_{-i}^g \wedge \{N_i \wedge d\}]}{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\}]} \\ &= \frac{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\} \sum_i \mathbb{1}_{-i}^g \wedge \{N_i \wedge d\}]}{\mathbb{E} [\mathbb{1}_{-g}^t \wedge \{N_g \wedge d\}]} \end{aligned}$$

第三个表达式通过取期望得到。 $\square$

引理3 (平方和的收敛性) 给定一个随机变量向量 $\mathbf{X}_g = (X_{1g}, \dots, X_{ng})'$ 和 $\mathbf{X}_g \sim G$, 令 $\mathbf{X}_g = \sum_{i=1}^n X_{ig}$ 并定义 $T_n = \frac{1}{n} \sum_g \mathbf{X}_g^2$ 。假设: (i) $\mathbf{X}_g \sim G$ 在 G 之间独立; (ii) 假设3(i)成立; (iii) 对于某个 $\ell > 0$, $\sup_{i,g} \mathbb{E} [|X_{ig}|^\ell] < \infty$ 。则 $|T_n / \mathbb{E}[T_n] - 1| \rightarrow 0$ 。

证明。本证明遵循Hansen和Lee (2019)中定理2和定理3的证明。写出

$$\frac{T_n}{\mathbb{E}[T_n]} = \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbf{X}_g^2}{\mathbb{E}[\mathbf{X}_g^2]} \quad \text{令 } Z_{ig} := \frac{\mathbf{X}_{ig}^2}{\mathbb{E}[\mathbf{X}_{ig}^2]} \quad \text{令 } Z_{-g} := \sum_{i=1}^n Z_{ig}$$

固定 $\varepsilon > 0$ 。我们证明对于足够大的 n , $\mathbb{E} [|T_n / \mathbb{E}[T_n] - 1|] < \varepsilon$, 结果由马尔可夫不等式得出。设 $\delta = \varepsilon^2 / 4$ 。然后, 利用:

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_g Z_{-g}^2 \right] = 1 = \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E} [Z_{-g}^2] \leq \frac{1}{n} \sum_g (\mathbb{E} [Z_{-g}^2] + \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E} [Z_{-g}^2] \leq n \delta)$$

我们有:

并且由三角不等式,

$$\begin{array}{l} \mathbb{E} \left[\left| \frac{T_n}{\mathbb{E}[T_n]} - 1 \right| \right] \leq \frac{2}{n} \sum_{g \in \mathbb{E}[Z_n] \wedge 2} \mathbb{E}[1(Z_n \wedge 2 > n\delta)] \\ \quad + \frac{1}{n} \mathbb{E} \left[\sum_{g \in \mathbb{E}[Z_n] \wedge 2} \mathbb{E}[1(Z_n \wedge 2 \leq n\delta)] - \mathbb{E}[1(Z_n \wedge 2 \leq n\delta)] \right] \end{array} \tag{13}$$

(14)

考虑项(13)。对于 $r \geq 2$,

[illegible]

其中最后一个等式由假设3(i)得出。现在, 由条件(iii), 对于 $\ell > r$,

$$\sup_{\{i, g\} \in \mathbb{E}} \left[|Z_{\{i, g\}}| \wedge \ell \right] = \frac{\sup_{\{i, g\} \in \mathbb{E}} \left[|X_{\{i, g\}}| \wedge \ell \right]}{\sup_{\{i, g\} \in \mathbb{E}} \left[|T_{\{i, g\}}| \wedge \ell \right]} < \infty.$$

因此, 由Hansen和Lee (2019)中的引理1, 存在一个足够大的 B 使得:

$$\sup_{g \in \mathbb{E}} \left| \left| \frac{Z_{-g} - \{g\}}{n - \{g\}} \right| \wedge r \right| \mathbb{E} \left[\left| \frac{Z_{-g} - \{g\}}{n - \{g\}} \right| \wedge B \right] \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \wedge \frac{r}{2 - 1} \leq C \wedge \frac{r}{2}$$

并且由假设3(i), 存在一个足够大的 n 使得:

$$\|B\| \leq \left(\frac{n}{\max_{g \in G} n_g} \right)^{1/2} \Delta^{1/2},$$

由此得出：

$$\sup_{g \in E} \left| \left| \frac{Z_{-g}}{n_{-g}} \right| \wedge r \right| \left| \frac{Z_{-g}}{n_{-g}} \right| \geq \left| \frac{n}{\max_{g \in E} n_{-g}} \wedge 2 \right| \left(\frac{1}{2} \delta^{\frac{1}{2}} \right) \leq \frac{\varepsilon \delta^{\frac{1}{2}}}{C \wedge \frac{r}{2}}.$$

因此,

$$\frac{1}{n} \sum_{g \in \mathbb{E}} [Z_{-g}^{\wedge 2}(\mathbb{E}) - Z_{-g}^{\wedge 2}(\mathbb{E}_{\delta})] \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

接下来，考虑项 (14)。我们有：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \mathbb{E} \left[\left| \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) \right| \right] \leq \frac{1}{n} \mathbb{E} \left[\sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right)^2 \right]^{1/2} \\ & = \frac{1}{n} \left(\sum_{g \in G} \mathbb{E} \left[\left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right)^2 \right] \right)^{1/2} \\ & = \frac{1}{n} \left(\sum_{g \in G} \mathbb{E} \left[Z_g^4 - 2 Z_g^2 \mathbb{E}[Z_g^2] + \mathbb{E}[Z_g^2]^2 \right] \right)^{1/2} \\ & = \frac{1}{n} \left(\sum_{g \in G} \mathbb{E} \left[Z_g^4 \right] - 2 \mathbb{E}[Z_g^2] \mathbb{E}[Z_g^2] + \mathbb{E}[Z_g^2]^2 \right)^{1/2} \\ & = \frac{1}{n} \left(\sum_{g \in G} \mathbb{E} \left[Z_g^4 \right] - 2 \mathbb{E}[Z_g^2] \mathbb{E}[Z_g^2] + \mathbb{E}[Z_g^2]^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

其中第一行使用了 Jensen

不等式，第二行使用了方差的定义，第三行使用了簇是独立的这一事实，第四行使用了对于任意随机变量 A ，有 $\mathbb{E}[W] \leq \mathbb{E}[W^2]$ 。接下来，利用 $Z_g^4 \leq n \mathbb{E}[Z_g^2] (Z_g^2 \leq n \mathbb{E}[Z_g^2])$ ，因此

$$\frac{1}{n} \mathbb{E} \left[\sum_{g \in G} \mathbb{E} \left[Z_g^4 \right] \right] \leq \frac{1}{n} \mathbb{E} \left[\sum_{g \in G} n \mathbb{E}[Z_g^2] \right] = \mathbb{E}[Z_g^2]$$

因为 $\sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2] / n = 1$ 。汇总这些结果，

$$\mathbb{E} \left[\left| \frac{1}{n} \sum_{g \in G} Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right| \right] \leq \epsilon$$

如所需。□

D.3 定理 1 的证明

对于任意 (d, t) ，

$$\begin{aligned} & \hat{\mu}(d, t) - \mu_n^p(d, t) = \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) \\ & = \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) - \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2] \\ & = \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) - \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2] \end{aligned}$$

其中第二个等式使用了：

$$\sum_{g \in G} q_n p_g(d, t) (\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t)) = q_n \left(\sum_{g \in G} n p_g(d, t) (\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t)) \right) = 0$$

接下来，

$$\begin{aligned} & \hat{\mu}(d, t) - \mu_n^p(d, t) = \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) - \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2] \\ & = \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) - \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2] \\ & = \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) - \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2] \end{aligned}$$

其中

$$\psi_g(d, t) = \frac{1}{N(d, t)} \left(Z_g^2 - \mathbb{E}[Z_g^2] \right) - \frac{1}{N(d, t)} \sum_{g \in G} \mathbb{E}[Z_g^2]$$

其中 $\bar{p}_n(d, t) = \sum_{g \in G} n p_g(d, t) / n$ 且

$$\begin{array}{l} \mathbb{V} [\psi_g(d, t)] = \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \left\| \mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{-g} \wedge t (N_{-g} \wedge d) \wedge 2 \mathbb{V} [\bar{Y}_{-g} \wedge d | T_{-g} = t, \mathbf{D}_{-g}] \right] + \right. \\ (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \wedge 2 \mathbb{V} [\mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d] \left. \right\| \quad + \frac{2}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \mathbb{Cov}(\mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d, \\ (\bar{Y}_{-g} \wedge d - \mu_{-g}(d, t)), \mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d) \quad = \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \\ \left\| \sigma_{-g} \wedge 2(d, t) q_{-t} n_{-g} p_{-g}(d|t) + c_{-g}(d, t) n_{-g} (n_{-g} - 1) q_{-t} p_{-g}(d, d|t) \right\| \quad + \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \wedge 2 \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \\ \left\| q_{-t} (1 - q_{-t}) n_{-g} \wedge 2 p_{-g}(d|t) \wedge 2 + q_{-t} n_{-g} p_{-g}(d|t) (1 - p_{-g}(d|t)) \right\| \quad + \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \wedge 2 \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \\ \left\| q_{-t} (n_{-g} - 1) \left(p_{-g}(d, d|t) - p_{-g}(d|t) \wedge 2 \right) \right\|. \end{array}$$

由此,

$$\begin{array}{l} \mathbb{r} \} \& \mathbb{V} \left[\frac{1}{n} \sum_g \psi_g(d, t) \right] = \frac{1}{n \wedge 2} \sum_g \mathbb{V} [\psi_g(d, t)] \quad \& \quad = \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \sum_g \frac{n_{-g}}{n \wedge 2} \sigma_{-g} \wedge 2(d, t) q_{-t} p_{-g}(d|t) \quad \& \quad + \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \sum_g \frac{n_{-g} (n_{-g} - 1)}{n \wedge 2} c_{-g}(d, t) q_{-t} p_{-g}(d, d|t) \quad \& \quad + \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \sum_g \frac{n_{-g} \wedge 2}{n \wedge 2} p_{-g}(d|t) (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \wedge 2 \\ \& \quad + \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \sum_g \frac{n_{-g} \wedge 2}{n \wedge 2} p_{-g}(d|t) (1 - p_{-g}(d|t)) (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \wedge 2 \quad \& \quad + \frac{1}{q_{-t} \wedge 2} \bar{p}_{-n}(d|t) \wedge 2 \sum_g \frac{n_{-g} (n_{-g} - 1)}{n \wedge 2} \left(p_{-g}(d, d|t) - p_{-g}(d|t) \wedge 2 \right) (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) \wedge 2 \quad \& \quad = O \left(\frac{1}{\sum_g n_{-g} \wedge 2} \right) = o(1) \end{array}$$

因为根据假设 3, $\sigma_g^2(d, t)$ 和 $|\mu_g(d, t) - \mu_n(d, t)|$ 有界, $\bar{p}_n(d|t)$ 有下界, 且 $\max_g n_g / n \rightarrow 0$ 。这意味着:

$$|\hat{\mu}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p(d, t)| \rightarrow 0$$

对于所有 (d, t) 成立, 从而得出一致性结果。接下来, 将元素 $\psi_g(d, t)$ 堆叠成一个向量 ψ_g , 并注意

$$\Omega_n = \mathbb{V} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_g \psi_g \right] = \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E} [\psi_g \psi_g']$$

其中

$$\begin{array}{l} \mathbb{r} \} \& \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E} [\psi_g(d, t) \psi_g(d, t)'] = \frac{1}{n} \sum_g \frac{n_{-g}}{n} p_{-g}(d|t) (1 + \rho_{-g}(d, t) (n_{-g} - 1) \frac{p_{-g}(d, d|t)}{p_{-g}(d|t)}) \quad \& \quad + \frac{1}{n} \sum_g (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) (n_{-g} (1 - q_{-t}) p_{-g}(d|t) \wedge 2 + p_{-g}(d|t) (1 - p_{-g}(d|t))) \quad \& \quad + \frac{1}{n} \sum_g (n_{-g} - 1) \mathbb{Cov}(\mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d, \mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d | T_{-g} = t) \quad \& \quad + \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E} [\psi_g(d, t) \psi_g(d \wedge \text{prime}, t)] = \frac{1}{n} \sum_g c_{-g}(d, d \wedge \text{prime}, t) n_{-g} p_{-g}(d, d \wedge \text{prime} | t) q_{-t} (\sum_g n_{-g} p_{-g}(d|t) (\sum_g n_{-g} p_{-g}(d \wedge \text{prime} | t))) \quad \& \quad + \frac{1}{n} \sum_g (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) (\mu_{-g}(d \wedge \text{prime}, t) - \mu_{-n} \wedge p(d \wedge \text{prime}, t)) \mathbb{Cov}(\mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d, \mathbb{1}_{-g} \wedge t N_{-g} \wedge d | T_{-g} = t) \quad \& \quad + \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E} [\psi_g(d, t) \psi_g(d \wedge \text{prime}, t \wedge \text{prime})] = - \frac{1}{n} \sum_g \frac{n_{-g} \wedge 2}{n} p_{-g}(d|t) p_{-g}(d \wedge \text{prime} | t \wedge \text{prime}) (\mu_{-g}(d, t) - \mu_{-n} \wedge p)(d, t) (\mu_{-g}(d \wedge \text{prime}, t \wedge \text{prime}) - \mu_{-n} \wedge p(d \wedge \text{prime}, t \wedge \text{prime})) \quad \& \quad + \frac{1}{n} \sum_g n_{-g} p_{-g}(d|t) (\sum_g n_{-g} p_{-g}(d \wedge \text{prime} | t \wedge \text{prime})) \end{array}$$

且该方差矩阵可逆, 因为其最小特征值根据假设有下界。最后, 写出

$$\frac{1}{n} \sum_g \psi_g(d, t) = \frac{1}{n} \sum_g \sum_i \psi_{gi}(d, t)$$

其中

$$\|\psi_{ig}(d, t) - \frac{1}{q_t} \bar{p}_{-n}(d|t)\|_{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d} (Y_{ig} - \mu_g(d, t) + \left(\frac{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d \{n_g\} - q_t p_g(d|t) \right) (\mu_{-n}^p(d, t) - \mu_{-n}^p(d, t))) \leq \ell.$$

那么对于 $\ell > r \geq 2$ ，我们有

$$\mathbb{E} \left[\|\psi_{ig}(d, t) - \frac{1}{q_t} \bar{p}_{-n}(d|t)\|_{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d}^{\ell} \right] \leq \frac{1}{q_t} c_{\ell} \left(\mathbb{E} \left[\|Y_{ig} - \mu_g(d, t) - \mu_{-n}^p(d, t)\|_{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d}^{\ell} \right] + \|\mu_{-n}^p(d, t) - \mu_{-n}^p(d, t)\|_{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d}^{\ell} \right) < \infty$$

在 i, g, d, t 上一致成立，因为矩一致有界，且使用了 Minkowski 不等式和假设 3。因此，

$$\sup_{i, g} \mathbb{E} \left[\|\psi_{ig}\|_{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d}^{\ell} \right] \leq (2M + 1)^{\ell/2} \sup_{i, g, d, t} \mathbb{E} \left[\|Y_{ig} - \mu_g(d, t) - \mu_{-n}^p(d, t)\|_{\mathbb{E}^g \times \mathbb{E}^d}^{\ell} \right] < \infty$$

并且根据 Hansen and Lee (2019) 的定理 2，

$$\Omega_n^{-1/2} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_g \psi_{ig} \rightarrow_{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0, I_{(2M+1)}).$$

为完成证明，注意到根据引理 1 和 Slutsky 定理：

$$\Omega_n^{-1/2} \frac{1}{\sqrt{n}} (\hat{\mu}_{-n} - \hat{\mu}_{-n}^p) = \mathbf{N}^{-1} \mathbb{E} \left[\mathbf{N} \right] \Omega_n^{-1/2} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_g \psi_{ig} = \Omega_n^{-1/2} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_g \psi_{ig} + o_{\mathbb{P}}(1) \rightarrow_{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0, I_{(2M+1)})$$

如所需。□

D.4 命题 1 的证明

根据方程 (7)，

$$\begin{array}{c} \hat{\Omega}_{cr}(d, t) = n \frac{\sum_g \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2}{(\bar{Y}_g^d - \hat{\mu}(d, t))^2} \mathbb{N}(d, t)^2 \|\hat{\Omega}_{cr}((d, t), (d', t'), t')\| = n \frac{\sum_g \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2}{(\bar{Y}_g^d - \hat{\mu}(d, t))^2} \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 \left(\sum_i \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 (Y_{ig} - \hat{\mu}(d, t))^2 \right) \left(\sum_i \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 (Y_{ig} - \hat{\mu}(d', t'))^2 \right) \mathbb{N}(d, t) \mathbb{N}(d', t') \end{array}$$

并注意到对于 $t \neq t'$ ，有 $\hat{\Omega}_{cr}(d, t, d', t') = 0$ 。对于主对角线项，回顾：

$$\Omega_n(d, t) = \frac{1}{n} q_t^2 \bar{p}_{-n}(d|t)^2 \sum_g \left(\mathbb{E}^g \left[\mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 (\bar{Y}_g^d - \hat{\mu}(d, t))^2 \mid T_g, \mathbf{D}_g \right] + (\mu_{-n}(d, t) - \mu_{-n}(d, t))^2 \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 \right)$$

加减 $\mu_{-n}^p(d, t)$ 并展开平方项，方差估计量为：

$$\begin{array}{l} \hat{\Omega}_{cr}(d, t) = \left(\frac{1}{n} \mathbb{N}(d, t) \right)^2 \Bigg\{ \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 (\bar{Y}_g^d - \hat{\mu}(d, t))^2 + (\mu_{-n}^p(d, t) - \hat{\mu}(d, t))^2 \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 (\bar{Y}_g^d - \hat{\mu}(d, t))^2 \\ + 2 (\mu_{-n}^p(d, t) - \hat{\mu}(d, t)) \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{E}^g \{N_g^d\}^2 (\bar{Y}_g^d - \hat{\mu}(d, t)) \Bigg\} \end{array}$$

(16)

(17)

其中

$$|\hat{\mu}(d, t) - \mu_n^p(d, t)| = O_{\mathbb{P}}\left(\sqrt{\frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}}\right).$$

如定理 1 的证明所示。根据引理 1 和连续映射定理,

$$\left(\frac{n}{N(d, t)}\right)^2 = \frac{1}{q - t} \bar{p}_n(d | t)^2 (1 + o_{\mathbb{P}}(1)).$$

另一方面, 对于项 (16),

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] = \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{i > j} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d) \mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_j^d)] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2 + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{j \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d) \mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_j^d)] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2 + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{j \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d) \mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_j^d)] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2 + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{j \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d) \mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_j^d)] \\ &= O\left(\frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}\right) \end{aligned}$$

并令 $X_{ig} = \mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)$, 根据引理 3,

$$\frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] = 1 + o_{\mathbb{P}}(1)$$

在假设 3 下, 对于项 (17),

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[(\mu_n^p(d, t) - \hat{\mu}(d, t))^2] = \mathbb{E}[(\mu_n^p(d, t) - \hat{\mu}(d, t))^2] \\ &= \mathbb{E}[(\mu_n^p(d, t) - \hat{\mu}(d, t))^2] = \mathbb{E}[(\mu_n^p(d, t) - \hat{\mu}(d, t))^2] \\ &= O_{\mathbb{P}}\left(\frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}\right) \leq O_{\mathbb{P}}\left(\frac{\max_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}\right) = o_{\mathbb{P}}(1) \end{aligned}$$

在假设 3 下。对于项 (17),

$$\frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] (\bar{Y}_g^d - \mu_g(d, t)) = \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] (\bar{Y}_g^d - \mu_g(d, t)) + \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] (\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t)).$$

现在,

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(\bar{Y}_g^d - \mu_g(d, t))] = 0$$

且

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(\bar{Y}_g^d - \mu_g(d, t))] \leq \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2 \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(\bar{Y}_g^d - \mu_g(d, t))] = O\left(\frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}\right)$$

因此由马尔可夫不等式,

$$\frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] (\bar{Y}_g^d - \mu_g(d, t)) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}\right).$$

另一方面,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] (\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t)) \right| \leq \max_{g \in \mathcal{G}} |\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t)| \frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}$$

这意味着

$$\frac{1}{n} \sum_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{G}}^t(N_g^d)^2] (\bar{Y}_g^d - \mu_n^p(d, t)) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{\sum_{g \in \mathcal{G}} n_g^2}{n^2}\right)$$

因此

$$\begin{array}{l} \& (\mu_n \wedge p)(d, t) - \hat{\mu}(d, t) \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \\ \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) = O_{\mathbb{P}} \left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_g n_{\{g \wedge \{2\}\}} \wedge \{2\}} \right) O_{\mathbb{P}} \left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_g n_{\{g \wedge \{2\}\}} \wedge \{2\}} \right) \& \quad = O_{\mathbb{P}} \left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_g n_{\{g \wedge \{2\}\}} \wedge \{2\}} \right) \leq O_{\mathbb{P}} \left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_g n_{\{g \wedge \{2\}\}} \wedge \{2\}} \right) \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \sum_g n_{\{g \wedge \{2\}\}} \wedge \{2\}} \right) = o_{\mathbb{P}}(1). \end{array}$$

因此,

$$\hat{\Omega}_{\mathbb{C}}(d, t) = \left(\frac{1}{n} N(d, t) \right)^{\wedge 2} \frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} + o_{\mathbb{P}}(1).$$

接下来, 在假设3下并由引理3

$$\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} \right] = 1 + o_{\mathbb{P}}(1)$$

因此:

$$\begin{array}{l} \& \hat{\Omega}_{\mathbb{C}}(d, t) = \left(\frac{1}{n} N(d, t) \right)^{\wedge 2} \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} \right] (1 + o_{\mathbb{P}}(1)) + o_{\mathbb{P}}(1) \& \quad = \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} (1 + o_{\mathbb{P}}(1)) + o_{\mathbb{P}}(1). \end{array}$$

但

$$\begin{array}{l} \& \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} (\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} = \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \mathbb{E} \left[(\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} | T_{\{g\}}, \mathbb{D}_{\{g\}} \right] \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} \& \quad = \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \mathbb{E} \left[(\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} | T_{\{g\}}, \mathbb{D}_{\{g\}} \right] \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} + \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \mathbb{E} \left[(\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} | T_{\{g\}}, \mathbb{D}_{\{g\}} \right] \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} \& \quad = \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \mathbb{E} \left[(\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} | T_{\{g\}}, \mathbb{D}_{\{g\}} \right] \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} + \frac{1}{n} \sum_g \frac{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \mathbb{E} \left[(\bar{Y}_{\{g \wedge d\}} - \mu_n \wedge p)(d, t) \wedge \{2\} | T_{\{g\}}, \mathbb{D}_{\{g\}} \right] \right]}{q_{\{t\}} \wedge \{2\} \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} \& \quad = \Omega_{\mathbb{C}}(d, t) + \sum_g \frac{n_{\{g \wedge \{2\}\}}}{\left(\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \right) \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} (\mu_{\{g\}}(d, t) - \mu_n \wedge p(d, t) \wedge \{2\}) \end{array}$$

这意味着:

$$\frac{\hat{\Omega}_{\mathbb{C}}(d, t)}{\Omega_{\mathbb{C}}(d, t)} = 1 + \sum_g \frac{n_{\{g \wedge \{2\}\}}}{\left(\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \right) \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} (\mu_{\{g\}}(d, t) - \mu_n \wedge p(d, t) \wedge \{2\}) \Omega_{\mathbb{C}}(d, t) + o_{\mathbb{P}}(1).$$

最后, 考虑均值差异的方差估计量

$\hat{V}_{\mathbb{C}}(d, t) = \hat{\Omega}_{\mathbb{C}}(d, t) + \hat{\Omega}_{\mathbb{C}}(0, 0)$. 真实方差为:

$$\begin{array}{l} V_{\mathbb{C}}(d, t) = \Omega_{\mathbb{C}}(d, t) + \Omega_{\mathbb{C}}(0, 0) - 2 \Omega_{\mathbb{C}}(d, t, 0, 0) \& \quad = \Omega_{\mathbb{C}}(d, t) + \Omega_{\mathbb{C}}(0, 0) + 2 \sum_g \frac{n_{\{g \wedge \{2\}\}}}{\left(\frac{1}{n} \sum_g \mathbb{1}_{\{g \wedge t\}} (N_g \wedge d) \wedge \{2\} \right) \bar{p}_{\{n\}}(d|t) \wedge \{2\}} (\mu_{\{g\}}(d, t) - \mu_n \wedge p(d, t) \wedge \{2\}) (\mu_{\{g\}}(0, 0) - \mu_n \wedge p(0, 0)). \end{array}$$

因此,

$$\frac{\hat{V} - \mathbf{c}_r}{V - \mathbf{c}_r}(d, t) \{V - \mathbf{c}_r\}(d, t) = 1 + \sum_g \frac{n_g}{n} \left(\frac{p_g(d|t)}{\bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t) \right) - \left(\mu_g(0, 0) - \mu_n^p(0, 0) \right) \right)^2 \frac{1}{V - \mathbf{c}_r}(d, t) + o_{\mathbb{P}}(1).$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{\hat{V} - \mathbf{c}_r}{V - \mathbf{c}_r}(d, t) \geq 1 \right) = 0$$

如所需。□

D.5 定理2的证明

基于定理1，均值差异的方差可近似为：

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_g \frac{n_g}{n} \left(\frac{p_g(d|t)}{\bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t) \right) - \left(\mu_g(0, 0) - \mu_n^p(0, 0) \right) \right)^2 \right] & \approx \frac{1}{n} \sum_g \frac{n_g}{n} \left(\frac{p_g(d|t)}{\bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t) \right) - \left(\mu_g(0, 0) - \mu_n^p(0, 0) \right) \right)^2 \\ & + \frac{1}{n} \sum_g \frac{n_g}{n} \left(\frac{p_g(d|t)}{\bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t) \right) - \left(\mu_g(0, 0) - \mu_n^p(0, 0) \right) \right)^2 \\ & + \frac{1}{n} \sum_g \frac{n_g}{n} \left(\frac{p_g(d|t)}{\bar{p}_g(d|t)} \left(\mu_g(d, t) - \mu_n^p(d, t) \right) - \left(\mu_g(0, 0) - \mu_n^p(0, 0) \right) \right)^2 \end{aligned}$$

其中最后一项不依赖于 q_{-t} ，因此去掉该项并缩放 n^2 后，最小化问题等价于：

$$\min_{q_{-0}, q_{-1}, \dots, q_{-M}} \sum_{t=1}^M \frac{B_{-t}(\omega)}{q_{-t}} + \frac{B_{-0}}{q_{-0}} = f(q_{-0}, q_{-1}, \dots, q_{-M})$$

约束条件为 $q_{-t} > 0$ ， $\sum_{t=1}^M q_{-t} = 1$ ，其中 B_{-0} 和 $B_{-t}(\omega)$ 在定理陈述中定义。每个 q_{-t} ($t > 0$) 的一阶条件为：

$$\frac{\partial f}{\partial q_{-t}} = - \frac{B_{-t}(\omega)}{q_{-t}^2} + \frac{B_{-0}}{q_{-0}^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad q_{-t}^* = \sqrt{\frac{B_{-t}(\omega)}{B_{-0}}} \quad q_{-0}^* = \frac{1}{\sum_{t=1}^M \sqrt{\frac{B_{-t}(\omega)}{B_{-0}}}}$$

由于 $\sum_{t=1}^M q_{-t} = 1 - q_{-0}$ ，

$$1 - q_{-0}^* = q_{-0}^* \sum_{t=1}^M \sqrt{\frac{B_{-t}(\omega)}{B_{-0}}}$$

因此：

$$q_{-0}^* = \frac{1}{\sqrt{B_{-0}} + \sum_{t=1}^M \sqrt{B_{-t}(\omega)}}, \quad q_{-t}^* = \frac{\sqrt{B_{-t}(\omega)}}{\sqrt{B_{-0}} + \sum_{t=1}^M \sqrt{B_{-t}(\omega)}}, \quad t > 0.$$

另一方面， $t > 0$ 的二阶条件为：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial q_{-t}^2} = \frac{2 B_{-t}(\omega)}{q_{-t}^3} + \frac{2 B_{-0}}{q_{-0}^3} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial q_{-t} \partial q_{-1}} = \frac{2 B_{-0}}{q_{-0}^3} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial q_{-t} \partial q_{-1}} = \frac{2 B_{-0}}{q_{-0}^3}$$

因此 Hessian 矩阵 H 可写为：

$$\mathbf{H} = \text{diag} \left(\frac{2 B_{-1}(\omega)}{q_{-1}^3}, \dots, \frac{2 B_{-M}(\omega)}{q_{-M}^3} \right) + \left(\frac{2 B_{-0}}{q_{-0}^3} \right) \mathbf{1}_{-M} \mathbf{1}_{-M}'$$

其中 $\mathbf{1}_{-M}$ 是 $M \times 1$ 的全1向量。因此，对于任意非零 $M \times 1$ 向量 v ，

$$\mathbf{v}' \mathbf{H} \mathbf{v} = \sum_{t=1}^M \frac{2 B_{-t}(\omega)}{q_{-t}^3} v_{-t}^2 + \left(\frac{2 B_{-0}}{q_{-0}^3} \right) \left(\sum_{t=1}^M v_{-t} \right)^2 > 0$$

利用对所有 t 有 $B_{\{t\}}(\omega) > 0$ ，因此 Hessian 矩阵正定，如所需。□

D.6 推论1的证明

该证明由定理1和命题1得出，其中设定 $\mu_g(d, t) = \mu_n^p(d, t) = \mu(d, t)$ 贯穿始终。

D.7 命题2的证明

令 $\mathcal{D}_g(d, t)$ 表示在给定 $D_{\{i\}} = d$ 和 $T_{\{g\}} = t$ 条件下 $\mathbf{D}_{\{i\}}(g)$ 的可能取值集合。那么，

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [Y_{\{i\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] &= \sum_{\mathbf{d}_{\{g\}} \in \mathcal{D}_{\{g\}}(d, t)} \mathbb{E} [Y_{\{i\}} | D_{\{i\}} = d, \mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}}, T_{\{g\}} = t] \mathbb{P} [\mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] \\ &= \sum_{\mathbf{d}_{\{g\}} \in \mathcal{D}_{\{g\}}(d, t)} \mathbb{E} [Y_{\{i\}}(d, \mathbf{d}_{\{g\}}) | D_{\{i\}} = d, \mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}}, T_{\{g\}} = t] \mathbb{P} [\mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] \\ &= \sum_{\mathbf{d}_{\{g\}} \in \mathcal{D}_{\{g\}}(d, t)} \mathbb{E} [Y_{\{i\}}(d, \mathbf{d}_{\{g\}})] \mathbb{P} [\mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] \\ &= \sum_{s_{\{g\}} = 0}^{n_{\{g\}} - 1} \mathbb{E} \left[Y_{\{i\}} \left(d, \frac{s_{\{g\}}}{n_{\{g\}}} \right) \right] \mathbb{P} [S_{\{i\}} = s_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] \end{aligned}$$

其中第一个等式由迭代期望定律得出，第二个等式代入排除限制（假设6）下的潜在结果，第三个等式使用独立性（假设7），第四个等式使用可交换性（假设8）。

D.8 定理3的证明

我们验证定理1的条件。首先，条件(i)意味着命题2成立。其次，条件(ii)和命题2意味着假设1成立。接下来，条件(iii)意味着：

$$\begin{aligned} \mathbb{P} [S_{\{i\}} = s_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] &= \frac{\mathbb{P} [S_{\{i\}} = s_{\{g\}}, D_{\{i\}} = d | T_{\{g\}} = t] p_{\{g\}}(d | t)}{\mathbb{P} [N_{\{g\}} = s_{\{g\}}, D_{\{i\}} = d | T_{\{g\}} = t] p_{\{g\}}(d | t)} \\ &= \frac{\mathbb{P} [N_{\{g\}} = s_{\{g\}} + d, D_{\{i\}} = d | T_{\{g\}} = t] p_{\{g\}}(d | t)}{\mathbb{P} [N_{\{g\}} = s_{\{g\}} + d, D_{\{i\}} = d | T_{\{g\}} = t] p_{\{g\}}(d | t)} \\ &= \mathbb{P} [S_{\{i\}} = s_{\{g\}} + d - n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1 | t)] \frac{\mathbb{P} [D_{\{i\}} = d | T_{\{g\}} = t] p_{\{g\}}(d | t)}{\mathbb{P} [S_{\{i\}} = s_{\{g\}} + d - n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1 | t) - d] p_{\{g\}}(1 | t) - d} \end{aligned}$$

因此由命题2， $\mathbb{E} [Y_{\{i\}}^{\ell} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] = \mathbb{E} \left[Y_{\{i\}}^{\ell} \left(d, \frac{n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1 | t) - d}{n_{\{g\}} - 1} \right) \right]$ 。这一事实也意味着

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [Y_{\{i\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t, \mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}}] &= \sum_{\mathbf{d}_{\{g\}} \in \mathcal{D}_{\{g\}}(d, t)} \mathbb{E} [Y_{\{i\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t, \mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}}] \mathbb{P} [\mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] \\ &= \sum_{\mathbf{d}_{\{g\}} \in \mathcal{D}_{\{g\}}(d, t)} \mathbb{E} [Y_{\{i\}}(d, \mathbf{d}_{\{g\}}^{\prime})] \mathbb{P} [\mathbf{D}_{\{i\}}(g) = \mathbf{d}_{\{g\}} | D_{\{i\}} = d, T_{\{g\}} = t] \\ &= \sum_{s_{\{g\}} = 0}^{n_{\{g\}} - 1} \mathbb{E} [Y_{\{i\}}(d, \frac{s_{\{g\}}}{n_{\{g\}} - 1})] \mathbb{P} [S_{\{i\}} = s_{\{g\}}] \\ &= \mathbb{E} [Y_{\{i\}}(d, \frac{n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1 | t) - d}{n_{\{g\}} - 1})] \end{aligned}$$

并且类似的论证给出了联合矩的结果，因此假设2成立。接下来，条件(iii)意味着假设3成立，因此定理1的所有要求都得到满足。最后，由命题2和条件(iv)，

$$\begin{aligned} \beta_{\{n\}}(d, t) &:= \sum_{\mathbf{g}} \frac{n_{\{g\}}}{n} \mu_{\{g\}}(d, t) - \sum_{\mathbf{g}} \frac{n_{\{g\}}}{n} \mu_{\{g\}}(0, 0) \\ &= \sum_{\mathbf{g}} \frac{n_{\{g\}}}{n} \mathbb{E} \left[Y_{\{i\}} \left(d, \frac{n_{\{g\}} p_{\{g\}}(1 | t) - d}{n_{\{g\}} - 1} \right) \right] - \sum_{\mathbf{g}} \frac{n_{\{g\}}}{n} \mathbb{E} [Y_{\{i\}}(0, 0)] \end{aligned}$$

证毕。□

D.9 定理4的证明

该结果源于条件(i)和(ii)蕴含假设5，因此在定理3的条件下，推论1成立。 $\square$